

Buku Ajar

ILMU DASAR BIOMEDIK

Nadhia Elsa Silviani • Yanti Anggraini • Ratna Pelawati • Novita Dewi

Editor: Prof. Ns. Bayhakki, M.Kep., Sp.Kep.MB., Ph.D.



BUKU AJAR

ILMU DASAR BIOMEDIK

Penulis:

Nadhia Elsa Silviani, M.Kep.

Ns. Yanti Anggraini, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B.

Ratna Pelawati, S.Kp., M.Biomed.

Novita Dewi S.Kep., Ns., M.Biomed.

Editor:

Prof. Ns. Bayhakki, M.Kep., Sp.Kep.MB., Ph.D.



BUKU AJAR ILMU DASAR BIOMEDIK

Penulis:

Nadhia Elsa Silviani, M.Kep.

Ns. Yanti Anggraini, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B.

Ratna Pelawati, S.Kp., M.Biomed.

Novita Dewi S.Kep., Ns., M.Biomed.

Editor: Prof. Ns. Bayhakki, M.Kep., Sp.Kep.MB., Ph.D.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-65-7

Cetakan Pertama : Juli, 2026

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga buku ajar Ilmu Dasar Biomedik ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu bahan ajar yang diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran mahasiswa dalam memahami dasar-dasar ilmu biomedik yang menjadi fondasi penting dalam bidang kesehatan.

Ilmu Dasar Biomedik merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat penting untuk dipelajari oleh mahasiswa kesehatan karena membahas berbagai konsep dasar mengenai struktur, fungsi, dan mekanisme kerja tubuh manusia. Pemahaman yang baik terhadap ilmu ini akan membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah lanjutan, seperti anatomi, fisiologi, biokimia, mikrobiologi, imunologi, patofisiologi, farmakologi, serta berbagai ilmu klinis lainnya. Dengan demikian, penguasaan Ilmu Dasar Biomedik menjadi bekal awal yang sangat diperlukan dalam memahami proses sehat dan sakit pada manusia.

Buku ajar ini disusun secara sistematis agar dapat memudahkan mahasiswa dalam mengikuti alur pembelajaran. Materi yang disajikan mencakup konsep dasar biomedik, organisasi tubuh manusia, struktur dan fungsi sel, jaringan, organ dan sistem organ, prinsip homeostasis, dasar-dasar genetika, biokimia tubuh, mikrobiologi, imunologi, serta pengantar patologi dasar. Setiap pembahasan disusun dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami, namun tetap mengacu pada konsep ilmiah yang relevan dengan perkembangan ilmu kesehatan.

Penyusunan buku ini juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan bahan ajar yang dapat membantu mahasiswa memahami keterkaitan antara ilmu dasar dan penerapannya dalam pelayanan kesehatan. Melalui buku ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu menghafal konsep, tetapi juga dapat memahami hubungan antara proses biologis di dalam tubuh dengan berbagai kondisi klinis yang mungkin terjadi. Dengan pemahaman tersebut, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, analitis, dan ilmiah dalam menghadapi permasalahan kesehatan.

Selain digunakan sebagai sumber belajar utama, buku ajar ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi pendamping bagi dosen dalam proses pembelajaran. Materi yang terdapat di dalamnya diharapkan dapat menjadi dasar diskusi, tugas, maupun pengembangan pembelajaran di kelas. Kehadiran buku ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam membangun pemahaman awal mahasiswa terhadap ilmu-ilmu kesehatan yang lebih kompleks.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ajar ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan dalam penyajian materi, kedalaman pembahasan, maupun kelengkapan referensi tentu masih mungkin ditemukan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca, dosen, mahasiswa, serta pihak-pihak yang berkepentingan sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga buku ajar Ilmu Dasar Biomedik ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mahasiswa, tenaga pendidik, dan seluruh pembaca. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu kontribusi positif dalam mendukung pengembangan pendidikan kesehatan serta meningkatkan pemahaman dasar mengenai ilmu biomedik sebagai landasan dalam praktik pelayanan kesehatan.

Penulis

Juli, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 HEMATOLOGI DASAR	1
A. Komponen Darah.....	6
B. Hematopoiesis	7
C. Hemostasis	8
D. Darah Sebagai Fungsi Transport	10
E. Darah Sebagai Fungsi Pertahanan.....	13
F. Gangguan Hematologi	13
G. Aktifitas 1 – Know How	16
H. Aktivitas 2 – Show How	17
I. Ringkasan	18
J. Daftar Pustaka.....	19
BAB 2 KESEIMBANGAN CAIRAN, ELEKTROLIT DAN ASAM BASA	23
A. Konsep Dasar Keseimbangan Cairan, Elektrolit dan Asam Basa	25
B. Pembagian Cairan Badan.....	26
C. Bagian Cairan Pada Badan.....	27
D. Perpindahan Cairan.....	28
E. Masukan Cairan	30
F. Keluarnya Cairan	30
G. Penataan Kimiawi.....	35
H. Penataan Biologis	35
I. Pengaturan Fisiologis	36
J. Gangguan Keseimbangan Cairan, Elektrolit & Asam Basa	36
K. Ketidakseimbangan Osmolar (Dehidrasi).....	37
L. Elektrolit Yang Tidak Seimbang	37
M. Tipe Ketidakseimbangan Asam Basa	40
N. Mekanisme Kompensasi.....	42
O. Variabel berpengaruh Keseimbangan Normal Cairan, Elektrolit & Asam Basa	43
P. Tujuh Langkah Pendekatan Gangguan Asam Basa	43
Q. Aspek Gangguan Cairan Dan Elektrolit.....	45

R. Derajat Pitting Edema	47
S. Soal Osce: Pitting Edema & Balance Cairan Pasien Jantung.....	51
T. Ringkasan	114
U. Daftar Pustaka.....	115

BAB 3 NUTRISI DASAR DAN GIZI KLINIK: KEBUTUHAN, MALNUTRISI, DAN SKRINING.....116

A. Sumber Nutrisi (Karbohidrat, Protein, Lemak, Vitamin, Mineral)	121
B. Jumlah Kebutuhan Sumber Nutrisi Perhari	123
C. Proses Penurunan Metabolisme Tubuh.....	124
D. Metabolisme Lemak.....	126
E. Metabolisme Protein	129
F. Reaksi Anabolisme	130
G. Reaksi Katabolisme	131
H. Indikator Risiko Malnutrisi.....	134
I. Aktivitas 1 - Know How	135
J. Ringkasan	149
K. Daftar Pustaka.....	149

BAB 4 INTEGRASI ILMU BIOMEDIK PADA KASUS KEPERAWATAN.....152

A. Konsep Dasar Sel dalam Respons terhadap Infeksi	154
B. Proses Infeksi dan Manifestasi Klinis	154
C. Peran Pemeriksaan Laboratorium dalam Infeksi dan Status Hematologi.....	154
D. Peran Terapi Obat dalam Penanganan Infeksi.....	155
E. Peran Nutrisi dalam Proses Penyembuhan dan Pencegahan Anemia	155
F. Integrasi Konsep Biomedik dalam Analisis Kasus	155
G. Penyusunan Rekomendasi Dasar Keperawatan.....	156
H. Aktivitas 1 — Knows How.....	157
I. Soal Osce Keperawatan	157
J. Portofolio.....	166
K. Ringkasan	168
L. Daftar Pustaka.....	169

PROFIL PENULIS171

BAB 1

HEMATOLOGI DASAR

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep inti ilmu biomedik (homeostasis, sel, biomolekul, genetika) sebagai dasar pemahaman kondisi kesehatan–penyakit.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3
CPL-2	Menguasai konsep mikrobiologi–imunologi dan mekanisme infeksi untuk mendukung pencegahan dan pengendalian infeksi berbasis risiko.	CPMK-4
CPL-3	Menguasai prinsip farmakologi dasar, toksisitas, dan keamanan penggunaan obat untuk mendukung keselamatan medikasi.	CPMK-5
CPL-4	Mampu menginterpretasi parameter biomedik dasar (hematologi, biokimia klinik, cairan–elektrolit–asam basa, nutrisi) untuk mendukung pengkajian dan pemantauan.	CPMK-6
CPL-5	Mampu menerapkan konsep epidemiologi dan determinan penyakit untuk analisis masalah kesehatan dan promosi kesehatan berbasis data.	CPMK-7
CPL-6	Mampu mengintegrasikan konsep biomedik dalam penalaran klinis dan komunikasi ilmiah dasar untuk mendukung keputusan keperawatan yang aman.	CPMK-1; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan ruang lingkup ilmu dasar biomedik untuk keperawatan, konsep homeostasis, dan relevansi aplikasi klinis dasar.
CPMK-2	Menjelaskan biologi sel, struktur–fungsi jaringan dasar, serta biomolekul dan metabolisme dasar sebagai fondasi fungsi tubuh.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Menjelaskan genetika dasar dan implikasinya pada kesehatan serta kerentanan penyakit dalam konteks keperawatan.
CPMK-4	Menjelaskan mikrobiologi, imunologi, serta patogenesis dan mekanisme penularan infeksi untuk mendukung pencegahan berbasis bukti.
CPMK-5	Menjelaskan prinsip farmakologi dasar, toksisitas, dan keamanan penggunaan obat untuk mendukung praktik aman.
CPMK-6	Menginterpretasi pemeriksaan biomedik dasar (hematologi, biokimia klinik, cairan–elektrolit–asam basa, nutrisi) untuk pemantauan kondisi pasien.
CPMK-7	Mengintegrasikan ilmu biomedik, epidemiologi, dan determinan penyakit pada analisis kasus keperawatan dan penyusunan rekomendasi dasar berbasis data.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Pengantar Ilmu Dasar Biomedik untuk Keperawatan dan Aplikasi Klinis	1.1 Menjelaskan peran ilmu biomedik dalam pengkajian dan pemantauan dasar keperawatan.	1.2 Mengaitkan konsep homeostasis dengan perubahan parameter fisiologis/biomedik pada skenario sederhana.	CPMK-1	CPMK-6; CPMK-7
Bab 2. Biologi Sel: Struktur, Fungsi, dan Homeostasis Seluler	2.1 Mengidentifikasi struktur sel dan fungsi organel pada representasi visual.	2.2 Menjelaskan mekanisme homeostasis seluler (transport, sinyal) dan konsekuensi gangguan dasar.	CPMK-2	CPMK-1; CPMK-6
Bab 3. Biomolekul dan Metabolisme Dasar: Karbohidrat,	3.1 Membedakan biomolekul utama dan peran fungsionalnya dalam metabolisme.	3.2 Menjelaskan peran enzim dan regulasi metabolik dasar pada skenario nutrisi/energi.	CPMK-2	CPMK-6; CPMK-7

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Lemak, Protein, dan Enzim				
Bab 4. Genetika Dasar dan Implikasi pada Kesehatan	4.1 Menjelaskan konsep pewarisan, variasi genetik, dan mutasi secara dasar.	4.2 Mengaitkan informasi genetik dengan risiko kesehatan, skrining, dan edukasi pasien/keluarga secara umum.	CPMK-3	CPMK-7; CPMK-1
Bab 5. Mikrobiologi Dasar: Bakteri, Virus, Jamur, dan Parasit	5.1 Mengidentifikasi karakteristik utama agen infeksi dan perbedaan pola penularan.	5.2 Menentukan prinsip pencegahan berbasis rantai penularan pada skenario layanan kesehatan/komunitas.	CPMK-4	CPMK-7; CPMK-6
Bab 6. Immunologi Dasar: Imunitas Bawaan–Adaptif dan Respons Inflamasi	6.1 Membedakan komponen imunitas bawaan vs adaptif dan fungsi utamanya.	6.2 Mengaitkan respons inflamasi dengan tanda klinis umum dan risiko komplikasi dasar.	CPMK-4	CPMK-6; CPMK-2
Bab 7. Mekanisme Infeksi dan Proses Penyakit: Patogenesis dan Penularan	7.1 Menjelaskan tahapan patogenesis infeksi (kolonisasi–invasi–respons host) secara ringkas.	7.2 Menentukan titik intervensi pencegahan (isolasi, higiene, edukasi) berdasarkan mekanisme penularan.	CPMK-4	CPMK-7; CPMK-5
Bab 8. Farmakologi Dasar: Prinsip Obat, Toksisitas, dan Keamanan Penggunaan	8.1 Mengaitkan konsep dosis–respons dan toksisitas dengan pemantauan klinis dasar.	8.2 Mengidentifikasi faktor risiko penggunaan obat tidak aman dan strategi pencegahan dasar.	CPMK-5	CPMK-6; CPMK-7
Bab 9. Hematologi Dasar: Komponen	9.1 Mengaitkan komponen darah dengan fungsi	9.2 Menginterpretasi pola gangguan hematologi/hemostasis	CPMK-6	CPMK-4; CPMK-7

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Darah, Hemostasis, dan Gangguan Umum	transport, hemostasis, dan pertahanan.	sederhana dari parameter dasar.		
Bab 10. Biokimia Klinik Dasar: Pemeriksaan Laboratorium dan Interpretasi Awal	10.1 Mengidentifikasi tujuan pemeriksaan laboratorium dasar dan faktor pra-analitik penting.	10.2 Menginterpretasi hasil biokimia klinik dasar (mis. glukosa, fungsi ginjal/hati) pada skenario sederhana.	CPMK-6	CPMK-7; CPMK-1
Bab 11. Keseimbangan Cairan, Elektrolit, dan Asam-Basa	11.1 Menginterpretasi status cairan–elektrolit berdasarkan data klinis–laboratorium dasar.	11.2 Menginterpretasi gangguan asam–basa sederhana dan arah kompensasi awal.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-7
Bab 12. Nutrisi Dasar dan Gizi Klinik: Kebutuhan, Malnutrisi, dan Skrining	12.1 Menentukan kebutuhan nutrisi dasar dan indikator risiko malnutrisi.	12.2 Menerapkan skrining nutrisi sederhana dan mengaitkan hasilnya dengan rencana dukungan dasar.	CPMK-6	CPMK-7; CPMK-2
Bab 13. Prinsip Epidemiologi Dasar dan Determinan Penyakit	13.1 Menghitung dan menginterpretasi ukuran frekuensi/risiko sederhana (mis. prevalensi/insidensi relatif) dari data.	13.2 Mengidentifikasi determinan penyakit dan menyusun prioritas masalah kesehatan berbasis data populasi.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-6
Bab 14. Integrasi Ilmu Biomedik pada Kasus Keperawatan	14.1 Mengintegrasikan konsep sel–infeksi–obat–lab–nutrisi untuk menjelaskan	14.2 Menyusun rekomendasi dasar (pemantauan, edukasi, pencegahan) yang konsisten dengan data kasus dan determinan.	CPMK-7	CPMK-6; CPMK-4; CPMK-5

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
	mekanisme masalah pada kasus terpilih.			

Uraian Materi

Delapan hingga sembilan puluh persen tubuh manusia tersusun dari cairan. Salah satu komponennya adalah darah. Hematologi adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari darah, komponen darah, serta pengaruhnya pada kesehatan individu. Sistem peredaran darah sebagai transportasi dan regulasi sangat penting bagi tubuh karena dengan adanya sistem peredaran darah, oksigen dan nutrisi dapat disebarkan ke seluruh tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah pada manusia juga berperan penting dalam pembentukan sistem imun dan pembuangan “sampah” metabolisme tubuh. Kelainan pada sistem peredaran darah juga akan dibahas pada BAB ini karena jika terdapat kelainan pada sistem ini, maka nutrisi, oksigen, dan juga sistem imun akan ikut terganggu. Keursakan pada sistem ini juga akan mengganggu kemampuan homeostasis tubuh. Homeostasis adalah kemampuan internal tubuh untuk menjaga kondisi dan fungsi yang stabil walaupun terdapat perubahan pada lingkungan luar tubuh.

A. Komponen Darah

1. Plasma Darah

Merupakan komponen yang terdiri dari 90% air, 10% nutrisi dan elektrolit, gas, albumin, faktor pembekuan darah, antibody, enzim dan hormon.

2. Elemen Seluler

a. Sel Darah Merah (Eritrosit)

Sel darah merah berfungsi membawa hemoglobin. Bentuk sel darah merah seperti cakram bikonkaf. Produksi sel darah merah dilakukan di sumsum tulang setiap detik, 2-3 juta SDM di lepaskan kedalam sirkulasi darah. Selama 120 hari, SDM bersirkulasi di dalam tubuh, setelah SDM tua atau rusak dikeluarkan dari sirkulasi oleh sel-sel khusus (makrofag) di limpa dan hati.

b. Sel Darah Putih (Leukosit)

Sel darah putih (SDP) memiliki berbagai ukuran. Beberapa sel memiliki inti dengan banyak lobus. Sedangkan yang lain mengandung satu inti besar dan bulat. Beberapa sel mengandung kumpulan granula di dalam sitoplasmanya yang dikenal sebagai granulosit. SDP berperan dalam repons imun. SDP bersirkulasi dalam darah hingga menerima sinyal bahwa terdapat bagian tubuh yang mengalami cedera atau trauma. Sinyal tersebut dikenal dengan interleukin (IL-1), makrofag yang berkontribusi pada demam akibat infeksi, histamin yang dilepaskan oleh basophil dan sel mast jaringan yang bersirkulasi dan berkontribusi pada reaksi alergi. Sehingga SDP bermigrasi ke sumber sinyal dan membantu memulai proses penyembuhan.

c. Trombosit (Platelet)

Trombosit merupakan fragmen sel dengan bentuk tidak beraturan yang beredar dalam darah sehingga diaktifkan untuk membentuk bekuan darah. Trombosit berasal dari sel punca di sumsum tulang. Sel punca berkembang menjadi precursor trombosit yang kemudian dikenal dengan megakaryosit yang melepaskan trombosit ke dalam aliran darah. Trombosit akan bersirkulasi selama 9 hari dalam aliran darah. Jika trombosit menemukan dinding pembuluh darah yang rusak selama trombosit bersirkulasi dalam pembuluh darah, mereka akan menempel pada area yang rusak dan diaktifkan untuk membentuk bekuan darah dan menutup area yang rusak. Namun, jika tidak ada trauma/cidera maka trombosit akan dikeluarkan dari sirkulasi oleh limpa.

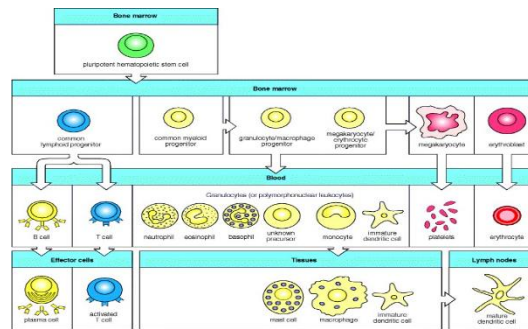
B. Hematopoiesis

1. Tahapan Hematopoiesis

Hematopoiesis adalah proses pembentukan berbagai macam sel darah dan sumsum tulang, yaitu eritrosit, trombosit, granulosit, limfosit, dan monosit. Proses ini dimulai saat sel punca membelah menjadi sel progenitor multipotent, yang memiliki kemampuan memperbarui diri. Sel progenitor kemudian mampu membelah menjadi sel-sel yang semakin terspesialisasi, suatu proses yang berulang dan akhirnya menghasilkan sel darah putih, sel darah merah, atau trombosit yang matang.

Pada manusia, lokasi pembentukan sel darah berubah sepanjang daur kehidupan. Pada awal periode janin, pembentukan sel darah dimulai di kantung kuning telur dan aorta-gonad-mesonefros, kemudian berpindah ke hati, limpa, dan akhirnya sumsum tulang dan kelenjar getah bening ketika dewasa. Hematopoiesis di sumsum tulang belakang terjadi di jaringan hematopoietik yang dikelilingi oleh sinus vaskular dan diselingi oleh tulang trabekuler. Jaringan hematopoietik mengandung spektrum sel darah, adiposit, sel endotel, dan sel adventisial. Saat sel berkembang dan matang, sel-sel tersebut memasuki sirkulasi melalui sinus vena.

Seluruh komponen sel darah berasal dari sel progenitor atau prekursor yang sama (sel punca hematopoietik) di sumsum tulang. Sel ini awalnya menghasilkan sel punca yang nantinya membentuk sel darah merah, trombosit dan dua kategori sel darah putih.



Gambar 1.1 Proses hematopoiesis

2. Regulasi Hematopoiesis

Proliferasi dan diferensiasi sel punca adalah proses utama untuk mempertahankan populasi sel darah. Kedua proses ini bergantung pada faktor pertumbuhan hematopoietic (HFG) yang diwakili oleh:

1. Faktor transkripsi: Protein yang dibutuhkan untuk mengaktifkan atau menghambat transkripsi suatu gen. Protein ini penting dalam pembentukan sel punca dan berpengaruh terhadap gen tertentu.
2. Interaksi sel ke sel fisik yang melibatkan protein adhesi (N-Cadherin) dan osteopontin.
3. Sitokin yang diproduksi oleh sel stroma sumsum tulang belakang dan sel darah yang matur.

C. Hemostasis

Hemostasis adalah mekanisme tubuh dalam mencegah dan/atau mengontrol perdarahan. Mekanisme hemostasis dibagi menjadi dua yaitu hemostasis primer (Vasokonstriksi pembuluh darah dan pembentukan sumbat trombosis), serta hemostasis sekunder (proses koagulasi).

1. Vasokonstriksi pembuluh darah

Fase ini terjadi kurang lebih dalam rentang waktu 30 menit setelah terjadinya cedera pada pembuluh darah. Vasokonstriksi ini dirangsang oleh saraf simpatis. Tujuan dari vasokonstriksi adalah untuk memperkecil pengeluaran darah dari pembuluh darah.

2. Pembentukan “Sumbat Trombosit” Sementara

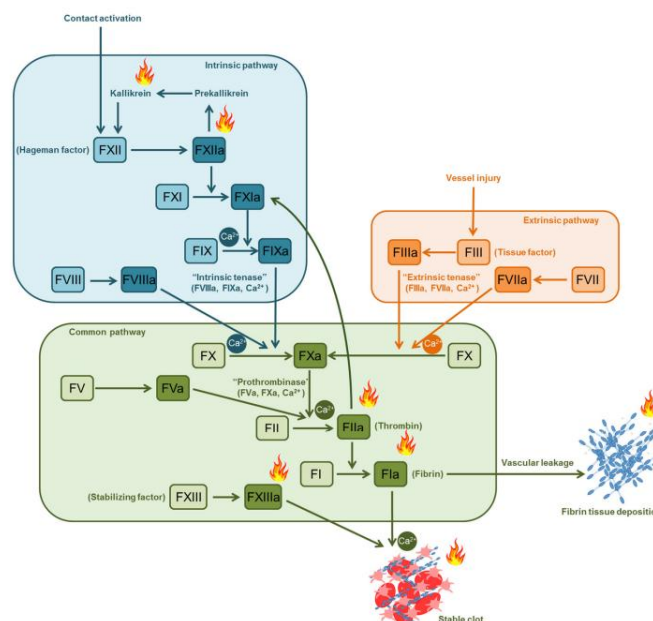
Matriks ekstraseluler melepaskan sitokin dan penanda inflamasi yang menyebabkan adhesi trombosit dan agregasi trombosit di lokasi cedera. Hal ini bertujuan untuk pembentukan sumbatan trombosit dan penutupan luka. Adhesi trombosit diperantarai oleh interaksi reseptor tirosin kinase, reseptor glikoprotein, serta reseptor protein G lainnya serta faktor von Willebrand yang berfungsi mengikat gp 1b-9 di dalam trombosit.

3. Aktivasi Kaskade Koagulasi

Trombosit yang telah menempel melepaskan granuloma sitoplasma yang mengandung ADP, tromboksan A₂, serotonin, dan berbagai aktivasi lain. Trombosit yang teraktivasi meningkatkan pembentukan thrombin yang menempel satu sama lain sehingga membentuk sumbat trombosit primer. Selanjutnya, mekanisme dibagi menjadi dua, yaitu jalur ekstrinsik dan intrinsik. Pada jalur ekstrinsik, jaringan berikatan dengan faktor VII. Faktor VIIa yang telah aktif selanjutnya mengaktifkan faktor X dan IX melalui proteolysis. Faktor IX (faktor IX yang telah aktif) berikatan dengan kofaktornya, yaitu faktor VIII (yang kemudian diaktifkan menjadi VIIIa). Faktor VIIIa menyebabkan faktor X aktif menjadi Xa yang kemudian berikatan dengan faktor Va (faktor V yang telah diaktifkan) dan kalsium yang pada akhirnya menghasilkan protombinase yang memecah protombin menjadi thrombin.

Adanya pembentukan thrombin memicu konversi XI menjadi XIa. Faktor XIa bersama dengan VIIa mengaktifkan IXa. Faktor IXa bersama dengan faktor VIIIa mengaktifkan faktor X menjadi Xa kemudian berikatan dengan faktor Va dan mengubah protrombin menjadi thrombin.

Tahap akhir dari kaskade koagulasi adalah konversi fibrinogen menjadi monomer fibrin yang membentuk jaringan polimer fibrin, menghasilkan gumpalan fibrin yang terikat silang. Reaksi ini dikatalisis oleh faktor XIIIa yang menstimulasi rantai samping lurus dan asam glutamate, menyebabkan peningkatan silang molekul fibrin dan pembentukan gumpalan yang stabil.



Gambar 1.2 Proses Kaskade Koagulasi

4. Pembentukan bekuan akhir

Trombosit yang teraktivasi mengkontraksikan fibril aktin dan biosin dalam sitoskelton. Selanjutnya, plasminogen aktif menjadi plasmin yang menyebabkan lisis bekuan fibrin agar dapat mengembalikan aliran darah di pembuluh darah yang rusak.

D. Darah Sebagai Fungsi Transport

Oksigen dan nutrisi sangat penting bagi metabolisme tubuh. Adanya oksigen dan nutrisi menjadikan sel hingga organ bekerja dengan baik. Transport oksigen dan nutrisi dilakukan oleh sel darah merah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sel darah merah mengandung hemoglobin. Hemoglobin inilah yang membawa oksigen dan nutrisi. Hemoglobin adalah protein globular dengan 4 subunit yang terdiri dari gugus heme yang mengandung besi yang terikat pada rantai polipeptida globin.

Oksigen sangat penting dalam pembentukan Adenosin Trifosfat (ATP) melalui proses fosforilasi oksidatif, sehingga oksigen harus disalurkan secara adekuat ke seluruh sel yang aktif secara metabolik. Oksigen dibawa dalam darah dalam dua bentuk. Sebagian besar oksigen (sekitar 98%) terikat dalam darah merah pada hemoglobin, sedangkan sebagian kecil lainnya (sekitar 2%) larut secara fisik dalam plasma. Pengaturan pelepasan oksigen dari hemoglobin di jaringan dikendalikan oleh gradien konsentrasi oksigen, suhu, pH, dan konsentrasi senyawa 2,3-bisphosphoglycerate.

Faktor lain dari transport oksigen adalah pengiriman oksigen ke jaringan pada setiap menitnya. Hal ini tergantung pada curah jantung ataupun cardiac output (CO) dan kandungan oksigen arteri (CaO)

$$DO_2 = CO \times CaO$$

Keterangan:

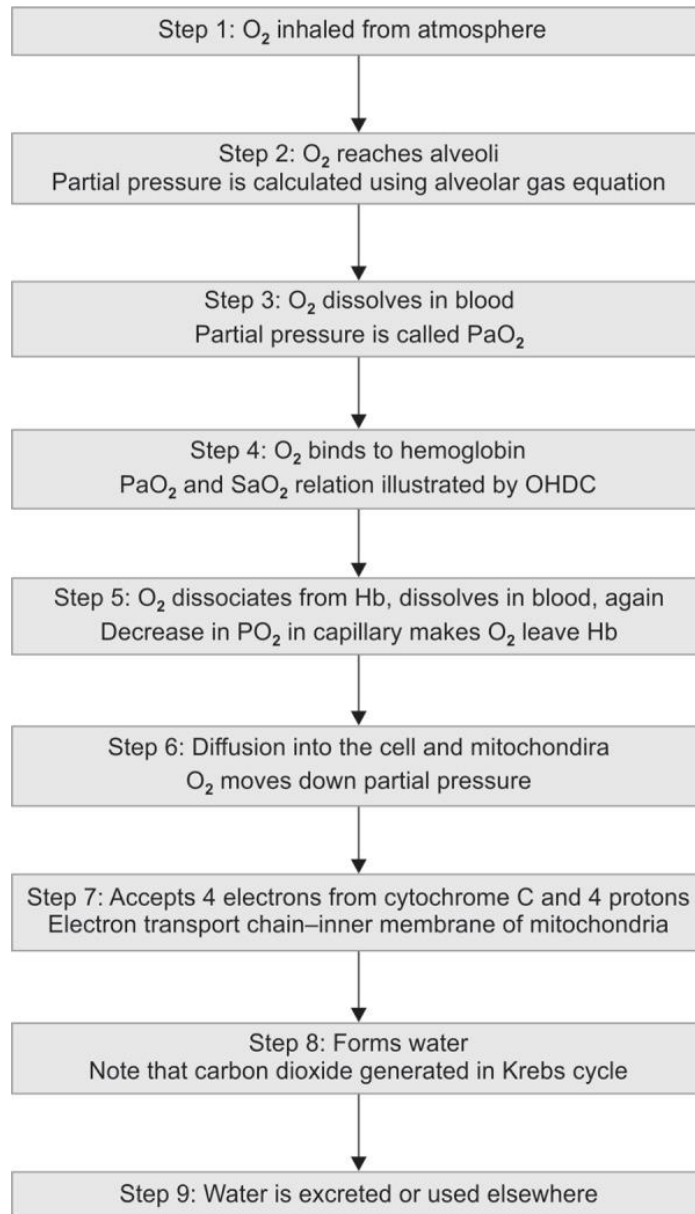
DO₂: Delivery of Oxygen

CO: Cardiac Output

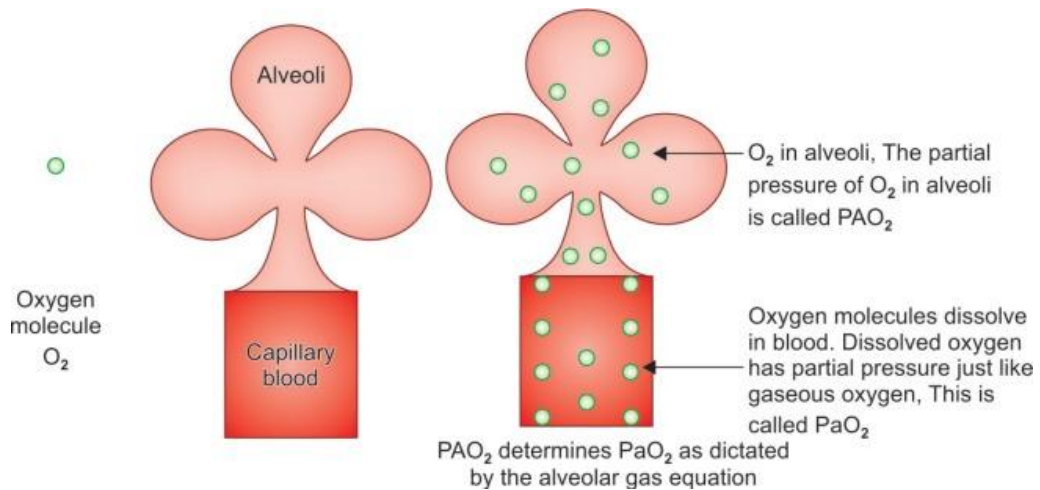
CaO: Arterial Oxygen Content

Oksigen yang dihirup dari udara, terlebih dahulu harus larut dalam plasma sebelum dapat berikatan dengan hemoglobin (gambar 1). Mekanisme ini dapat melalui proses difusi oksigen dari alveoli ke dalam darah (gambar 2). Oksigen terlarut di dalam darah juga memberikan tekanan parsial PaO₂. Kelarutan oksigen dalam darah berbanding lurus dengan tekanan parsial oksigen. Hubungan ini dikenal sebagai hukum Henry. Banyaknya oksigen yang terikat pada hemoglobin ditentukan oleh PaO₂ dalam kapiler paru. Oleh karena itu, hemoglobin mengambil oksigen terlarut dalam plasma pada keempat gugus heme (gambar 3). Oksigen

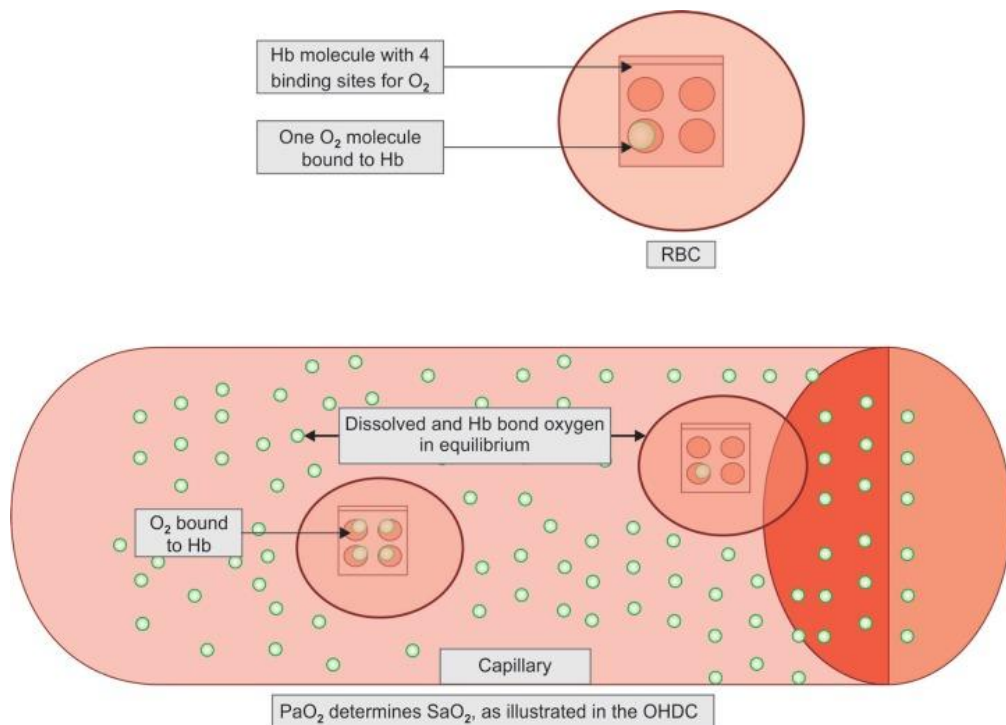
masuk ke dalam sel melalui sitokrom-C oksidase dalam rantai transport electron yang terletak di membrane mitokondria bagian dalam. Pada proses ini, satu molekul oksigen menerima 4 inti hidrogen dan 4 elektron yang akan menghasilkan pembentukan dua molekul air dan ATP (gambar 1).



Gambar 1.3 Diagram Alir Transport Oksigen Secara Keseluruhan



Gambar 1.4 Peran Pengangkutan dalam darah dan peran metabolic



Gambar 1.5 Proses difusi Oksigen dari Alveoli ke dalam darah

Setelah mempelajari mekanisme transport oksigen, bagaimana dengan transport nutrisi? Transport nutrisi secara umum melewati 2 jalur, yaitu jalur paraseluler dan jalur transseluler. Pada jalur transseluler, molekul nutrisi melintasi membran apical untuk masuk ke dalam eritrosit, melintasi sitoplasma dan keluar melintasi membran basolateral ke ruang interstitial. Setelah diserap di ruang interstitial, nutrisi memasuki sistem vena portal. Darah dari kapiler vili mengangkut molekul-molekul nutrisi dari saluran pencernaan menuju ke hati. Hepatosit di hati berfungsi untuk memetabolisme, menyimpan, dan mendistribusikan nutrisi secara sistemik melalui vena cava inferior. Sebagian

besar nutrisi mencapai aliran darah melalui 2 mekanisme transport yang sudah disebutkan di atas.

E. Darah Sebagai Fungsi Pertahanan

Salah satu fungsi darah adalah sebagai pertahanan tubuh. Sel sistem kekebalan tubuh berasal dari sumsum tulang. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian proses hematopoiesis. Khususnya, progenitor myeloid adalah prekursor granulosit, makrofag, sel dendritik dan sel mast. Makrofag adalah salah satu dari tiga jenis fagosit dalam sistem imun. Makrofag adalah bentuk matang dari monosit yang bermigrasi dalam aliran darah dan berperan penting dalam imunitas bawaan (respons awal tubuh terhadap infeksi). Sel dendritik yang matur akan menangkap antigen dan menampilkannya untuk dikenali oleh limfosit. Sedangkan sel dendritik yang belum matur bermigrasi dari darah untuk menetap di jaringan yang memiliki sifat fagositik dan makropinositik. Ketika bertemu dengan pathogen, mereka dapat matur dengan cepat dan bermigrasi menuju kelenjar getah bening.

Sel mast berada dekat pembuluh darah kapiler, ketika aktif dapat melepaskan zat-zat yang memengaruhi permeabilitas pembuluh darah. Sel ini juga berperan dalam respons alergi dan melindungi permukaan mukosa terhadap patogen. Komponen lainnya yaitu granulosit.

Granulosit sering juga disebut leukosit polimorfik dan merupakan komponen yang sangat pendek masa hidupnya. Terdapat tiga jenis granuloit, yaitu neutrofil, eosinofil dan basofil. Neutrofil muncul ketika ada radang atau infeksi. Eusinofil merupakan tanda adanya infeksi yang diakibatkan oleh parasit. Sedangkan basophil memiliki fungsi serupa dengan eosinofil dan sel mast.

F. Gangguan Hematologi

1. Anemia

Anemia adalah kurangnya jumlah hemoglobin atau hematokrit atau sel darah merah. Masalah ini bisa dibagi menjadi makrositik, mikrositik atau normositik.

a. Anemia mikrositik hipoproliferasi (MCV < 80 fl)

Pada anemia jenis ini, jumlah retikulosit terkoreksi < 2%. Biasa terjadi pada anemia defisiensi besi, anemia dengan penyakit kronis, talasemia dan keracunan timbal

b. Anemia Normositik Hipoproliferasi (MCV 80-100 fl)

Biasa terjadi pada anemia karena penyakit kronis, anemia aplastik, dan myeloma multiple.

c. Anemia Makrositik hipoproliferatif (MCV>100fL)

Biasa terjadi karena konsumsi alkohol, pneyakit hati, hipotiroidisme, kekurangan asam folat dan vitamin B12, dan karena pengaruh obat-obatan (diuretic, agen kemoterapi, antimikroba, dan antikonvulsan)

d. Anemia Hemolitik

Anemia hemolitik disebabkan oleh ekstrasvaskular dan intravascular.

1) Anemia ekstrasvaskular: SDM dikeluarkan dari sirkulasi secara premature oleh hati dan limpa. Berikut ini Sebagian kasus anemia hemolitik: talasemia sel sabit, enximopati, cacat membrane, dan pengaruh obat

2) Hemolisis intravascular: sel darah merah lisis dalam sirkulasi biasanya disebabkan oleh reaksi transfuse, infeksi dan gigitan serangga/ular.

Pasien yang mengalami anemia menunjukkan gejala seperti kelelahan, letargi, dan cepat lemas.

Kadar normal hemoglobin akan sedikit berbeda. Namun kisaran normalnya sebagai berikut:

Laki-laki: 13,4 – 18,0 g/dL

Perempuan: 12-15 g/dL

Anak: 11-16 g/dL

2. Leukimia

Penyebab leukimia seringterjadi akibat keganasan sel punca hematopoietic pluripotent (sel yang menghasilkan precursor myeloid dan limfoid). Pada leukimia akut, sel sel ganas ini umumnya merupakan leukosiy yang belum matang, berdiferensiasi buruj dan abnormal, yang dapat berupa limfoblast atau myeloblast. Terdapat dua jenis leukimia antara lain:

a. Leukimia Akut

Seringnya terjadi translokasi kromosom atau jumlah kromosom yang abnormal dapat menyebabkan mutasi pada sel limfoid prekursor, yang menghasilkan limfoblas. Translokasi dan penambahan atau pengurangan kromosom menyebabkan mutasi dan produksi mieloblas yang abnormal. Hal yang mengakibatkan fusi gen reseptor asam retinoat alfa (RARA) dengan gen leukemia promielositik (PML). Hal ini menyebabkan perkembangan leukemia promielositik akut, yang dapat menunjukkan ciri khas koagulasi intravaskular diseminata dan membutuhkan pengobatan darurat dengan asam retinoat all-trans.

Leukimia akut cenderung menunjukkan gejala yang tidak spesifik, meskipun gejala yang paling umum meliputi demam, lesu, dan perdarahan. Hepatosplenomegali, limfadenopati, dan gejala muskuloskeletal (terutama yang melibatkan tulang belakang dan tulang panjang). Pada pasien dewasa

gejala akan muncul seperti anemia yaitu sesak nafas, trombositopenia, memar yang berlebihan dan cenderung beresiko perdarahan.

b. Leukimia Kronis

Kelainan kromosom pada sel induk hematopoietic sering menjadi penyebab anemia kronis. Contoh kelainan tersebut adalah delesi, translokasi, atau kromosom tambahan. Sel-sel yang sebagian matang ini tidak berfungsi secara efektif dan membelah terlalu cepat. Sel-sel ini menumpuk di darah perifer dan organ limfoid, menyebabkan anemia, trombositopenia, dan leukopenia. Jumlah sel darah putih pada leukemia kronis seringkali meningkat, dengan gambaran apusan yang menunjukkan pergeseran ke kiri/dominasi granulosit yang signifikan.

Gejala pada leukimia kronis seringkali tidak dikenali pada pasien dewasa. Namun organ yang terdampak antara lain hepar dan limfa. Pada pemeriksaan fisik akan ditemukan hepatosplenomegaly dan limfa denopati.

3. Trombositopenia

Trombositopenia adalah kondisi rendahnya kadar platelet ($< 150.000 \mu\text{L}$). Trombositopenia terjadi akibat penurunan produksi trombosit karena kegagalan sumsum tulang, obat-obat tertentu (asam valproat, daptomisin dan agen kemoterapi tertentu), terapi radiasi, yang mungkin dapat menekan sumsum tulang belakang. Terdapat tiga kategori trombositopenia antara lain

- a. Trombositopenia ringan: kadar platelet berkisar $100.000\mu\text{L}$ - $150.000 \mu\text{L}$. Pada kategori ini seringkali individu tidak merasakan gejala khas (asimtomatik).
- b. Trombositopenia sedang: kadar platelet berkisar $50.000\mu\text{L}$ - $100.000 \mu\text{L}$. Pada kategori ini individu sering mudah memar.
- c. Trombositopenia berat: kadar platelet $< 50.000 \mu\text{L}$. pada kategori ini individu dapat mengalami perdarahan spontan dan massif.

4. Disseminated Intravascular Coagulation (DIC)

DIC adalah kondisi kompleks yang ditandai dengan adanya hiperkoagulasi yang meluas di pembuluh darah besar maupun kapiler yang dapat menyebabkan pembekuan mikrovaskular dan makrovaskular serta gangguan aliran darah hingga akhirnya kerusakan multiorgan. Koagulasi intravaskular diseminata biasanya terjadi sebagai komplikasi akut pada pasien dengan penyakit yang mengancam jiwa seperti sepsis berat, keganasan hematologi, trauma berat, atau abrupsio plasenta.

Terjadinya DIC karena aktor jaringan, yang dapat dilepaskan ke dalam sirkulasi dari kerusakan endotel vaskular akibat trauma atau pengobatan kanker tertentu, endotoksin bakteri, atau paparan sitokin, mengaktifkan faktor koagulasi VII hingga VIIa dalam jalur koagulasi. Melalui jalur ekstrinsik, trombin dan fibrin

terbentuk, membentuk gumpalan dalam sirkulasi. Seiring berlanjutnya proses ini, trombin dan fibrin semakin mengganggu kaskade koagulasi melalui stimulasi lingkaran umpan balik positif dan konsumsi inhibitor koagulasi. Akibatnya, faktor pembekuan dikonsumsi karena pembekuan, yang dapat menyebabkan perdarahan berlebihan. Trombosit juga dapat terperangkap dan dikonsumsi selama proses ini. Selain itu, jalur, termasuk sistem protein C dan antitrombin III, tampak mengalami disregulasi pada DIC. Lebih lanjut, peningkatan inhibitor aktivator plasma-1 dapat mencegah penghambatan fibrinolisis.

G. Aktifitas 1 – Know How

Kasus Seorang wanita berusia 22 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan mudah lelah sejak 2 bulan terakhir. Pasien juga mengeluhkan sering pusing, berdebar-debar, dan tampak pucat. Pasien adalah mahasiswa yang memiliki pola makan tidak teratur dan jarang mengonsumsi makanan sumber zat besi.

Hasil pemeriksaan fisik: Tekanan darah: 100/70 mmHg, frekuensi nadi: 96x/menit, konjungtiva pucat, hasil pemeriksaan laboratorium:

Hb: 9 g/dL (normal: 12–16 g/dL)

Hematokrit: 28% (normal: 36–46%)

Eritrosit: rendah

MCV: 70 fL (mikrositik)

MCH: rendah (hipokrom)

Tugas Mahasiswa (Diskusi Kelompok)

- **Pemahaman Dasar**

1. Jelaskan fungsi utama darah dalam tubuh manusia.
2. Sebutkan dan jelaskan komponen utama darah (plasma, eritrosit, leukosit, trombosit).
3. Jelaskan proses pembentukan sel darah merah (eritropoiesis).

- **Analisis Kasus**

1. Berdasarkan data di atas, apa diagnosis sementara pasien? Jelaskan alasan Anda.
2. Jelaskan hubungan antara kadar Hb rendah dengan gejala yang dialami pasien.
3. Interpretasikan hasil MCV dan MCH pada kasus ini.

- **Mekanisme Biomedik**

1. Jelaskan peran zat besi dalam pembentukan hemoglobin.
2. Bagaimana mekanisme terjadinya anemia defisiensi besi?
3. Apa dampak kekurangan hemoglobin terhadap transport oksigen dalam tubuh?

- **Penatalaksanaan & Edukasi**

1. Sebutkan pemeriksaan penunjang lain yang dapat dilakukan untuk memastikan diagnosis.
2. Jelaskan prinsip penatalaksanaan pada kasus ini (farmakologis dan non-farmakologis).
3. Buatlah rencana edukasi kesehatan untuk pasien terkait pola makan dan pencegahan anemia.

- **Tugas Tambahan (Pengayaan)**

1. Diskusikan perbedaan anemia defisiensi besi dengan anemia megaloblastik.
2. Buat bagan alur sederhana proses eritropoiesis.
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk PPT (10–15 slide).

H. Aktivitas 2 – Show How

Seorang pasien laki-laki pasca operasi apendisitis hari ke-2 mengalami demam tinggi (39°C). Hasil hitung jenis leukosit (*differential count*) menunjukkan:

- **Leukosit Total:** 16.500/ μ L
- **Neutrofil Batang:** 12% (Normal: 2-6%)
- **Neutrofil Segmen:** 75% (Normal: 50-70%)

Pertanyaan (Buatlah laporan perindividu)

1. Apa istilah klinis untuk fenomena peningkatan neutrofil batang pada kasus di atas?
2. Jelaskan mekanisme biomedik sumsum tulang dalam menghasilkan respon tersebut sebagai bentuk pertahanan tubuh terhadap infeksi bakteri akut?

Lembar Kerja

Rubrik

Kriteria	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Akurasi interpretasi hematologi/biokimia klinik (% tepat)	≤60% tepat	61–75% tepat	76–90% tepat	>90% tepat
Ketepatan interpretasi C/E/asam-basa/nutrisi & prioritas pemantauan	Interpretasi keliru; prioritas tidak tepat	Interpretasi cukup; prioritas belum jelas	Interpretasi tepat; prioritas jelas	Interpretasi sangat tepat; prioritas tajam dan konsisten dengan data

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- Bahan presentasi
- Feed back dosen
- Refleksi

Tabel Redflag dan Eskalasi

Kategori	Temuan Klinis (Red Flags)	Tindakan & Eskalasi
Sistemik (Sepsis)	Demam $>38,5^{\circ}\text{C}$ atau Hipotermia, Takikardia (>100 bpm), Takipnea (>24 x/menit), Penurunan kesadaran.	Segera lapor DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan). Mulai protokol sepsis: oksigenasi dan resusitasi cairan intravena.
Hasil Laboratorium	Leukositosis ($>15.000/\mu\text{L}$), Shift to the left yang jelas, peningkatan Prokalsitonin atau CRP secara tajam.	Lakukan pengambilan sampel Kultur Darah dan urin sebelum pemberian/perubahan antibiotik spektrum luas.
Luka Operasi & Abdomen	Nyeri tekan hebat (rebound tenderness), distensi abdomen, pus pada drain/luka, atau kemerahan yang meluas (selulitis).	Evaluasi kemungkinan Peritonitis atau Abses Intra-abdomen. Persiapkan untuk kemungkinan eksplorasi bedah ulang atau drainase radiologi.
Fungsi Organ	Penurunan urine output ($<0,5$ ml/kgBB/jam), hipotensi (TDS <90 mmHg atau penurunan >40 mmHg dari baseline).	Eskalasi ke perawatan intensif (ICU/HDU) jika kondisi hemodinamik tidak stabil setelah resusitasi awal.

I. Ringkasan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa darah merupakan jaringan cair yang memiliki peran sangat penting dalam mempertahankan kehidupan manusia. Darah tersusun atas plasma darah dan elemen seluler yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Masing-masing komponen memiliki fungsi yang berbeda, namun saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Plasma berperan sebagai media transportasi berbagai zat, eritrosit berfungsi mengangkut oksigen melalui hemoglobin, leukosit berperan dalam sistem pertahanan tubuh, sedangkan trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah.

Pembentukan sel darah terjadi melalui proses hematopoiesis yang berlangsung terutama di sumsum tulang. Proses ini menghasilkan berbagai jenis sel darah yang diperlukan tubuh, seperti sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Hematopoiesis diatur oleh berbagai faktor, termasuk faktor transkripsi, interaksi antarsel, dan sitokin, sehingga jumlah dan fungsi sel darah dapat dipertahankan sesuai kebutuhan tubuh.

Selain sebagai alat transportasi, darah juga berperan dalam hemostasis dan pertahanan tubuh. Hemostasis merupakan mekanisme tubuh untuk mencegah serta mengontrol perdarahan melalui vasokonstriksi pembuluh darah, pembentukan sumbat trombosit, aktivasi kaskade koagulasi, dan pembentukan bekuan fibrin yang stabil. Sementara itu, fungsi pertahanan darah dijalankan terutama oleh leukosit dan komponen sistem imun lainnya yang bekerja melawan infeksi, peradangan, serta berbagai ancaman dari patogen.

Gangguan hematologi seperti anemia, leukemia, trombositopenia, dan disseminated intravascular coagulation atau DIC menunjukkan bahwa ketidakseimbangan pada komponen darah dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Anemia dapat menyebabkan penurunan kemampuan darah dalam mengangkut oksigen, leukemia berkaitan dengan keganasan sel darah putih, trombositopenia meningkatkan risiko perdarahan, sedangkan DIC dapat menyebabkan gangguan pembekuan darah yang berat dan berisiko menimbulkan kerusakan organ.

Dengan demikian, pemahaman mengenai komponen darah, hematopoiesis, hemostasis, fungsi transportasi, fungsi pertahanan, serta gangguan hematologi sangat penting dalam bidang ilmu biomedik dan kesehatan. Materi ini menjadi dasar untuk memahami kondisi normal maupun patologis pada sistem darah, serta membantu mahasiswa dalam menganalisis kasus klinis, menentukan masalah kesehatan, dan merencanakan penatalaksanaan serta edukasi yang tepat bagi pasien.

J. Daftar Pustaka

- Chapman, J., & Zhang, Y. (2023). Histology, Hematopoiesis. *StatPearls*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534246/>
- Charles A Janeway, J., Travers, P., Walport, M., & Shlomchik, M. J. (2001). *The components of the immune system*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK27092/>
- Chebby, R. (2023). A Model for Oxygen Transport from Blood in Microvessels to Tissue. *Applied Sciences* 2023, Vol. 13, Page 3805, 13(6), 3805.

<https://doi.org/10.3390/app13063805>

- Chennamadhavuni, A., Iyengar, V., Mukkamalla, S. K. R., & Shimanovsky, A. (2023). Leukemia. *StatPearls*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560490/>
- Crystal, G. J., & Pagel, P. S. (2020). The Physiology of Oxygen Transport by the Cardiovascular System: Evolution of Knowledge. *Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia*, 34(5), 1142–1151. <https://doi.org/10.1053/j.jvca.2019.12.029>
- Dean, L. (2005). *Blood and the cells it contains*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2263/>
- Jinna, S., Karra, S., Penney, S. W., & Khandhar, P. B. (2025). Thrombocytopenia. *National Library of Medicine*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542208/>
- Kasthuri, R. S., & Key, N. S. (2024). Disseminated Intravascular Coagulation. *Practical Hemostasis and Thrombosis: Third Edition*, 172–182. <https://doi.org/10.1002/9781118344729.ch12>
- Müller, S., Kröger, C., Schultze, J. L., & Aschenbrenner, A. C. (2024). Whole blood stimulation as a tool for studying the human immune system. *European Journal of Immunology*, 54(2), 2350519. <https://doi.org/10.1002/EJI.202350519;ISSUE:ISSUE:DOI>
- Rhodes, C. E., Denault, D., & Varacallo, M. A. (2022). Physiology, Oxygen Transport. *StatPearls*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538336/>
- Risso, A., & Antonutto, G. (2025). Red Blood Cells and Their Immunoregulatory Role. *Medical Principles and Practice*, 34(6), 505. <https://doi.org/10.1159/000547047>
- Senden, R. (2024). Blood Disorders: Types, Causes, Diagnosis, and Treatment. *Journal of Medicine and Medical Sciences*, 15(6), 1–3. <https://doi.org/10.14303/2141-9477.2024.122>
- Tigner, A., Ibrahim, S. A., & Murray, I. V. (2026). Histology, White Blood Cell. *StatPearls*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK563148/>
- Turner, J., Parsi, M., & Badireddy, M. (2023). Anemia. *Comprehensive Pharmacology, Seven Volume Set, 4*, V4:570-V4:596. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820472-6.00143-2>

BAB 2

KESEIMBANGAN CAIRAN, ELEKTROLIT DAN ASAM BASA

Capaian Pembelajaran

- CPL / PLO (Program Learning Outcomes) yang relevan (mengacu kurikulum prodi):
CPL-4: Mampu menginterpretasi parameter biomedik dasar (hematologi, biokimia klinik, cairan–elektrolit–asam basa, nutrisi) untuk mendukung pengkajian dan pemantauan.
- CPMK / CLO (Course Learning Outcomes) yang terukur (mengandung kata kerja operasional): CPMK-6: Menginterpretasi pemeriksaan biomedik dasar (hematologi, biokimia klinik, cairan–elektrolit–asam basa, nutrisi) untuk pemantauan kondisi pasien.
- Sub-CPMK per bab/ (lebih spesifik, dapat dinilai)
 - 11.1 Menginterpretasi status cairan–elektrolit berdasarkan data klinis laboratorium dasar.
 - 11.2 Menginterpretasi gangguan asam–basa sederhana dan arah kompensasi awal.

Pendahuluan

Keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa merupakan aspek fundamental dengan mempertahankan homeostasis tubuh. Cairan tubuh berperan penting dalam menjaga fungsi fisiologis, seperti transportasi nutrisi, oksigen, dan zat sisa metabolisme, serta mempertahankan suhu dan volume darah. Sementara itu, elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan klorida berfungsi dalam proses vital seperti transmisi impuls saraf, kontraksi otot, dan keseimbangan cairan intra dan ekstraseluler.

Keseimbangan asam basa juga memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas pH darah, yang secara normal (7,35–7,45). Perubahan kecil pada pH dapat memengaruhi fungsi enzim, metabolisme sel, dan fungsi organ vital. Tubuh memiliki mekanisme pengaturan melalui sistem buffer, paru-paru, dan ginjal untuk mempertahankan keseimbangan ini.

Gangguan pada keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa dapat terjadi akibat berbagai kondisi seperti penyakit ginjal, gagal jantung, dehidrasi, infeksi, maupun intervensi medis. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan dampak serius,

mulai dari gangguan ringan hingga kondisi yang mengancam jiwa, seperti syok, aritmia jantung, dan kegagalan organ.

Dalam praktik keperawatan, pemahaman yang mendalam mengenai konsep ini sangat penting karena perawat berperan dalam melakukan pengkajian, pemantauan, serta intervensi untuk menjaga keseimbangan tersebut. Perawat juga bertanggung jawab dalam mendeteksi dini adanya gangguan serta memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga untuk mencegah komplikasi.

Oleh karena itu, pemahaman tentang cairan, elektrolit, dan asam basa yang seimbang menjadi dasar penting untuk memberikan askep nyaman, efektif, dan profesional, khususnya pada pasien dengan kondisi kritis maupun penyakit kronis.

Tujuan Intruksional:

Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu mengerti konsep cairan, elektrolit, dan asam basa yang seimbang serta dapat mengaplikasikannya dalam praktik keperawatan secara tepat.

Uraian Materi

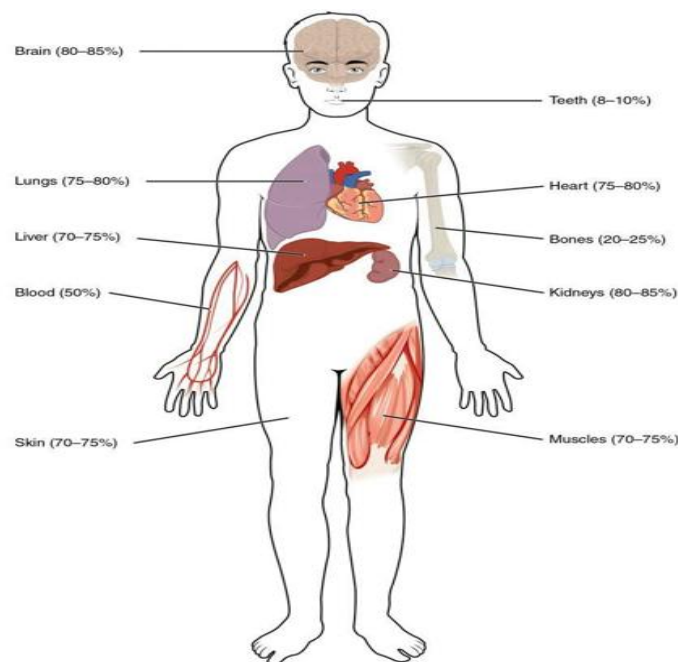
Uraian materi dalam bab ini terdiri konsep dasar Keseimbangan cairan, elektrolit dan asam basa. Selain itu, ada tentang asuhan keperawatan gangguan cairan dan contoh kasus. Proses keperawatan meliputi perumusan diagnosa keperawatan, luaran kriteria hasil dan tindakan keperawatan.

A. Konsep Dasar Keseimbangan Cairan, Elektrolit dan Asam Basa

1. Cairan dan Elektrolit

a. Keseimbangan Cairan

Di dalam tubuh perlu di jaga volume cairan dan komposisinya tetap terjaga baik, pada pengaturan yang menjaga cairan seimbang dan perlu adanya pengendalian cairan tubuh dan ekstraseluler dan asam basa yang seimbang serta pengendalian tertukarnya bagian cairan ekstraseluler dan intraseluler (Syaifuddin, 2016).



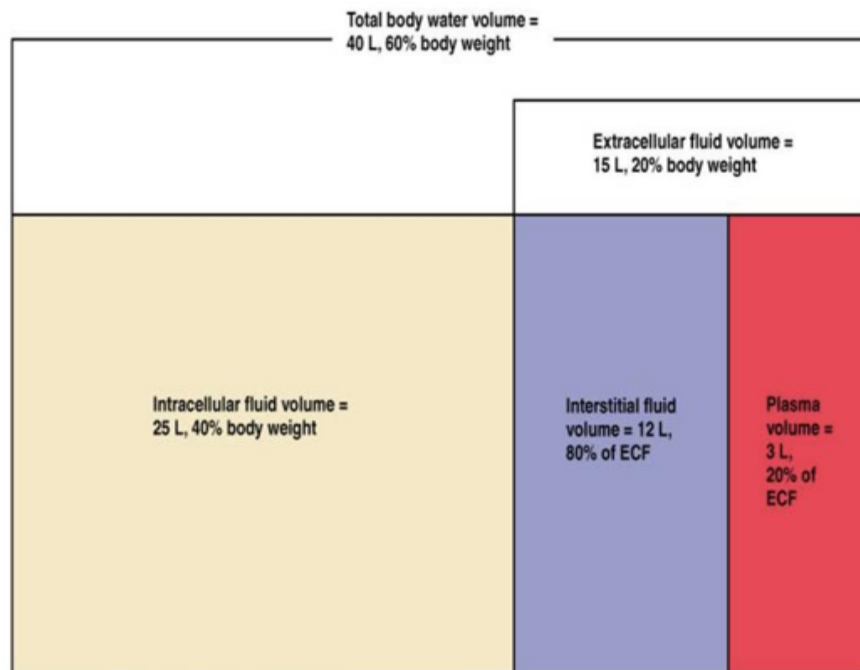
Gambar 2.1 Komposisi Air Di Dalam Tubuh Manusia

Sumber: Gracia, Juliana (2024)

Cairan merupakan komposisi terbesar dari susunan tubuh manusia yaitu sekitar 50-60% total BB (usia Produktif). Cairan tubuh selalu berpindah di antara 2 kompartemen untuk mempertahankan keseimbangan. Cairan terdiri dari molekul non elektrolit (glukosa dan protein) dan elektrolit. Cairan mempunyai konsentrasi (perbandingan antara zat terlarut di dalam pelarut): 275-290 mOsm/kgBB (Gracia, Juliana, 2024).

B. Pembagian Cairan Badan

Cairan dibagi ke 2 bagian yaitu: ekstrasel (CES) dan Intrasel (CIS) (Potter & Perry, 2017).



Gambar 2.2 Kompartemen Cairan Di Dalam Tubuh Manusia

Sumber: Gracia, Juliana (2024)

1. Cairan Ekstrasel

Cairan ekstrasel mengandung tinggi konsentrasi natrium, klorida, kalsium dan bikarbonat (Gracia, Juliana, 2024). Ekstrasel dibagi 2 bagian yaitu interstisial dan intravaskular.

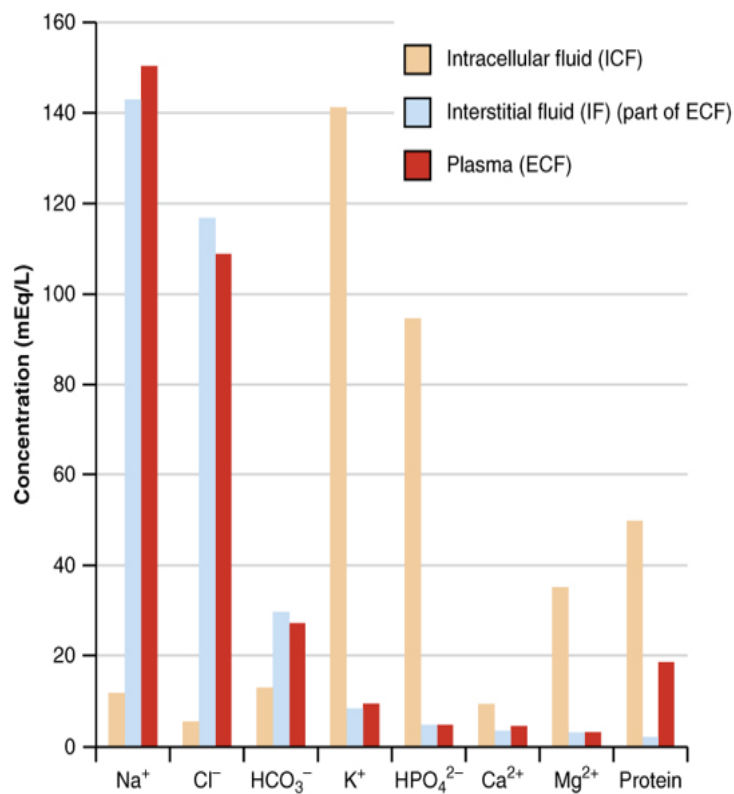
a. Interstisial

Mengisi sebagian besar sel dan mengatur besar cairan badan. Interstisial ada 15% berat tubuh.

b. Intravascular terbagi dalam Plasma, cairan limfe (terkandung air & tidak berwarna), Darah (suspensi leukosit, eritrosit & platelet). 5% berat tubuh mengandung plasma.

2. Intrasel (Dalam Membran Sel)

Intrasel mengandung zat terlarut yang berfungsi untuk menyeimbangkan metabolisme, air dan elektrolit. Di dalam sel tersusun dalam 40% BB. Cairan intraseluler mengandung tinggi konsentrasi kalium, fosfat dan magnesium (Gracia, Juliana, 2024).



Gambar 2.3 Konsentrasi Cairan Intracellular, Interstitial dan Plasma
Sumber: Gracia, Juliana (2024)

C. Bagian Cairan Pada Badan

Cairan di ruang intrasel dan ekstrasel terkandung:

1. Elektrolit.

Suatu substansi bila terlarut pada cairan terbagi ke ion dan bawa partikel listrik. Elektrolit (+) dinamakan kation. Elektrolit (-) dinamakan anion. Elektrolit mempunyai fungsi:

- Seluruh badan.
- Manfaat untuk persyarafan dan otot
- Asam basa yang seimbang
- Melakukan pengukuran kegiatan kimia yang menggambarkan kation atau anion yg berkaitan dengan kation atau anion lain yang dibagikan, pengukuran elektrolit pada miliekuivalen perliter (mEq/L).

2. Mineral.

Zat di jaringan dan cairan bermanfaat untuk menjaga tahapan fisiologis. Berfungsi sebagai katalis untuk merespons persyarafan, berkontraksi otot dan metabolisme unsur pada sesuatu yang dimakan. Bermanfaat untuk pengaturan

elektrolit dan produksi hormon yang seimbang serta membuat tulang kuat. Misalnya: zat besi dan zink.

3. Sel

Fungsi dasar Seluruh sistem yang tidak mati. Misalnya sel pada cairan di badan yaitu red & white blood cell.

D. Perpindahan Cairan

Pergerakan cairan serta elektrolit dengan cara:

1. Difusi adalah suatu proses saat unsur yang solid, contoh gula pada cairan bergerak dari bagian konsentrasi tinggi ke rendah sehingga pembagian partikel pada cairan rata. Misal zat melakukan difusi ke air dan larutan dengan kadar lebih ringan.
2. Osmosis yaitu pergerakan solven asli contoh air bergerak dari bagian semi permeable dari unsur yang mempunyai kadar yang rendah ke tinggi.

Osmosis cepat bergerak berdasarkan ke:

- a. 1.Kadar solute pada cairan
- b. Suhu campuran cairan
- c. Listrik dalam zat terlarut yang bermuatan
- d. Adanya bedanya antara tekanan osmosis yang diberikan oleh larutan

Kecepatan osmosis berkaitan dengan:

- a. Kadar solut pada larutan.
- b. Suhu.
- c. Partikel listrik solut.
- d. Perbedaan antara osmosis yg dikeluarkan dari larutan.

Osmotik adalah sebuah cairan campuran yang mempunyai kadar pemusatan zat terlarut yang lebih besar dan osmotik tinggi sehingga air akan ikut masuk ke dalam campuran itu. Jika kadar campuran pada sisi membrane semi permeable lebih banyak maka kecepatan osmosis lebih tinggi sehingga kecepatan pengiriman unsur pelarut tertembus membrane semi permeable. Keadaan ini berlanjut hingga terpenuhinya seimbang. Tekanan osmotik cairan dinamakan osmolalitas.

Osmolalitas satuan osmol atau milliosmole per kilogram (mOsm/kg) dalam suatu campuran cairan. Nilai Osmolalitas normal yaitu 280 – 295 mOsm/kg. Campuran cairan dimana osmolalitas sama dengan plasma darah dinamakan isotonik.

Tabel 2.1 Perbedaan Tonisitas Larutan

Klasifikasi Campuran	Pengertian	Misalnya
Isotonik	Suatu cairan campuran yang osmolalitas dan plasma sama	Ns 0.9% atau RL
Hipotonik	Suatu cairan campuran yang kadar solute tidak tinggi dibandingkan plasma.	Ns 0,45% Ns 0, 33% D 2,5%
Hipertonik	Suatu cairan campuran yang plasma lebih rendah dibandingkan kadar solute	D5% pada Ns 0,45%. D5% pada Ns normal. D5% pada RL Ns 3%

Osmotik darah mempunyai pengaruh ke plasma protein terutama albumin. Albumin merupakan suatu serum yang proteinnya di hasilkan langsung dari badan manusia. Albumin memproduksi osmotik koloid atau tekanan onkotik yang mempertahankan cairan ada pada bagian intravascular.

3. Filtrasi

Air dan unsur yang bisa larut berpindah bersamaan sebagai respons pada tekanan larutan. Hidrostatik merupakan tekanan yang diproduksi oleh suatu liquid pada suatu ruangan. Kapiler akan dimasuki oleh darah dan cairan bila hidrostatik tekanannya lebih kuat daripada interstisial sehingga larutan dan zat terlarut bergerak ke sel dari kapiler.

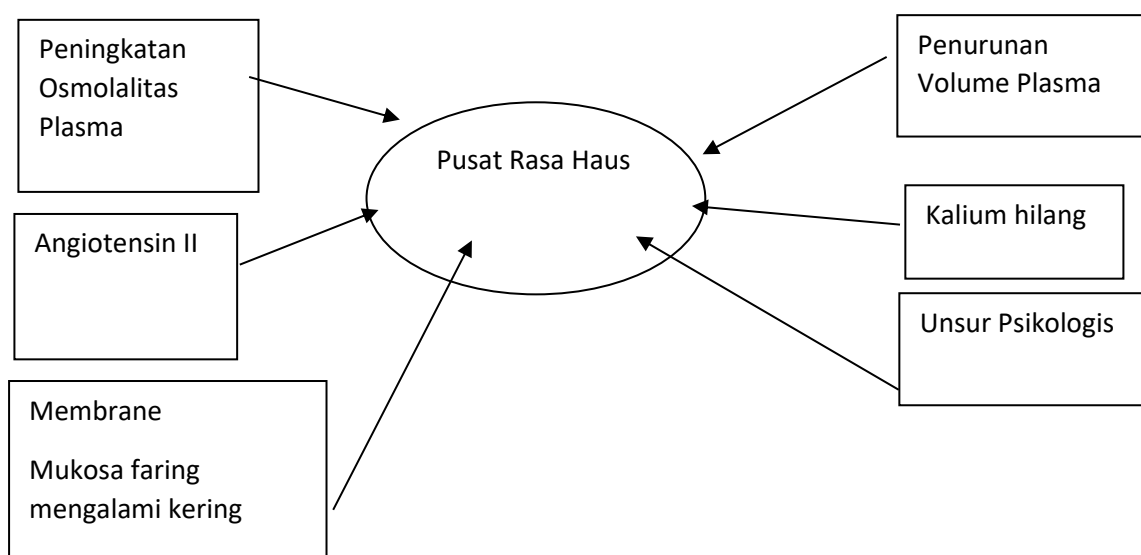
4. Transport aktif

Sel bisa memperoleh atau berpindah unsurnya dari kadar rendah ke tinggi. Misalnya:

- Pump natrium, memompa dan berpindah dari sel
- Pump kalium, memompa dan berpindah ke sel

Transport aktif di naikan oleh bagian pembawa antar sel, yang berikatan diri dengan unsur yang berpindah ke sel. Misalnya glukosa bisa masuk ke sel sesudah glukosa mempunyai ikatan Bersama insulin yang adalah alat transportnya. Transport aktif adalah suatu cara terkait sel yang menyerap glukosa dan unsur lain untuk beraktivitas metabolik.

Pengaturan Cairan Tubuh



Gambar 2.4 Pengaturan Cairan Tubuh

Sumber: Kozier et all (2012)

E. Masukan Cairan

Masukan cairan dikelola oleh pusat rasa haus. Pusat kendali rasa haus pada hypothalamus bagian otak (Kozier et all, 2012).

Unsur -unsur lain yang berpengaruh ke bagian utama perasaan haus yaitu:

1. Membran mukosa faring dan mulut yang mengalami kekeringan
2. Angiotensin II
3. Kalium yang hilang
4. Faktor psikologis

Air (220 ml per hari) didapatkan melalui buah-buahan, sayur-mayur, daging dan oksidasi unsur makanan dalam proses pencernaan/ proses metabolisme. Bayi, persyarafan yang rusak atau psikolog, lansia dan pasien restrained yang tidak bisa merasakan / memberikan respons haus sehingga mengakibatkan dehidrasi.

F. Keluarnya Cairan

Keluarnya cairan dewasa dengan BB= 70 kg.

Tabel 1.2 Jumlah keluarnya Cairan dari Organ

Anggota Tubuh	Yang Dikeluarkan (ml)
Kidney	1500
Kulit:	
1. Insensible Water Loss (IWL)	600-900
2.Sensible Water Loss	600

Pulmonal	400
Abdomen	100
Total	3000-3500

1. Ginjal

Menerima 125 ml plasma/ menit untuk disaring dan memproduksi urine sekitar 60 ml / jam (40- 80 ml) atau totalnya 1,5 L/ hari. Faktor yang mempengaruhi jumlah urine, ekskresi air, natrium & perubahan volume darah: hormon Antidiuretik dan Aldosteron.

2. Kulit

Dikelola oleh nervous simpatis dimana diaktifkan oleh kelenjar keringat. Menstimulasi glandula keringat diproduksi dari: beraktivitas otot, suhu aktivitas metabolic yang meningkat (contoh hipertermi).

3. IWL

IWL (kehilangan air tak kasat mata) terus- menerus & tidak bisa disentuh oleh manusia. Rata-rata IWL sekitar 6 ml/kg/24 jam.

4. SWL

SWL melalui keringat yang banyak & bisa disentuh oleh manusia. SWL keluar 1.000 ml / 24 jam. Faktor yang mempengaruhi jumlah pengeluaran keringat Adalah Banyaknya olahraga (latihan fisik), Suhu lingkungan, Aktivitas metabolic dan Suhu tubuh.

5. Paru-Paru

Paru- paru mengeluarkan air yang tidak bisa disentuh dengan jumlah 400 ml/24 jam.

6. Saluran Pencernaan

Jumlah cairan yang saluran pencernaan sekitar 100 ml/ 24 jam.

a. Hormon

1) ADH

Kondisi air yang kurang bisa membuat osmolalitas darah bertambah dan ditanggapi oleh hipofisis. Kemudian pelepasan ADH yang mengakibatkan jumlah urin berkurang dengan proses penyerapan air yang bertambah di tubulus ginjal. Hipovolemia (diare, muntah/ perdarahan) mengakibatkan jumlah ADH mengalami peningkatan pada darah yang menyebabkan penyerapan air meningkat oleh tubulus ginjal dan air dibalikkan ke volume darah sirkulasi.

2) Aldosteron

Suatu mineralokortikoid dihasilkan oleh korteks adrenal. Bermanfaat untuk menyusun natrium dan kalium yang seimbang dengan mengakibatkan tubulus ginjal mengeluarkan kalium dan menyerabkan natrium.

3) Glukokortikoid

Hormone ini berlebihan pada sirkulasi mengakibatkan badan menahan natrium & air (sindrom cushing). Farmakologi steroid (misal kortison atau prednisone) akan memperoleh natrium & air.

7. Pengaturan Elektrolit

a. Kation

Kation prioritas yaitu: Natrium (Na), Kalium (K), Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg). Ion-ion bekerja dalam pengaruhi transmisi persyarafan & kimia, persyarafan-muskuloskeletal, berpengaruh ke fungsi otot, ritme & kekuatan pompa jantung, perasaan & tingkah laku, manfaat digestif dan cara lain.

1) Natrium

Natrium adalah kation berada di ekstrasel yang bermanfaat untuk menjaga keseimbangan air, memindahkan sinyal saraf dan kekuatan otot. Hasil laboratorium: 135- 145 mEq/L. Natrium disusun oleh pengkonsumsi garam, aldosterone dan buang air kecil. Makanan yang mengandung natrium terdiri dari garam, daging, makanan kecil dan kaleng.

2) Kalium

Kalium merupakan kation intrasel yang mengatur aktivitas persyarafan-tulang dan penyusutan otot. Hasilnya: 3,5- 5,3 mEq/L. Sumber: protein nabati dan sayur mayur serta buah. Berguna dalam membentuk glikogen & sintesis protein, Mengkoreksi asam-basa yang seimbang dan menolong keseimbangan asam basa.

3) Kalsium

Nilai lab Kalsium: 4 -5 mEq/L. Kalsium Berguna untuk kredibilitas dan susunan membran sel, hantaran jantung yang kuat, pembekuan darah, tumbuhnya dan terbentuknya tulang serta pengenduran otot. Model kalsium pada cairan tubuh berupa:

a) Berbentuk ion (4,5 mg/ 100 ml).

b) Penyebarannya tidak ada: kalsium kompleks pada anion protein (5 mg/ 100 ml).

c) Garam kalsium contoh kalsium sitrat dan fosfat (1 mg/ 100 ml).

Kalsium pada ekstrasel dikelola oleh Kelenjar paratiroid (PTH) dan Tiroid. PTH berguna untuk mengendalikan kalsium seimbang dalam tulang, penyerapan kalsium di pencernaan dan pengeluaran kalsium di kidney. Tirokalsitonin Tiroid berguna untuk menentukan ukuran kalsium pada serum dengan pelepasan kalsium tulang terhambatan.

4) Magnesium

Kation prioritas urutan nomor dua pada intrasel dan untuk aktivasi enzim, neurologi kimia dan kemudahan otot bergerak. Nilai lab magnesium: 1,5- 2,5 mEq/L.

b. Anion

Anoin prioritas adalah Klorida (Cl), Bikarbonat (HCO_3) dan Fosfat (PO_3).

1) Klorida

Keseimbangan klorida dipertahankan melalui masuknya makanan dan pengeluaran dan penyerapan ginjal. Nilai lab normal: 100- 106 mEq/L. Pengeluaran Klorida dari ginjal.

2) Bikarbonat

Bikarbonat merupakan buffer terutama pada badan manusia yang berperan pada keseimbangan asam –basa. Ion bikarbonat didapatkan pada ekstrasel dan intrasel. Hasil lab: 22- 26 mEq/L. Bikarbonat dikelola oleh ginjal.

3) Fosfat

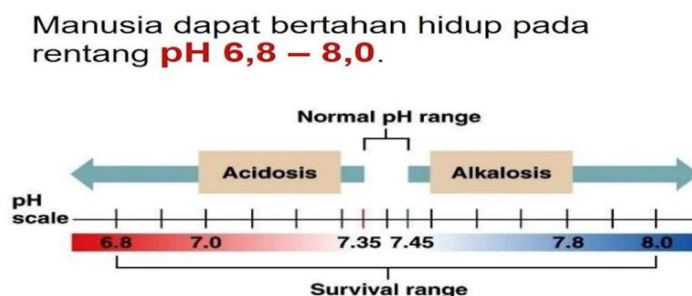
Fosfat: anion buffer pada intrasel dan ekstrasel. Hasil lab normal: 2,5 – 4,5 mg/ 100 ml. Fosfat dikelola pada ginjal, hormone para tiroid, vit. D teraktivasi. Fosfat Berguna untuk:

- a) menolong pengembangan dan pemeliharaan tulang dan gigi.
- b) Peningkatan kerja neuromuscular
- c) Menolong pengaturan asam-basa.

8. Keseimbangan Asam -Basa

Nilai pH adalah kestabilan kadar ion hydrogen pada cairan badan manusia.

PH merupakan perbandingan untuk menilai asam atau alkalinitas (bersifat basa) pada air. Ph 7 artinya netral. Nilai < 7 adalah asam, nilai > 7 yaitu basa. Hasil lab normal: 7,35- 7,45.



Gambar 2.5 Rentang pH Normal

Sumber: Gracia, Juliana (2024)

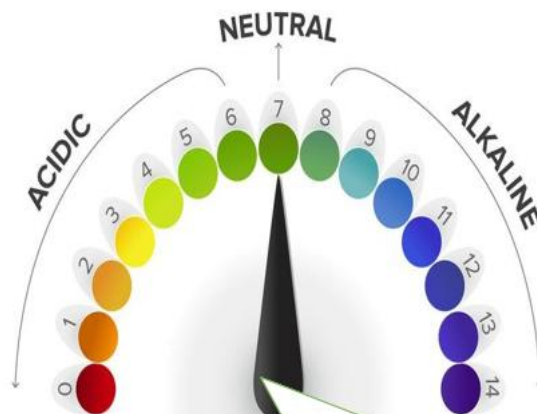
Bufer merupakan suatu atau kelompok unsur yang menyerap atau pelepasan ion hidrogen untuk memulihkan ada atau ketidakadaan keseimbangan asam-basa.



Gambar 2.6 Keseimbangan Asam Basa

Sumber: Gracia, Juliana (2024)

Keseimbangan asam basa merupakan mekanisme untuk menjaga pH tetap normal (7.38 – 7.42), mencegah terjadinya degradasi protein dan perubahan patologik akibat reaksi biokimia. Keseimbangan pH diatur oleh sistem buffer: organik (Hb) dan anorganik (bikarbonat). Pengukuran pH yaitu asam dan basa, semakin tinggi H^+ , semakin rendah pH (asidosis) dan semakin rendah H^+ semakin tinggi pH darah (alkalosis) (Gracia, Juliana, 2024).

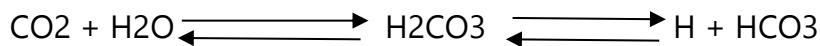


Gambar 2.7 Ph Asam, Netral dan Alkaline

Sumber: Gracia, Juliana (2024)

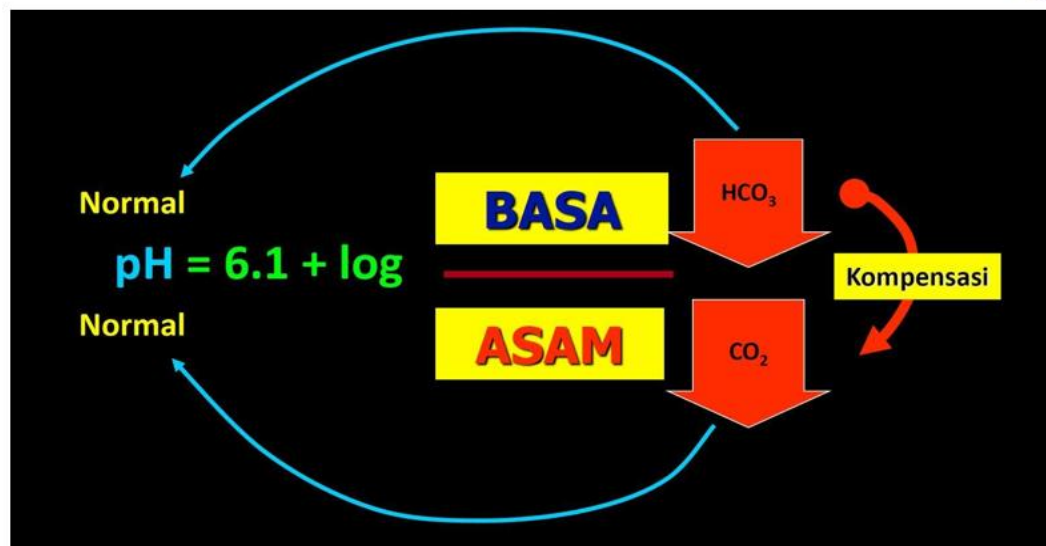
G. Penataan Kimiawi

Bufek kimia sering ada pada ekstrasel ialah sistem buffer asam karbonat-bikarbonat. Sistem ini:



Karbondioksida cairan asam karbonat hidrogen bikarbonat

Pengeluaran CO_2 diproduksi oleh metabolisme yang dikelola oleh paru-paru. Ekskresi partikel hidrogen & bikarbonat dikelola oleh ginjal. Buffer mengikutsertakan protein plasma (albumin, fibrinogen & protrombin) & gamma globulin yang menghasilkan 6%-7% plasma darah.



Gambar 2.8 Pengaturan Keseimbangan Asam Basa

Sumber: Gracia, Juliana (2024)

H. Penataan Biologis

Buffer biologis ada bila partikel hidrogen diabsorpsi atau dibebaskan dari sel tubuh. Partikel hidrogen mengandung kandungan (+) dan diganti dengan partikel lain yang (+) (kalium). Pada keadaan asam, partikel hidrogen menembusi sel & partikel kalium dan pergi ke sel kemudian memasuki ekstrasel. Air di ekstrasel akhirnya kurang asam karena partikel hidrogen berkurang. Pergantian ini mengakibatkan kandungan kalium meningkat dlm serum.

I. Pengaturan Fisiologis

1. Paru-Paru

Paru-paru menyesuaikan diri terhadap ketidakseimbangan asam-basa dengan tidak lambat. Paru-paru berupaya untuk memulangkan pH ke batas normal dimana buffer biologis bisa melaksanakannya terdahulu. partikel hidrogen dan CO₂ menstimulasi untuk bernafas.

2. Ginjal

Ginjal memakai 3 cara untuk mengelola kadar partikel hidrogen. Ginjal bisa menyerap bikarbonat sepanjang asam yang berlebih dan memproduksi sepanjang kondisi asam yang pengurangan. Ginjal memakai partikel fosfat untuk mengangkut partikel hidrogen dengan memproduksi asam fosfat dan mendirikan asam basa. Ginjal menukar ammonia ke ammonium serta berikatan dengan hidrogen.

J. Gangguan Keseimbangan Cairan, Elektrolit & Asam Basa

1. Gangguan Cairan

Jenis utama cairan yang tidak seimbang adalah isotonik dan osmolar. Isotonik yang berlebih dan kurang terjadi bila cairan & ion Listrik positif didapatkan atau musnah dalam rasio yang sama. Osmolar yang tidak seimbang ialah hilangnya atau berlebihnya cairan yang mengakibatkan pengaruh kadar serum. Tidak seimbangan sindrom bagian ke 3 ialah bila air berada dan tidak tertukar ke air di ekstrasel.

2. Ketidakseimbang Isotonik

a. Hipovolemia

Pasien risiko hipovolemia ialah klien yang mengalami hilangnya cairan & elektrolit melalui:

- 1) Sistem digestif. Cth: vomit, nasogastric tube, buang air besar cair dan berlebihan atau benjolan
- 2) Darah, diuretic, berkeringat berlebihan, hipertermi dan asupan per-oral yang menurun.

Bayi dan lansia berpengaruh terhadap cairan dan elektrolit yang hilang.

b. Hipervolemia

Contohnya heart failure, chronic kidney diseases dan sirosis

c. Sindrom ruang ketiga

Contoh: penyumbatan usus kecil atau luka bakar bisa mengakibatkan cairan berpindah 5- 10 L, dari ekstrasel.

K. Ketidakseimbangan Osmolar (Dehidrasi)

Hal-hal beresiko untuk dehidrasi yaitu

1. Keadaan membuat terganggunya masuknya oral yang cukup
2. Lansia lemah karena kemampuan konsentrasi menurun di ginjal, Respons yang menurun terhadap haus dan proporsi lemak meningkat di tubuh.

Sekresi ADH menurun (diabetes insipidus) mengakibatkan hilangnya air yang besar. Asupan air berlebihan atau sekresi ADH berlebihan menyebabkan ketidakseimbangan hiposmolar (kelebihan cairan) dan dilusi jumlah air di ekstrasel & difusi cairan ke sel yang mengakibatkan sel otak lebih peka. Akhirnya terjadilah edema serebral dan koma serta meninggal.

L. Elektrolit Yang Tidak Seimbang

1. Kondisi Natrium yang tidak seimbang

Hiponatremia: kondisi kekurangan natrium atau < 135 mEq/L.

Hipernatremia: kondisi natrium yang berlebihan di cairan ekstrasel atau > 145 mEq/L.

2. Ketidakseimbangan Kalium

Hipokalemia: defisit kalium / konsentrasi serumnya kalium $< 3,5$ mEq/L.

Hiperkalemia: kelebihan kalium / konsentrasi serumnya kalium $> 5,0$ mEq/L.

Penyebab hipokalemia adalah Muntah dan penghisapan lambung serta Penggunaan diuretik pembuang kalium, cth dieuretik tiazid/ diuretik loop/ furosemid.

3. Ketidakseimbangan Kalsium

Hipokalsium: keadaan kekurangan kalsium atau konsentrasi total kalsium serum $< 8,5$ mg/dL) & konsentrasi kalsium yang mengandung partikel bermuatan $< 4,0$ mg/dL. Hiperkalsemia: konsentrasi kalsium serum $> 10,5$ mg/dl.

4. Kondisi Magnesium Yang Tidak Seimbang

Hipomagnesemia: suatu keadaan dimana plasma magnesium $< 1,5$ mEq/L.

Hipermagnesemia: suatu keadaan dimana plasma magnesium serum bertambah hingga $2,5$ mEq/L.

5. Ketidakseimbangan Klorid

Hipokloremia: konsentrasi klorida serum menurun dan dihubungkan ke hilangnya partikel klorida yang banyak melalui sistem pencernaan, kidney dan berkeringat. Manifestasi klinis: kedutan otot, tremor atau tetanus. Hiperkloremia: kondisi yang menyebabkan retensi natrium dan menyebabkan tingginya kadar klorida serum. Manifestasi klinis: asidosis, kelemahan, letargi, risiko distritmia dan koma.

6. Ketidakseimbangan Fosfat

Ditemukan di dalam cairan intrasel dan ekstrasel. Berguna untuk metabolisme sel karena fosfat adalah komponen utama adenosin trifosfat (ATP). Hipofosfatemia: suatu keadaan ketika fosfat berpindah ke dalam sel dari kompartemen cairan ekstrasel. Hiperfosfatemia: suatu keadaan ketika fosfat berpindah keluar dari sel menuju cairan ekstrasel.

7. Ketidakseimbangan Asam Basa

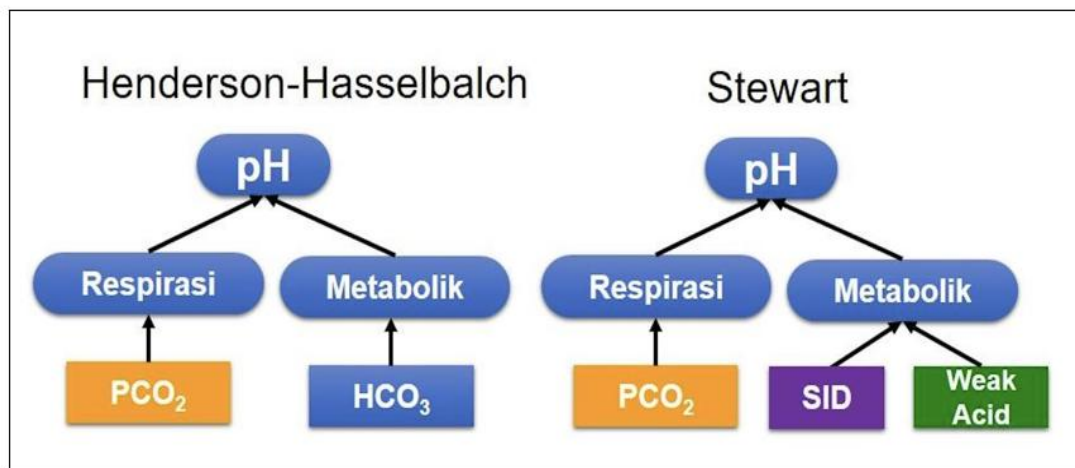
Kadar asam karbonat normalnya diatur oleh paru melalui retensi atau ekskresi karbondioksida & bila terjadi masalah pada pengaturan, bisa mengakibatkan asidosis atau alkalosis respiratorik. Kadar ion bikarbonat dan hidrogen diatur oleh ginjal dan bila ada masalah pada pengaturan → asidosis atau alkalosis metabolik. Sistem pernafasan yg sehat akan berupaya memperbaiki ketidakseimbangan asam basa, suatu proses yg disebut kompensasi.

Gangguan keseimbangan asam basa sangat ditentukan $p\text{CO}_2$ yang Menentukan konsentrasi H^+ dan pH. Semakin tinggi $p\text{CO}_2$, semakin tinggi H^+ maka semakin asam. Semakin rendah $p\text{CO}_2$, semakin rendah H^+ maka semakin basa. Paru mengatur tinggi rendahnya konsentrasi karbondioksida dalam darah melalui frekuensi pernafasan. Ginjal mengatur pembentukan asam karbonat

$$\text{H}_2\text{CO}_3 : \text{OH}^- + \text{CO}_2 \quad \longleftrightarrow \quad \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$$

Respons akut terhadap asidosis metabolik adalah pusat pernafasan (brainstem) akan meningkatkan volume tidal dan frekuensi nafas (minute volume naik) yaitu CO_2 turun. Respons akut terhadap alkalosis metabolik adalah pusat pernafasan (brainstem) akan menurunkan volume tidal dan frekuensi nafas (minute volume naik) yaitu CO_2 naik. Respons akut terhadap asidosis respiratorik adalah ginjal akan menahan $\text{HCO}_3^- \rightarrow \text{HCO}_3^-$ dalam darah meningkat. Respons akut terhadap alkalosis respiratorik adalah ginjal akan menahan $\text{HCO}_3^- \rightarrow \text{HCO}_3^-$ dalam darah menurun (Gracia, Juliana, 2024).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam basa menurut Henderson- Hasselbalch dan Stewart. Henderson- Hasselbalch mengatakan bahwa PCO_2 mempengaruhi respirasi dan HCO_3^- mempengaruhi metabolik. Respirasi dan mempengaruhi mempengaruhi pH. Stewart menyatakan bahwa PCO_2 mempengaruhi respirasi dan SID dan asam yang lemah mempengaruhi metabolik. Respirasi dan mempengaruhi mempengaruhi pH (Gracia, Juliana, 2024).



Gambar 2.9 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keseimbangan Asam Basa
Sumber: Gracia, Juliana (2024)

Tabel 2.3 Nilai Normal Gas Darah Arteri

Nama Pemeriksaan	Nilai Normal
pH	7,35-7,45
Pa Oksigen	80-100
Pa Karbondioksida	35-45
HCO ₃	22-26
Basa Berlebihan	-2 hingga +2
SpO ₂	95-100%

Akibat Asidosis berat menyebabkan pengaruh ke kardiovaskular, respirasi, metabolic dan otak. Kardiovaskular terjadi akibat penciutan otot kardiovaskular terganggu, pelebaran arteri, penyempitan vena dan pemusatan aliran darah, curah jantung yang menurun & tekanan darah serta aritmia. Metabolik terjadi keperluan metabolisme meningkat, ketahanan terhadap insulin, sintesis ATP menurun, pengeluaran kalium yang banyak, degradasi protein meningkat. Respirasi mengakibatkan hiperventilasi, penurunan kekuatan otot dan sesak nafas. Otak mengakibatkan penghambatan metabolisme dan regulasi volume sel otak dan penurunan kesadaran (Gracia, Juliana, 2024).

Akibat alkalosis berat bisa berpengaruh ke kardiovaskular, respirasi, metabolic dan otak. Kardiovaskular mengakibatkan penciutan arteri, peredaran darah coroner menurun, ambang angina menurun dan predisposes terjadinya supraventrikel & aritmia ventrikel. Pernafasan terjadi depresi pernafasan yang berkurang sehingga terjadi hiperkarbisa dan rendanya kadar oksigen dalam darah. Metabolik mengakibatkan glikolisis tanpa oksigen terstimulasi,

hipokalemia, penurunan konsentrasi Ca terionisasi olasma dan hypomagnesemia dan hipofosfatemia. Otak menyebabkan peredaran darah otak menurun, tetani, kejang, delirium dan keadaan setengah sadar (Gracia, Juliana, 2024).

M. Tipe Ketidakseimbangan Asam Basa

1. Asidosis Respiratorik.

Asidosis respiratori terjadi jika beberapa area dari fungsi system respirasi mengalami kerusakan, penurunan pertukaran oksigen dan karbondioksida. Asidosis respiratory disebabkan oleh depresi pernapasan, ekspansi dada yang inadeguat, obstruksi jalan napas dan berkurangnya difusi alveolus ke kapiler (Ignatavicius, Rebar & Heimgartner, 2024). pH darah < 7.35 dan $pCO_2 > 45$ mmHg. Hipoventilasi dan retensi CO_2 akibat dari edema paru, pneumonia, ARDS, overdosis narkotika, aspirasi, emfisema, obstruksi jalan nafas, penyakit neuromuscular dan apnea Gracia, Juliana, 2024).

Tanda dan gejala dari asidosis respiratorik adalah kesulitan bernapas, dyspnea, kelemahan, pusing, takipnea, takikardia, hiperkalemia, peningkatan TIK sekunder akibat edema serebral dan gelisah, sleepiness dan perubahan tingkat kesadaran (Dewit, Stromberg & Dallred, 2017).

Intervensi Keperawatan yaitu monitor tanda dan gejala, perawatan penyakit dasar berupa antibiotic, trombolitik dan bronkodilator, meningkatkan oksigenasi berupa penghisapan lender di jalan nafas, pemberian posisi fowler dan intubasi dengan ventilasi mekanik (Gracia, Juliana, 2024).

2. Alkalosis Respiratorik

Alkalosis respiratorik terjadi ketika $PaCO_2$ pernapasan berkurang, menyebabkan peningkatan pH. Penyebab umum terjadinya alkalosis repiratorik adalah hyperventilasi. Hyperventilasi disebabkan oleh ansietas, demam, overdosis aspirin (Dewit, Stromberg & Dallred, 2017). Ukuran: pH $> 7,45$ dan $pCO_2 < 35$ mmHg. Disebabkan oleh hiperventilasi akibat kecemasan, hipoksemia dan penggunaan ventilasi mekanik dalam jangka lama (Gracia, Juliana, 2024).

Tanda dan gejala dari alkalosis respiratorik adalah pernapasan cepat, takikardia, hipokalemia, hipokalsemia, distritmia, penurunan kesadaran dan dalam, kesemutan pada jari-jari, pucat disekitar bibir, pusing, spasme otot tangan (Dewit, Stromberg & Dallred, 2017). Intervensi yaitu monitor tanda dan gejala, ajarkan Teknik nafas pelan dan gunakan rebrrthing masker, turunkan frekuensi pernafasan di pengaturan ventilator (Gracia, Juliana, 2024).

3. Asidosis Metabolik

Asidosis metabolik adalah sejumlah asam dalam badan meningkat secara mutlak, baik dari kelebihan produksi asam atau kehilangan bikarbonat yang berlebihan, sodium, dan kalium (Ignatavicius, Rebar & Heimgartner, 2024).

Tanda gejala dari asidosis metabolik adalah kelemahan, lethargy, sakit kepala, konfusi. Jika asidosis tidak berkurang atau tidak ditangani gejala akan berkembang menjadi stupor, pasien menjadi tidak sadar, coma dan kematian. Napas pasien akan berbau keton, muntah dan diare akan memperburuk asidosis metabolik akibat kehilangan cairan dan elektrolit. Ketika mekanisme kompensasi terjadi untuk mengoreksi keadaan asidosis metabolik, pernapasan pasien menjadi cepat dan dalam (Kussmaul) dan sekresi urine dengan pH yang rendah (Dewit, Stromberg & Dallred, 2017).

Asidosis metabolik ukurannya pH darah < 7.35 dan $\text{HCO}_3 < 22$ mEq/L. Berhubungan dengan peningkatan asam dalam darah yaitu keracunan ASA, ketoasidosis, laktat, hiperuremikum, penurunan HCO_3 (diare hiperkloremia, penggunaan diuretic dan hipoproteina. Tanda gejala yaitu sakit kepala, kebingungan, nafas aroma buah, peningkatan frekuensi Dan kedalaman nafas (pernafasan kussmaul), mual muntah dan distritmia. Intervensi keperawatan adalah monitor tanda gejala, monitor kadar kalium darah, koreksi bikarbonat dan supportive care (Gracia, Juliana, 2024).

4. Alkalosis Metabolik

Alkalosis metabolik terjadi akibat hilangnya asam hydroclorida dari pencernaan yang disebabkan oleh vomitus, suction GI yang berkepanjangan, hypokalemia dan kelebihan penggunaan antasida dan bikarbonat. Hypokalemia menyebabkan alkalosis metabolik karena ginjal menahan K^+ dan mensekresikan H^+ (Dewit, Stromberg & Dallred, 2017).

Tanda dan gejala dari alkalosis metabolik adalah gejala neurologi yaitu irritability, disorientasi, lethargy, twitching otot, kesemutan pada jari-jari, konvulsi; gejala respiratory yaitu frekuensi pernafasan menurun, pernapasan dangkal, penurunan pergerakan dada dan sianosis (Dewit, Stromberg & Dallred, 2017).

Alkalosis metabolik, ukurannya pH darah $> 7,45$ dan $\text{HCO}_3 > 26$ mEq/L. Sekunder akibat kehilangan sekresi asam lambung akibat muntah atau meningkatnya residu NGT, penggunaan terapi golongan thiazide dan loop diuretic, peningkatan intake natrium bikarbonat. Tanda gejala yaitu parastesia, tremor, pernafasan dangkal (peningkatan CO_2 , pusing, kebingungan, penurunan motilitas usus, hipokalemia. Intervensi keperawatan yaitu monitor tanda gejala, berikan cairan NaCl, koreksi kalium dan H_2 antagonis (Gracia, Juliana, 2024).

5. Kombinasi Asidosis Metabolik & Respiratori

Asidosis respiratorik akut yang tidak dikoreksi atau ditangani selalu menyebabkan buruknya oksigenasi dan asidosis laktat (Ignatavicius, Rebar & Heimgartner, 2024). Kombinasi asidosis ini lebih berat dibandingkan dengan asidosis respiratorik atau asidosis metabolik saja. Cardiac arrest adalah keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya asidosis metabolik dan respiratorik.

N. Mekanisme Kompensasi

Kompensasi respiratori terjadi melalui paru-paru untuk mengoreksi ketidakseimbangan asam basa yang terjadi dari masalah metabolik. Kompensasi renal terjadi pada saat ginjal yang sehat bekerja untuk mengoreksi perubahan pH darah yang terjadi ketika sistem pernapasan kewalahan atau tidak sehat. Sebagai contoh pada pasien dengan PPOK.

Tabel 2.4 Tabel Gangguan Ketidakseimbangan Asam Basa

Gangguan	Komponen	Nilai GDA
Asidosis Respiratorik	pH	Kurang dari 7,35
	PaCO ₂ (mmHg)	Kurang dari 45
	PaO ₂ (mmHg)	Lebih dari 80
	HCO ₃ (Kadar Bikarbonat)	> 26 mEq/L dengan kompensasi ginjal atau kondisi normal
	Saturasi	95 persen atau kondisi normal
	Konsentrasi Kalium (mEq/L)	Lebih dari 5,3
Alkalosis Respiratorik	pH	Lebih dari 7,45
	Pa karbondioksida (mmHg)	Kurang dari 35
	Pa Oksigen	Kondisi Stabil
	HCO ₃ (Kadar Bikarbonat)	< 22 mEq/L dengan bila kompensasi atau kondisi stabil
	Saturasi	Normal
	Konsentrasi Kalium (mEq/L)	Kurang dari 3,5

Asidosis Metabolik	pH	Lebih dari 7,35
	Pa Karbondioksida	Normal atau <35 mmHg
	PaO ₂	Normal atau meningkat
	HCO ₃ (Kadar Bikarbonat)	< 22 mEq/L
	Saturasi	Normal
	Kadar Kalium	>5,3 mEq/L
Alkalosis Metabolik	pH	Kurang dari 7,45
	Pa Karbondioksida	>45 mmHg atau kondisi stabil
	Pa Oksigen	Kondisi stabil
	HCO ₃	Lebih dari 26 mEq/L
	Saturasi	Normal
	Kadar Kalium	Kurang dari 3,5 mEq/L

O. Variabel berpengaruh Keseimbangan Normal Cairan, Elektrolit & Asam Basa

1. Umur
2. Bayi: berisiko kekurangan volume cairan.
3. Anak-anak
4. Remaja
5. Lansia bisa berisiko ketidakseimbangan cairan & elektrolit yang disebabkan penggunaan diuretik, obat laktatif & enema, prosedur pembersihan kolon.
6. Besarnya badan
7. Suhu Ruangan
8. Pola kehidupan
9. Nutrisi
10. Kondisi tertekan
11. Berolahraga

P. Tujuh Langkah Pendekatan Gangguan Asam Basa

Tujuh langkah pendekatan gangguan asam basa menurut Gracia, Juliana (2024):

1. Assessmen klinis yang tepat
2. Tentukan pH dimana pH normal 7,35-7,45. Asidosis pH < 7,35. Alkalosis lebih besar 7,45.

3. Tentukan $p\text{CO}_2$ dimana $p\text{CO}_2$ kenormalan 35-45 mmHg. Asidosis: $p\text{CO}_2 < 35$ mmHg. Alaklosis: $p\text{CO}_2 > 45$ mmHg.
4. Tentukan HCO_3 dimana HCO_3 normal 22-26. Asidosis HCO_3 kurang dari 22 . Alkalosis HCO_3 lebih dari 26.
5. Tentukan apakah $p\text{CO}_2$ atau HCO_3 mengubah pH kearah yang sama. Bila pH asidosis atau $p\text{CO}_2$ asidosis berarti masalah dengan sistem respirasi sehingga menjadi asidosis respiratorik. Bila pH alkalosis atau HCO_3 alkalosis berarti masalah dengan sistem metabolic sehingga menjadi alkalosis metabolik.
6. Tentukan apakah $p\text{CO}_2$ atau HCO_3 mengubah pH kearah berlawanan. Bila $p\text{CO}_2$ atau HCO_3 berlawanan arah dengan pH maka menunjukkan sistem sedang melakukan kompensasi.
7. Bagaimana nilai $p\text{O}_2$ dan saturasi oksigen. Bila kedua nilai tersebut dibawah normal berarti hipoksemia (+).

Dalam Interpretasi AGD, kita perlu mengingat ROME (Gracia Juliana, 2024) yaitu:

- a. Bila $\text{pH} < 7.35$ berarti asidosis dan > 7.45 berarti alkalosis
- b. Arah perubahan pH berlawanan dengan $p\text{CO}_2$ maka respiratorik. Arah perubahan pH searah dengan HCO_3 maka metabolic
- c. HCO_3 normal, maka tidak terkompensasi. HCO_3 naik, maka kompensasi Sebagian (pH belum normal) atau kompensasi penuh (pH Kembali normal). $p\text{CO}_2$ normal, maka tidak terkompensasi. $p\text{CO}_2$ naik, maka kompensasi Sebagian (pH belum normal) atau kompensasi penuh (pH Kembali normal).

1 pH <7,35 ASIDOSIS	>7,45 ALKALOSIS
2 Arah perubahan pH BERLAWANAN dengan pCO₂ maka RESPIRATORIK R pH ↓ pCO₂ ↑ pH ↑ pCO₂ ↓ Respiratory O Opposite	Arah perubahan pH SEARAH dengan HCO₃ maka METABOLIK M pH ↓ HCO₃ ↓ pH ↑ HCO₃ ↑ Metabolic E Equal
3 HCO₃ Normal TIDAK TERKOMPENSASI Naik KOMPENSASI SEBAGIAN (pH belum normal) KOMPENSASI PENUH (pH kembali normal)	pCO₂ Normal TIDAK TERKOMPENSASI Naik KOMPENSASI SEBAGIAN (pH belum normal) KOMPENSASI PENUH (pH kembali normal)

Gambar 4.10 Interpretasi AGD melalui ROME

Sumber: Gracia, Juliana (2024)

Q. Askep Gangguan Cairan Dan Elektrolit

1. Pengkajian Perawat

Pengkajian terdiri dari Riwayat perawat, Faktor yang berhubungan, Pengkajian Fisik dan Pemeriksaan Laboratorium atau diagnostik lainnya.

2. Masalah Perawat

Berdasarkan PPNI (2017), diagnosa gangguan kebutuhan cairan terdiri dari: Hipervolemia dan Hipovolemia.

a. Hipervolemia berhubungan dengan:

- 1) Mekanisme regulasi yang terganggu
- 2) Masuknya cairan lebih
- 3) Masuknya natrium lebih

Manifestasi klinis utama terdiri dari

DS: Pasien sesak nafas, orthopnea dan PND

DO: pembengkakan, peningkatan berat tubuh dan tekanan jugularis dan refleks hepatojugular (+).

b. Kekurangan cairan b/d:

- 1) Hilangnya cairan
- 2) Cara regulasi gagal
- 3) Permeabilitas kapiler meningkat
- 4) Pemasukan cairan kurang
- 5) Evaporasi

Tanda gejala terdiri dari

DS: Pasien lemah dan haus

DO: HR meningkat, nadi tidak kuat, blood pressure berkurang dan sempit, turgor berkurang, mukosa tidak basa, urin berkurang, Ht bertambah, suhu tinggi, berat badan menurun, konsentrasi urin berkurang dan pengisian vena berkurang.

3. Luaran dan Intervensi

Menurut SLKI PPNI (2018) dan SIKI PPNI (2019) luaran dan rencana keperawatan terdiri dari:

a. Hipervolemia

Luaran	Intervensi
Sesudah dilaksanakan rencana keperawatan ...Xjam masalah cairan yang seimbang (L.03020) teratasi dengan ukuran:	Manajemen Hipervolemia (I. 03114) Observasi 1.Kaji sign-symptoms kelebihan cairan

1.Pemasukan cairan kembali normal (5) 2. Intake makanan bertambah (5) 3. Pengeluaran cairan normal (5) 4. Pembengkakan berkurang (5) 5. Dehidrasi kurang (5) 6. Asites berkurang (5)	2. Cek penyebab kelebihan cairan 3.Kaji status hemodinamik 4.Observasi pemasukan dan pengeluaran cairan 5. Observasi kecepatan infus dengan seksama Terapeutik 1.BB timbang 2.Pemasukan garam dan cairan dibatasi 3.Beri posisi 30-40° Edukasi 1.Menganjurkan memberitahu bila pengeluaran urin kurang dari 0,5 ml dalam kg per-jam pada 6 hour 2. Menganjurkan memberitahu bila BB meningkat > 1 kg per-hari 3. Mengajarkan metode ukur dan catat pemasukan serta pengeluaran air 4. Mengajarkan metode pembatasan air Berkolaborasi 1.Berkolaborasi beri obat dieuretik 2.Berkolaborasi pergantian kalium yang terhilang karena pemakaian dieuretik 3.Kolaborasi pemberian <u>contunious renal replacement therapy</u> (CRRT) bila dibutuhkan.
---	---

b. Hipovolemia

Luaran	Intervensi
Setelah dilaksanakan intervensi ...X ... jam maka status cairan (L.03028) bisa diatasi dengan kriteria: 1.Kekuatan nasi bertambah (5) 2.Pengeluaran cairan kembali normal (5) 3. Membran mukosa tidak kering (5) 4. Sesak nafas berkurang (5) 5. Berat badan berkurang (5) 6. Frekuensi nadi kembali normal 16-20x/menit (5)	Manajemen Hipovolemia (I.03116) Observasi 1.Observasi tanda kekurangan cairan 2. Kaji Pemasukan serta Pengeluaran Cairan Terapeutik 1.Hitung keperluan cairan 2.Berikan posisi trendelenburg 3. Berikan pemasukan air melalui mulut Kolaborasi 1.Berkolaborasi infus isotonik (NS, Ringer Laktat) 2. Berkolaborasi infus hipotonik (contoh NS 0,4%) 3. Berolaborasi koloid (albumin, plasmanate) 4. Berkolaborasi transfusi darah.

R. Derajat Pitting Edema

Pitting edema adalah pembengkakan yang bila ditekan akan meninggalkan lekukan (pitting) dan kembali perlahan.

1. 1+ (Ringan)
 - a. Kedalaman lekukan: ± 2 mm
 - b. Kembali cepat (langsung hilang)
 - c. Tidak tampak pembengkakan jelas
2. 2+ (Sedang)
 - a. Kedalaman lekukan: ± 4 mm
 - b. Kembali dalam beberapa detik (< 10 detik)
 - c. Edema mulai terlihat
 - d.

3. 3+ (Berat)
 - a. Kedalaman lekukan: ± 6 mm
 - b. Kembali lebih lama (± 10 –20 detik)
 - c. Pembengkakan jelas
4. (Sangat berat)
 - a. Kedalaman lekukan: ± 8 mm atau lebih
 - b. Kembali sangat lama (>20 detik)
 - c. Edema sangat jelas, bisa disertai deformitas

Mini Case

1. Pasien wanita 46 thn diranap, diagnosa diagnosis *acute decompasated heart failure*. Pasien mengalami sesak nafas, demam (suhu $38,8^{\circ}\text{C}$) sejak 24 jam terakhir dan tampak terdapat pembengkakan pada kedua tungkai bawah dengan kedalaman 5 mm dan waktu kembali lebih dari 60 detik. Order dokter: perawat diminta melakukan pemeriksaan pitting edema. Selain itu, juga diminta menghitung balance cairan pasien dalam 24 jam terakhir, Data Intake: Infus RL: 500 ml/ 24 jam, Oral: 1.000 ml/ 24 jam, Obat injeksi: 100 ml. Data Output: Urine: 500 mL/24 jam, Muntah: 100 mL. Hasil TTV BP= 90/ 60, P= 58x/menit, Nafas= 24x/menit, Temperatur= 36°C dan BB= 50 kg.
Pertanyaan untuk diskusi kelompok:
 - a. Sebutkan dan jelaskan 2 kompartment pembagian cairan di badan?
 - b. Sebutkan bagian cairan di badan?
 - c. Sebutkan gerakan cairan di badan?
2. Pasien wanita, 30 tahun diranap. Pasien mengeluh diare 10 kali dan muntah 5 kali dari jam 00.00 WIB. Pasien tidak nafsu makan dan tidak mau minum karena mual. Hasil TTV: BP= 80/60 mmHg, P= 85x/menit, RR = 16x/menit dan S= 38°C . Perawat melihat secara kasat mata kulit pasien kering. Rencana akan dipasang RL 1.000 cc dalam 8 jam. Balance cairan= -1.000 cc.
Pertanyaan untuk diskusi kelompok:
 - a. Apakah faktor yang mempengaruhi pusat rasa haus?
 - b. Apakah faktor yang mempengaruhi jumlah urine, ekskresi air, natrium & perubahan volume darah?
 - c. Apakah yang menghasilkan stimulasi kelenjar keringat?
3. Pasien Pria, 36 thn diranap diagnosa syok hipovolemik disertai DHF. Pasien mengeluh badan terasa lemas, dingin, kulit kering dan ada bintik-bintik merah. Pasien belum makan dan minum tiga minggu dan demam dirumah. TD= 80/60,

P= 110x dalam semenit, P= 20x dalam semenit, S= 38 C. Pasien sudah dilakukan resusitasi cairan NaCL. Hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut:

pH= 7,25;

pCO₂ = 30 mmHg;

HCO₃ = 14 mEq/L;

BE = -10;

Na= 140 mEq/L;

Cloride= 112 mEq/L;

Albumin = 4,0 g/dl

Pertanyaan untuk diskusi kelompok:

- a. Bagaimana cara menginterpretasi hasil analisa gas darah (AGD) menurut Henderen Hasselbalch?
- b. Apakah hasil interpretasi AGD tersebut?

4. Pasien pria 45 tahun diranap dengan syok hipovolemik. Pasien tabrakan dengan mobil. Pasien mengalami perdarahan 1.200 cc. Pasien lemas, nadi cepat dan badan teraba dingin. BP= 80/60, P= 110x permenit, RR= 22xpermenit dan Suhu= 38 Celcius. Pasien direncanakan pemberian resusitasi cairan berdasarkan hasil pemeriksaan CVP. Dokter meminta perawat mengukur dan melakukan perawatan CVP. Hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut:

pH= 7,14

pCO₂ = 15 mmHg

HCO₃ = 5 mEq/L

BE = -10

Pertanyaan untuk diskusi kelompok:

- a. Bagaimana cara menginterpretasi hasil analisa gas darah (AGD) menurut Henderen Hasselbalch?
- b. Apakah hasil interpretasi AGD tersebut?

5. Pasien wanita 50 tahun diranap gagal jantung. Pasien mengeluh sesak nafas, abdomen dan kedua tungkai membengkak. BP 90/60, P= 56x/menit, RR= 24x/mnt, saturasi 98% dan S= 36 C. Perawat melihat sekilas ada peningkatan JVP dileher. Hasil laboratorium AGD menunjukkan:

pH= 7,27

pO₂ = 50

pCO₂ = 53 mmHg

HCO₃ = 24 mEq/L

Saturasi =79%

Pertanyaan untuk diskusi kelompok:

- a. Bagaimana cara menginterpretasi hasil analisa gas darah (AGD) menurut Henderen Hasselbalch?
- b. Apakah hasil interpretasi AGD tersebut?

Kunci Jawaban Mini Case

1. Mini Case Pasien Hipervolemia:

- a. Cairan didistribusi 2 bagian, yaitu: ekstrasel dan Intrasel. Ekstrasel (CES) terdiri dari interstisial dan intravascular.
- b. Komposisi cairan tubuh terdiri dari Elektrolit, Mineral dan Sel
- c. Pergerakan cairan tubuh terdiri dari difusi, osmosis, filtrasi dan transport aktif

2. Mini Case Pasien Hipovolemia

- a. Faktor berpengaruh ke pusat rasa haus: mukosa faring dan mulut keringnya, Angiotensin II, Kehilangan kalium dan faktor psikologis.
- b. Faktor yang mempengaruhi jumlah urine, ekskresi air, natrium & perubahan volume darah: hormon Antidiuretik dan Aldesteron.
- c. Stimulasi kelenjar keringat dihasilkan dari: Olahraga otot, Peningkatan suhu lingkungan dan Peningkatan aktivitas metabolik (contoh demam).

3. Mini Case Soal AGD Pertama

- a. Interpretasi AGD menurut Metode Henderen Hasselbalch
 $\text{pH} = 7,25$ (menurun)
 $\text{PCO}_2 = 30 \text{ mmHg}$ (menurun)
 $\text{HCO}_3 = 14 \text{ mEq/L}$ (menurun0)
- b. Hasil analisis AGD adalah Asidosis Metabolik Terkompensasi Sebagian

4. Mini Case Soal AGD Kedua

- a. Interpretasi AGD menurut Metode Henderen Hasselbalch
 $\text{pH} = 7,14$ (menurun)
 $\text{PCO}_2 = 15 \text{ mmHg}$ (menurun)
 $\text{HCO}_3 = 5 \text{ mEq/L}$ (menurun)
- b. Hasil analisis AGD adalah Asidosis Metabolik Terkompensasi Sebagian

5. Mini Case Soal AGD Ketiga

- a. Interpretasi AGD menurut Metode Henderen Hasselbalch
 $\text{pH} = 7,27$ (menurun): asidosis
 $\text{PCO}_2 = 50 \text{ mmHg}$ (menurun): asidosis
 $\text{HCO}_3 = 24 \text{ mEq/L}$ (menurun): asidosis
- b. Hasil analisis AGD adalah Asidosis Respiratorik tidak terkompensasi + hipoksemia

S. Soal Osce: Pitting Edema & Balance Cairan Pasien Jantung

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	1
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Pasien Hipervolemia dengan tindakan Pitting Edema dan Balance Cairan
3	Waktu	13 mnt
4	Tujuan	Memberikan penilai kompetensi peserta ujian menegakan diagnosis dan demonstrasi tindakan pitting edema dan prosedur balance cairan pada orang dewasa dengan hipervolemia
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	Oksigenasi Sirkulasi Cairan dan elektrolit Nutrisi Aman nyaman Psikososial Eliminasi Aktivitas dan istirahat Seksual dan reproduksi
7	Instruksi peserta	SKENARIO: Pasien wanita berusia 46 thn dirawat di ranap, diagnosis acute decompasated heart failure. Pasien mengalami sesak nafas,

No.	Komponen	Isi
		demam (suhu 38,8°C) sejak 24 jam terakhir dan tampak terdapat pembengkakan pada kedua tungkai bawah dengan kedalaman 5 mm dan waktu kembali lebih dari 60 detik. Order dokter: perawat diminta melakukan pemeriksaan pitting edema. Selain itu, juga diminta menghitung balance cairan pasien dalam 24 jam terakhir, Data Intake: Infus RL: 500 ml/ 24 jam, Oral: 1.000 ml/ 24 jam, Obat injeksi: 100 ml. Data Output: Urine: 500 mL/24 jam, Muntah: 100 mL. Hasil TTV BP= 90/ 60, HR= 58x/mnt, P= 24x/mnt, Suhu= 36C dan BB= 50 kg TUGAS: Rumuskan dan sampaikan kepada penguji diagnosa keperawatan pada kasus tersebut. Lakukan tindakan pitting edema dan prosedur balance cairan
8	Instruksi penguji	SKENARIO: Pasien wanita berusia 46 thn diranap dengan diagnosis acute decompasated heart failure. Pasien mengalami sesak nafas, demam (suhu 38,8°C) sejak 24 jam terakhir dan tampak terdapat pembengkakan pada kedua tungkai bawah dengan kedalaman 5 mm dan waktu kembali lebih dari 60 detik. Order dokter: perawat diminta melakukan pemeriksaan pitting edema. Selain itu, juga diminta menghitung balance cairan pasien dalam 24 jam terakhir, Data Intake: Infus RL: 500 ml/ 24 jam, Oral: 1.200 ml/ 24 jam, Obat injeksi: 100 ml. Data Output: Urine: 500 mL/24 jam, Muntah: 100 mL. Hasil TTV BP= 90/ 60, P= 58x/mnt, P= 24x/mnt, Suhu= 36C dan BB= 50 kg. TUGAS: 1.Rumuskan dan sampaikan kepada penguji diagnosa keperawatan pada kasus tersebut. 2.Lakukan tindakan pitting edema dan prosedur balance cairan INSTRUKSI:

No.	Komponen	Isi
		1. Menentukan diagnosa prioritas: Hipervolemia berhubungan dengan kelebihan asupan cairan ditandai dengan pasien mengalami sesak nafas, demam (suhu 38,8°C) sejak 24 jam terakhir dan tampak terdapat pembengkakan pada kedua tungkai bawah dengan kedalaman 5 mm dan waktu kembali lebih dari 60 detik. 2. Melakukan tindakan pitting edema dan prosedur balance cairan Derajat Pitting Edema derajat +2 Balance Cairan: Intake: Oral = 1.200 ml/ 24 jam Infus = 500 ml/24 jam Obat Injeksi = 100 ml/ 24 jam + Total Intake = 1.800 ml/ 24 jam Rumus IWL = $10\text{cc} \times \text{BB} : 24 \text{ jam} = 10\text{cc} \times 50 \text{ kg} : 24 \text{ jam} = 20,83 \text{ cc/ jam}$ IWL 8 jam = $20,83\text{cc} \times 24 \text{ jam} = 500 \text{ cc}$ Output: Urine = 500 ml/ 24 jam Muntah = 100 ml/ 24 jam IWL = 500 ml/ 24 jam + 1.500ml/ 24 jam Balanca Cairan= Intake-Output= $1.800 \text{ cc} - 1.500\text{cc} = +300 \text{ cc/ 24 jam.}$

No.	Komponen	Isi
		3. Monitor perilaku profesional peserta. 4. Penguji tidak dibisa berinterupsi atau mengajukan pertanyaan ke mahasiswa kecuali yang sudah disepakati.
9	Instruksi untuk klien standar	Beberapa kondisi yang diperhatikan di antaranya: 1.Data diri: seorang perempuan berusia 46 tahun. KS berperan sebagai suami. 2. Riwayat penyakit sekarang: Pasien acute decompasated heart failure perawatan hari pertama. Pasien mengalami sesak nafas, demam (suhu 38,8°C) sejak 24 jam terakhir dan tampak terdapat pembengkakan pada kedua tungkai bawah dengan kedalaman 5 mm dan waktu kembali lebih dari 60 detik.. 3. Rawat inap saat ini adalah hari pertama. 4. Penyakit keluarga: ibu pasien terkena jantung 5.Riwayat penyakit dahulu: pasien hipertensi selama 10 tahun. 6. KS duduk di samping tempat tidur pasien dengan raut wajah cemas. Pasien dapat digambarkan melalui manekin/alat bantu pasien.
10	Setting station	Ruang Rawat Dewasa - Tempat tidur pasien - Manekin dewasa - KS berperan sebagai suami pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin pasien 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji

No.	Komponen	Isi
		5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Kantong Sampah 9. Bangku laboran
11	Peralatan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer/sabun cuci tangan 3. Plastik kuning/ bengkok 4. Formulir pencatatan balance cairan / grafik intake-output 5. Pulpen dan buku alat tulis 6. Alas periksa atau perlak 7. Jam tangan atau stopwatch Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Ns. Yanti Anggraini, M.Kep.,Sp.Kep.M.B.
13	Referensi	SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

No.	Komponen	Isi
		Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

RUBRIK PENILAIAN OSCE
STATION: PENGKAJIAN PITTING EDEMA DAN
BALANCE CAIRAN PADA KLIEN DEWASA

Rubrik

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
Diagnosa Keperawatan	Peserta tidak menyampaikan diagnosis keperawatan utama Atau Hanya menyebutkan diagnosa keperawatan tetapi tidak tepat.	Peserta hanya mengatakan masalah dengan tepat. Atau Peserta menyebutkan masalah keperawatan tepat, tetapi etiologi tidak tepat	Peserta menyebutkan masalah dan etiologinya dengan tepat tanpa menyebutkan data pendukung masalah atau menyebutkan tetapi tidak tepat.	Peserta menyebutkan masalah , etiologi dan data pendukung masalah dengan tepat	2	
Pengkajian: Pitting Edema	Peserta tidak melakukan pengkajian Pitting Edema	Peserta melakukan pengkajian Pitting Edema dengan 1-3 item	Peserta ujian melakukan pengkajian Pitting Edema	Peserta ujian melakukan semua item pengkaji	3	

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
		1.Memberi salam dan jelaskan prosedur 2.Mencuci tangan 3.Meminta pasien dalam posisi terlentang rileks 4.Memeriksa edema di area pretibial atau pergelangan kaki 5.Menekan area selama ± 5 detik dengan ibu jari 6.Mengamati adanya cekungan setelah tekanan dilepas 7.Menentukan derajat edema 8.Mencatat dan	dengan 4-7 item 1.Memberi salam dan jelaskan prosedur pada pasien 2.Mencuci tangan 3.Meminta pasien dalam posisi terlentang rileks 4.Memeriksa edema di area pretibial atau pergelangan kaki 5.Menekan area selama ± 5 detik dengan ibu jari 6.Mengamati adanya cekungan setelah	an Pitting Edema 1.Memberi salam dan menjelaskan prosedur pada pasien 2.Melakukan cuci tangan 3.Meminta pasien dalam posisi terlentang rileks 4.Memeriksa edema di area pretibial atau pergelangan kaki 5.Menekan area selama		

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
		menyampaik kan temuan dengan tepat 9.Mencuci tangan setelah tindakan	tekanan dilepas 7.Menentu kan derajat edema 8.Mencatat dan menyampa ikan temuan dengan tepat 9.Mencuci tangan setelah tindakan	±5 detik dengan ibu jari 6.Meng amati adanya cekunga n setelah tekanan dilepas 7.Mene ntukan derajat edema 8.Menca tat dan menya mpaika n temuan dengan tepat 9.Menc uci tangan setelah tindaka n		
Implem entasi:	Peserta tidak melakukan tindakan	Peserta melakukan tindakan 1-	Peserta melakukan tindakan Pemberian	Peserta melakuk an tindaka	3	

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
Balance Cairan	Balance Cairan	3 item di bawah ini: 1.Mencatat total intake dengan benar 2.Menghitung total intake 1.800 ml/ 24 jam 3.Mencatat total uotput 4.Menghitung total output: 1.500 ml/24 jam 5.Menghitung selisih balance cairan: Intake – Output = + 300 ml/ 24 jam 6.Menyampaikan hasil perhitungan dan interpretasi secara sistematis.	oksigen binasal canule dengan memperhatikan prinsip 4-8 poin dibawah ini: 1.Mencatat total intake dengan benar 2.Menghitung total intake 1.800 ml/ 24 jam 3.Mencatat total uotput 4.Menghitung total output: 1.500 ml/24 jam 5.Menghitung selisih balance cairan: Intake – Output =	n Pemberian oksigen binasal canule dengan memperhatikan semua poin prinsip tepat dan sistematis: 1.Mencatat total intake dengan benar 2.Menghitung total intake 1.800 ml/ 24 jam 3.Mencatat total uotput 4.Menghitung total output:		

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
			+ 300 ml/ 24 jam 6.Menyam paikan hasil perhitunga n dan interpretas i secara sistematis.	1.500 ml/24 jam 5.Meng hitung selisih balance cairan: Intake – Output = + 300 ml/ 24 jam 6.Menya mpaika n hasil perhitun gan dan interpre tasi secara sistemat is		
Perilaku profesio nal	Peserta tidak melakukan poin berikut dibawah ini: Mengucapk an salam Memperken alkan diri	Peserta ujian melakukan 1-3 poin berikut: Mengucapk an salam Memperken alkan diri	Peserta melakukan -4-5 poin berikut dibawah ini: Mengucap kan salam Memperke nalkan diri	Peserta ujian melakuk an semua poin dibawah ini : Menguc apkan salam	2	

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
	Melakukan komunikasi dua arah Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri. Memperhatikan respon pasien. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien. Mengucapkan terima kasih	Melakukan komunikasi dua arah Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri. Memperhatikan respon pasien. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien. Mengucapkan terima kasih	Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri Memperhatikan respon pasien. Melakukan tindakan sesuai prioritas. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien. Mengucapkan terima kasih	Memperkenalkan diri Melakukan komunikasi dua arah Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri. Memperhatikan respon pasien Menunjukkan rasa hormat kepada pasien.		

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
				Menguc apkan terima kasih		

Global performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

SOP PEMERIKSAAN PITTING EDEMA PADA PASIEN DEWASA

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Cek catatan medis dan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer/sabun cuci tangan 3. Plastik kuning/ bengkok 4. Formulir pencatatan balance cairan / grafik intake-output 5. Pulpen dan buku alat tulis 6. Alas periksa atau perlak 7. Jam tangan atau stopwatch				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
1	Menyampaikan salam terapeutik				
2	Menyampaikan nama dan peran perawat				
3	Mengecek identitas pasien, minimal nama pasien dan tanggal lahir/umur secara aktif				
4	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 19: sistematis)				
11	Mencuci tangan				
12	Menggunakan sarung tangan bersih				
13	Meminta pasien dalam posisi terlentang rileks				
14	Memeriksa edema di area pretibial atau pergelangan kaki				
15	Menekan area selama ± 5 detik dengan ibu jari				
16	Mengamati adanya cekungan setelah tekanan dilepas				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
17	Menentukan derajat edema				
18	Mencatat dan menyampaikan temuan dengan tepat				
19	Mencuci tangan setelah tindakan				
E	Tahap Dokumentasi				
20	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil demonstrasi pemeriksaan pitting edema, respons suami tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
21	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

Soal Osche Pemeriksaan Turgor Kulit & Menghitung Tetesan Infus

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	2
2	Judul station	Asuhan Keperawatan Pasien dewasa hipovolemia dengan tindakan pemeriksaan turgor kulit dan menghitung tetesan infus
3	Waktu	13 mnt
4	Tujuan station	Menentukan kesanggupan peserta ujian menegakan diagnosis serta demonstrasi turgor kulit dan menghitung tetesan infus dengan pasien Hipovolemia
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1.Oksigenasi 2.Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit 4.Nutrisi 5.Aman nyaman 6.Psikososial 7.Eliminasi 8.Aktivitas dan istirahat 9.Seksual dan reproduksi
7	Instruksi	SKENARIO : Perempuan berusia 30 thn diranap di ruang medikal. Pasien mengeluh diare 10 kali dan muntah 5 kali dari jam 00.00 WIB. Pasien tidak nafsu makan dan tidak mau minum karena mual. Hasil TTV: BP 80/60 mmHg, Nadi= 85x/mnt, RR = 16x/mnt dan S= 38 Celcius. Perawat melihat secara kasat mata kulit pasien kering. Rencana akan dipasang RL 1.000 cc dalam 8 jam. Balance cairan= -1.000 cc. TUGAS PESERTA:

No.	Komponen	Isi
		1.Rumuskan dan sampaikan kepada penguji diagnosa keperawatan pada kasus tersebut. 2.Lakukan tindakan pemeriksaan turgor kulit dan menghitung tetesan infus
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO: Wanita berusia 30 tahun diranap. Pasien mengeluh diare 10 kali dan muntah 5 kali dari jam 00.00 WIB. Pasien tidak nafsu makan dan tidak mau minum karena mual. Hasil TTV: BP 80/60, N= 85x/mnt, Nafas = 16x/mnt dan S= 38 Celcius. Perawat melihat secara kasat mata kulit pasien kering. Rencana akan dipasang RL 1.000 cc dalam 8 jam. Balance cairan= -1.000 cc. TUGAS PESERTA: 1.Rumuskan dan sampaikan kepada penguji diagnosa keperawatan pada kasus tersebut. 2.Lakukan tindakan pemeriksaan turgor kulit dan menghitung tetesan infus INSTRUKSI : 1.Menentukan diagnosa prioritas: hipovolemia b/d cairan aktif yang aktif ditandai dgn Pasien mengeluh diare 10 kali dan muntah 5 kali dari jam 00.00 WIB, Pasien tidak nafsu makan dan tidak mau minum karena mual. 2. Menilai penampilan peserta saat melakukan pemeriksaan turgor kulit dan hitung tetesan infus Hitung tetesan infus= $\frac{1.000 \text{ ml} \times 20 \text{ gtt/ml}}{8 \text{ jam} \times 60 \text{ menit}} = \frac{20.000}{480} = 41,6 \text{ tetes/menit} \approx 42 \text{ tetes /menit.}$ 3.Penguji tidak boleh berinterupsi atau memberi pertanyaan kepada peserta kecuali hal yang dimaksud 4. Monitor perilaku profesional peserta.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: seorang perempuan berusia 30 tahun. KS berperan sebagai suami 2. Riwayat penyakit sekarang: Pasien hipovolemia hari pertama. Pasien mengeluh diare 10 kali dan muntah 5 kali dari jam 00.00

No.	Komponen	Isi
		WIB. Pasien tidak nafsu makan dan tidak mau minum karena mual. Hasil TTV: BP 80/60, N= 85x/mnt, RR = 16x/mnt dan S=38 Celcius. Perawat melihat secara kasat mata kulit pasien kering. 3. Rawat inap saat ini adalah hari pertama rawat inap. 4. KS duduk di samping tempat tidur pasien dengan raut wajah cemas. Pasien dapat digambarkan melalui manekin/alat bantu pasien. Peran dilaksanakan jelas dan tidak membingungkan peserta.
10	Setting station	-Ruang Rawat Dewasa - Tempat tidur pasien - Manekin dewasa - KS berperan sebagai suami pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin pasien 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran 10. Bed Pemeriksaaan 11. Wastafel 12. Tempat Sampah
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer/sabun cuci tangan 3. Handscoon bersih 4. Gelang tangan 5. Stopwatch/ jam tangan 6. Pena/ spidol

No.	Komponen	Isi
		Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Ns. Yanti Anggraini, M.Kep.,Sp.Kep.M.B.
13	Referensi	SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

RUBRIK PENILAIAN OSCE
STATION: PEMERIKSAAN TURGOR KULIT &
MENGHITUNG TETESAN INFUS PADA KLIEN

Rubrik

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBO T (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
Diagnos a Kepera watan	Peserta tidak menyampai kan diagnosis keperawata n utama Atau Hanya menyebutka	Peserta hanya menyebutka n masalah keperawata n dengan tepat. Atau Peserta menyebutka	Peserta menyebutk an masalah keperawat an dan etiologinya dengan tepat	Peserta menyeb utkan masalah , etiologi dan data penduk ung	2	

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBO T (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
	n diagnosa keperawatan tetapi tidak tepat.	n masalah keperawatan tepat, tetapi etiologi tidak tepat	tanpa menyebutkan data pendukung masalah atau menyebutkan tetapi tidak tepat.	masalah dengan tepat		
Implementasi: Menghitung Tetesan infus	Peserta tidak bisa menghitung cairan infus	Peserta bisa menyebutkan rumusan tetesan infus benar tetapi jumlah tetesan infus dan cara perhitungan jalan rumus salah	Peserta bisa menyebutkan rumusan tetesan infus dan jumlah tetesan infus benar tetapi cara perhitungan jalan rumus salah	Peserta bisa menyebutkan rumusan tetesan infus dan jumlah tetesan infus serta cara perhitungan jalan rumus dengan benar	3	
Implementasi:	Peserta tidak melakukan	Peserta melakukan tindakan	Peserta melakukan tindakan	Peserta melaku	3	

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBO T (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
Pemerik saan Tugor Kulit	tindakan pemeriksaa n turgor kulit	pemeriksaa n turgor kulit dengan memperhati kan prinsip 1-3 poin di bawah ini: 1.Menerapk an <i>patient safety</i> (mengecek identitas klien dan menjelaskan tujuan prosedur). 2.Melakuka n cuci tangan 6 langkah 3.Periksa kehangatan, kelembaban , dan tekstur kulit 4.Amati turgor kulit dengan cara mencubit perut atau punggung tangan, kondisi normal jika bekas	perawatan tracheosto mi dengan memperha tikan prinsip 4-5 poin dibawah ini: 1.Menerap kan <i>patient safety</i> (mengecek identitas klien dan menjelaska n tujuan prosedur). 2.Melakuk an cuci tangan 6 langkah 3.Periksa kehangata n, kelembaba n, dan tekstur kulit 4.Amati turgor kulit dengan cara mencubit	kan tindaka n perawa tan trache ostomi denga n memp erhatik an semua poin prinsip tepat dan sistem atis: 1.Mener apkan <i>patient safety</i> (menge cek identita s klien dan menjela skan tujuan prosedu r). 2.Melak ukan		

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBO T (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
		cubitan kembali kurang dari 3 detik 5.Estetika (merapihkan peralatan dan lingkungan sekitar dengan rapih setelah tindakan)	perut atau punggung tangan, kondisi normal jika bekas cubitan kembali kurang dari 3 detik 5.Estetika (merapihkan peralatan dan lingkungan sekitar dengan rapih setelah tindakan)	cuci tangan 6 langkah 3.Periksa kehangatan, kelembaban, dan tekstur kulit 4.Amati turgor kulit dengan cara mencubit perut atau punggung tangan, kondisi normal jika bekas cubitan kembali kurang dari 3 detik 5.Estetika		

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBO T (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
				(merapi hkan peralata n dan lingkun gan sekitar dengan rapih setelah tindaka n)		
Perilaku profesio nal	Peserta ujian tidak melakukan poin berikut dibawah ini: 1.Mengucap kan salam dan memperken alkan diri. 2.Melakuka n setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahaya kan pasien dan diri sendiri.	Peserta ujian melakukan 1-3 poin berikut: 1.Mengucap kan salam dan memperken alkan diri. 2.Melakuka n setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahaya kan pasien dan diri sendiri.	Peserta ujian melakukan -4-5 poin berikut dibawah ini: 1.Menguca pkan salam dan memperke nalkan diri. 2.Melakuk an setiap tindakan dengan berhati- hati dan teliti sehingga tidak membahay	Peserta ujian melakuk an semua poin dibawah ini : 1.Meng ucapkan salam dan memper kenalka n diri. 2.Melak ukan setiap tindaka n dengan berhati-	2	

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBO T (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
	3.Memperhatikan kenyamanan pasien. 4.Melakukan tindakan sesuai prioritas. 5.Menunjukkan rasa hormat kepada pasien.	3.Memperhatikan kenyamanan pasien. 4.Melakukan tindakan sesuai prioritas. 5.Menunjukkan rasa hormat kepada pasien.	akan pasien dan diri sendiri. 3.Memperhatikan kenyamanan pasien. 4.Melakukan tindakan sesuai prioritas. 5.Menunjukkan rasa hormat kepada pasien.	hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri. 3.Memperhatikan kenyamanan pasien. 4.Melakukan tindakan sesuai prioritas. 5.Menunjukkan rasa hormat kepada pasien.		

Global performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

SOP PEMERIKSAAN TURGOR KULIT PADA PASIEN HIPOVOLEMIA

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Cek catatan medis serta keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer/sabun cuci tangan 3.Meja peralatan/trolley 4.Bed pemeriksaan 5.Wastafel atau simulasi wastafel 6.Tempat sampah 7.Handscoon bersih 8.Gelang tangan 9.Stopwatch/ jam tangan 10.Pena/ spidol				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
1	Menyampaikan salam terapeutik				
2	Menyampaikan nama dan peran perawat				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
3	Mengecek identitas pasien, minimal nama pasien dan tanggal lahir/umur secara aktif				
4	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 15: sistematis)				
11	Mencuci tangan				
12	Menggunakan sarung tangan bersih				
13	Cek hangat, lembab, serta struktur kulit				
14	Cek struktur kulit melalui cubit perut / punggung tangan, normalnya bekas cubitan kembali < 3 second				
15	Estetika (merapihkan peralatan dan lingkungan sekitar dengan rapih setelah tindakan)				
E	Tahap Dokumentasi				
16	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil demonstrasi pemeriksaan turgor kulit, respons suami tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
17	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

Soal Osche: Menganalisa AGD dan Tindakan Rumpleed Test

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	1
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Pasien Syok Hipovolemik dengan tindakan menganalisa AGD dan tindakan Rumpleed Test
3	Waktu	13 mnt
4	Tujuan	Memberikan penilai kompetensi peserta ujian menentukan diagnosa keperawatan dan menganalisa AGD dan mendemonstrasikan tindakan rumpleed test pada orang dewasa dengan hipovolemia
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1.Oksigenasi 2.Sirkulasi 3.Cairan dan elektrolit 4.Nutrisi 5.Aman nyaman 6.Psikososial 7.Eliminasi 8.Aktivitas dan istirahat 9.Seksual dan reproduksi
7	Instruksi peserta	SKENARIO: Pasien pria 36 thn diranap dengan syok hipovolemik dan DHF. Pasien mengeluh badan terasa lemas, dingin, kulit kering dan ada bintik-bintik merah. Pasien belum makan dan minum tiga minggu

No.	Komponen	Isi
		dan demam dirumah. TD= 80/6, P= 110x/mnt, Nafas= 20x/mnt, S= 38 C. Pasien sudah dilakukan resusitasi cairan NaCL. Hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut: pH= 7,25; pCO₂ = 30 mmHg; HCO₃ = 14 mEq/L; BE = -10; Na= 140 mEq/L; Cloride= 112 mEq/L; Albumin = 4,0 g/dl TUGAS: 1. Sampaikan kepada penguji diagnosa keperawatan prioritas 2. Menentukan langkah-langkah interpretasi dan kesimpulan AGD 3. Lakukan tindakan rumpiled test
8	Instruksi penguji	SKENARIO: Pria berusia 36 tahun diranap dengan syok hipovolemik dan DHF. Pasien mengeluh badan terasa lemas, dingin, kulit kering dan ada bintik-bintik merah. Pasien belum makan dan minum tiga minggu dan demam dirumah. TD= 80/60, P= 110x/menit, Nafas= 20x/menit, S= 38°. Pasien sudah dilakukan resusitasi cairan NaCL. Hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut: pH= 7,25; pCO₂ = 30 mmHg; HCO₃ = 14 mEq/L; BE = -10; Na= 140 mEq/L; Cloride= 112 mEq/L; Albumin = 4,0 g/dl TUGAS: 1. Sampaikan kepada penguji diagnosa keperawatan prioritas 2. Menentukan langkah-langkah interpretasi dan kesimpulan AGD 3. Lakukan tindakan rumpiled test INSTRUKSI: 1. Menentukan diagnosa prioritas: hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan ditandai dengan Pasien mengeluh badan terasa lemas, dingin, kulit kering dan ada bintik-bintik merah. Pasien belum makan dan minum tiga minggu dan demam dirumah. TD= 80/60, N= 110x/mnt, Nafas= 20x/mnt, S= 38 C. 2. Menilai langkah-langkah interpretasi dan menyimpulkan AGD pH = 7,25 (menurun) PCO₂ = 30 mmHg (menurun) HCO₃ = 14 mEq/L (menurun)

No.	Komponen	Isi
		Hasil analisis AGD adalah Asidosis Metabolik Terkompensasi Sebagian 3. Melakukan tindakan rumpleed Test: 1). Melakukan pembendungan atau tensi darah dimana nilai atas + bawah : 2 dan tidak boleh > 100 mmHg dalam 10 mnt 2). Membuat lingkaran dilengan kanan bawah, 4 cm dari lekuk siku, dengan diameter 5 cm. 3). Menghitung hasil petchie setelah 10 menit. Bila kurang dari 10 petechie, normal/ negatif demam berdarah. Bila lebih dari 10 petechie, positif demam berdarah. 4. Monitor perilaku profesional peserta. 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi klien standar	Beberapa hal penting: 1. Identitas: seorang laki-laki berusia 36 tahun. KS berperan sebagai istri 2. Riwayat penyakit sekarang: Pasien syok hipovolemik dan DHF perawatan hari pertama. Pasien mengeluh badan terasa lemas, dingin, kulit kering dan ada bintik-bintik merah. Pasien belum makan dan minum tiga minggu dan demam dirumah. TD= 80/60, N= 110x/mnt, Nafas= 20x/mnt, S= 38 C. Pasien sudah dilakukan resusitasi cairan NaCL. Hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut: pH= 7,25; pCO₂ = 30 mmHg; HCO₃ = 14 mEq/L; BE = -10; Na= 140 mEq/L; Cloride= 112 mEq/L; Albumin = 4,0 g/dl 3. Rawat inap saat ini adalah hari pertama. 4. KS duduk di samping tempat tidur pasien dengan raut wajah cemas. Pasien dapat digambarkan melalui manekin/alat bantu pasien. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	Ruang Rawat Dewasa - Tempat tidur pasien - Manekin dewasa - KS berperan sebagai istri pasien - Laboran - Penguji

No.	Komponen	Isi
		Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin pasien 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer/sabun cuci tangan 3. Plastik kuning/ bengkok 4. Handscoon bersih 5. Shpygmanometer 6. Gelang tangan 7. Stopwatch/ jam tangan 8. Pena/ spidol Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Ns. Yanti Anggraini, M.Kep.,Sp.Kep.M.B.
13	Referensi	SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

No.	Komponen	Isi
		Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

RUBRIK PENILAIAN OSCE

STATION: RUMPLEED TEST Dan AGD PADA KLIEN DEWASA SYOK HIPOVOLEMIA

Rubrik

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBO T (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
Diagnosa Keperawatan	Peserta tidak menyampaikan diagnosis keperawatan utama Atau Hanya menyebutkan diagnosa keperawatan tetapi tidak tepat.	Peserta hanya menyebutkan masalah keperawatan dengan tepat. Atau Peserta menyebutkan masalah keperawatan tepat, tetapi etiologi tidak tepat	Peserta menyebutkan masalah keperawatan dan etiologinya dengan tepat tanpa menyebutkan data pendukung masalah atau menyebutkan tetapi tidak tepat.	Peserta menyebutkan masalah , etiologi dan data pendukung masalah dengan tepat	2	
Implementasi: Menganalisa AGD	Peserta tidak melakukan langkah-langkah	Peserta melakukan langkah-langkah interpretasi	Peserta melakukan langkah-langkah interpretasi	Peserta melakukan langkah -	3	

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBO T (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
	interpretasi Analisa gas Darah dan tidak menyebutkan hasil kesimpulan analisa gas darah	Analisa gas Darah dengan urutan yang tidak sistematis tetapi menyebutkan hasil kesimpulan analisa gas darah dengan tidak tepat	i Analisa gas Darah dengan urutan yang sistematis tetapi bisa menyebutkan hasil kesimpulan analisa gas darah dengan tidak tepat	langkah interpretasi Analisa gas Darah dengan urutan yang sistematis dan bisa menyebutkan hasil kesimpulan analisa gas darah dengan tepat		
Implementasi: Rumpleed Test (lihat di instruksi pengujian)	Peserta tidak bisa melakukan tindakan pemeriksaan rumpleed test	Peserta melakukan tindakan rumpleed test dengan memperhatikan prinsip 1-3 poin di bawah ini: 1.Menerapkan <i>patient safety</i>	Peserta melakukan tindakan perawatan tracheostomi dengan memperhatikan prinsip 4-5 poin dibawah	Peserta melakukan tindakan perawatan tracheostomi dengan memperhatikan	3	

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBO T (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
		(mengecek identitas klien dan menjelaskan tujuan prosedur). 2.Melakukan cuci tangan 6 langkah 3.Melakukan pembendungan atau tensi darah dimana nilai batas atas + batas bawah : 2 dan tidak boleh melebihi angka 100 mmHg selama 10 menit 4.Membuat lingkaran dilengan kanan bawah, 4 cm dari lekuk siku, dengan diameter 5 cm	1.Menerapkan <i>patient safety</i> (mengecek identitas klien dan menjelaskan tujuan prosedur). 2.Melakukan cuci tangan 6 langkah 3.Melakukan pembendungan atau tensi darah dimana nilai batas atas + batas bawah : 2 dan tidak boleh melebihi angka 100 mmHg selama 10 menit 4.Membuat lingkaran dilengan kanan	semua poin prinsip tepat & sistematis: 1.Menerapkan <i>patient safety</i> (mengecek identitas klien dan menjelaskan tujuan prosedur). 2.Melakukan cuci tangan 6 langkah 3.Melakukan pembendungan atau tensi darah dimana nilai		

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBO T (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
		5.Menghitung hasil petchie setelah 10 menit. Bila kurang dari 10 petechie, normal/negatif demam berdarah. Bila lebih dari 10 petechie, positif demam berdarah. 6.Estetika (merapihkan peralatan dan lingkungan sekitar dengan rapih setelah tindakan) 7. Cuci tangan kembali	bawah, 4 cm dari lekuk siku, dengan diameter 5 cm 5.Menghitung hasil petchie setelah 10 menit. Bila kurang dari 10 petechie, normal/negatif demam berdarah. Bila lebih dari 10 petechie, positif demam berdarah. 6.Estetika (merapihkan peralatan dan lingkungan sekitar dengan rapih setelah tindakan)	batas atas + batas bawah : 2 dan tidak boleh melebihi angka 100 mmHg selama 10 menit 4.Membuat lingkaran dilengkan kanan bawah, 4 cm dari lekuk siku, dengan diameter 5 cm 5.Menghitung hasil petchie setelah 10 menit.		

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBO T (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
			7.Cuci tangan kembali	Bila kurang dari 10 petechie , normal/ negatif demam berdarah. Bila lebih dari 10 petechie , positif demam berdarah 6.Estetika (merapihkan peralatan dan lingkungan sekitar dengan rapih setelah tindakan) 7.Cuci tangan kembali		

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBO T (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
Perilaku profesional	Peserta ujian tidak melakukan poin berikut dibawah ini: 1.Mengucapkan salam dan memperkenalkan alkan diri. 2.Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri. 3.Memperhatikan kenyamanan pasien. 4.Melakukan tindakan sesuai prioritas. 5.Menunjukkan rasa hormat kepada pasien.	Peserta ujian melakukan 1-3 poin berikut: 1.Mengucapkan salam dan memperkenalkan alkan diri. 2.Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri. 3.Memperhatikan kenyamanan pasien. 4.Melakukan tindakan sesuai prioritas. 5.Menunjukkan rasa hormat kepada pasien.	Peserta ujian melakukan -4-5 poin berikut dibawah ini: 1.Mengucapkan salam dan memperkenalkan alkan diri. 2.Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri. 3.Memperhatikan kenyamanan pasien. 4.Melakukan tindakan sesuai prioritas.	Peserta ujian melakukan semua poin dibawah ini : 1.Mengucapkan salam dan memperkenalkan alkan diri. 2.Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri. 3.Memperhatikan kenyamanan	2	

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBO T (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
			5. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien.	4. Melakukan tindakan sesuai prioritas. 5. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien.		

Global performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

SOP RUMPLEED TEST PADA PASIEN SYOK HIPOVOLEMİK

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Kaji catatan medis serta keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan:				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer/sabun cuci tangan 3. Meja peralatan/trolley 4. Bed pemeriksaan 5. Wastafel atau simulasi wastafel 6. Tempat sampah 7. Gelang Tangan Pasien 8. Sphygmomanometer 9. Gelang tangan 10. Stopwatch/ jam tangan 11. Pena/ spidol				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
1	Menyampaikan salam terapeutik				
2	Menyampaikan nama dan peran perawat				
3	Mengecek identitas pasien, minimal nama pasien dan tanggal lahir/umur secara aktif				
4	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 22: sistematis)				
11	Mencuci tangan				
12	Menggunakan sarung tangan bersih				
13	Melaksanakan bendungan atau tensi darah dimana nilai batas atas + batas bawah : 2 dan tidak boleh > 100 mmHg dalam 10 mnt				
14	Membuat lingkaran dilengan kanan bawah, 4 cm dari lekuk siku, dengan diameter 5 cm				
15	Menghitung hasil petchie setelah 10 menit. Bila kurang dari 10 petechie, normal/negatif demam berdarah. Bila lebih dari 10 petechie, positif demam berdarah.				
E	Tahap Dokumentasi				
16	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil demonstrasi pemeriksaan JVP dan respons suami tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
17	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

Soal Osche: Pengukuran & Perawatan CVP & AGD

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	1
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Pasien Syok Hipervolemik dengan tindakan pengukuran dan perawatan CVP dan analisa Gas darah
3	Waktu	13 mnt
4	Tujuan	Memberikan penilai kompetensi peserta ujian demonstrasi pengukufran dan perawatan JVP dan analisa gas darah pada orang dewasa dengan hipervolemia
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1.Oksigenasi 2.Sirkulasi 3.Cairan dan elektrolit 4.Nutrisi 5.Aman nyaman 6.Psikososial 7.Eliminasi 8.Aktivitas dan istirahat 9.Seksual dan reproduksi
7	Instruksi peserta	SKENARIO: Pasien pria 45 tahun diranap dengan syok hipovolemik. Pasien tabrakan dengan mobil. Pasien mengalami perdarahan 1.200 cc. Pasien lemas, nadi cepat dan badan teraba dingin. BP= 80/60, N= 110x/menit, Nafas= 22x/mnt dan Suhu= 38°. Pasien direncanakan pemberian resusitasi cairan berdasarkan hasil pemeriksaan CVP. Dokter meminta perawat mengukur dan melakukan perawatan CVP. Hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut: pH= 7,14; pCO ₂ = 15 mmHg; HCO ₃ = 5 mEQ/L; BE = -10 TUGAS:

No.	Komponen	Isi
		1. Menentukan langkah-langkah interpretasi dan kesimpulan AGD 2. Menentukan nilai rentang normal dan nilai tanda kekurangan cairan pada CVP 3. Lakukan tindakan pengukuran dan perawatan CVP dengan peralatan yang tepat
8	Instruksi pengujian	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat dengan syok hipovolemik. Pasien tabrakan dengan mobil. Pasien mengalami perdarahan 1.200 cc. Pasien lemas, nadi cepat dan badan terasa dingin. TD= 80/60 mmHg, Nadi= 110x/menit, RR= 22x/menit dan Suhu= 38 C. Pasien direncanakan pemberian resusitasi cairan berdasarkan hasil pemeriksaan CVP. Dokter meminta perawat mengukur dan melakukan perawatan CVP. Hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut: pH= 7,14; pCO₂ = 15 mmHg; HCO₃ = 5 mEq/L; BE = -10 TUGAS: 1. Menentukan langkah-langkah interpretasi dan kesimpulan AGD 2. Menentukan nilai rentang normal dan nilai tanda kekurangan cairan pada CVP 3. Lakukan tindakan pengukuran dan perawatan CVP dengan peralatan yang tepat INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai langkah-langkah interpretasi dan menyimpulkan AGD pH = 7,14 (menurun) PCO₂ = 15 mmHg (menurun) HCO₃ = 5 mEq/L (menurun) Hasil analisis AGD adalah Asidosis Metabolik Terkompensasi Sebagian 2. Nilai rentang normal CVP = 4-11 CmH₂O dan dibawah 4 cm H₂O : tanda kekurangan cairan 3. Melakukan pengukuran CVP: a. Posisikan pasien terentang dengan lurus

No.	Komponen	Isi
		b. Menentukan titik 0 di ICS 4, pertengahan ketiak klien c. Buka three way ke manometer. Cairan infus dinaikkan kedalam manometer hingga angka tertinggi. d. Infus ditutup dan putar three way hingga air manometer masuk ke tubuh pasien e. Cairan manometer akan turun dan ada undulasi berdasarkan pernafasan (menurun : inspirasi, keatas : ekspirasi). f. Bila undulasi henti dan lihat batas akhir CVP (diangka berapa undulasi itu) = hasil dari CVP g. Setelah nilai CVP didapat infus diteteskan lagi. Melakukan Perawatan CVP: a. Atur posisi pasien senyaman mungkin b. Buka plester penutup CVP dengan menggunakan kapas swab c. Bersihkan area CVP dengan kasa atau kapas lidi dari dalam keluar sebanyak 3 kali atau sampai bersih d. Tutup dengan kasa bersih dan beri plester. 4. Monitor perilaku profesional peserta.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal Penting: 1. Data kasus: seorang laki-laki berusia 45 tahun. KS berperan sebagai istri 2. Riwayat penyakit sekarang: Pasien syok hipovolemik perawatan hari pertama. Pasien tabrakan dengan mobil. Pasien mengalami perdarahan 1.200 cc. Pasien lemas, nadi cepat dan badan terasa dingin. TD= 80/60, N= 110x/mnt, RR= 22x/mnt dan S= 38 C dan direncanakan pemberian resusitasi cairan. berdasarkan hasil pemeriksaan CVP. Dokter meminta perawat mengukur dan melakukan perawatan CVP. Hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut: pH= 7,14; pCO₂ = 15 mmHg; HCO₃ = 5 mEQ/L; BE = -10 3. Rawat inap saat ini adalah hari pertama. 4. Kronologis keluarga: ibu pasien penyakit jantung 5. Riwayat penyakit dahulu: pasien diabetes melitus selama 10 tahun. 6. KS duduk di samping tempat tidur pasien dengan raut wajah cemas. Pasien dapat digambarkan melalui manekin/alat bantu pasien.

No.	Komponen	Isi
10	Setting station	Ruang Rawat Dewasa - Tempat tidur pasien - Manekin dewasa - KS berperan sebagai istri pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin pasien 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Kantong sampah 9. bangku laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer/sabun cuci tangan 3. Plastik kuning/ bengkok 4. Manometer CVP 5. Three way 6. Selang infus manometer 7. Infus Ns 8. Plastik kuning 9. Handscoon bersih 10. Selang infus 11. Balutan transparant (transparant dressing) 12. Pengalas 13. Bengkok 14. Gelang Tangan Pasien 15. Kapas Lidi 16. Kasa 17. Pingset 18. Plester putih

No.	Komponen	Isi
		Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Ns. Yanti Anggraini, M.Kep.,Sp.Kep.M.B.
13	Referensi	SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPN SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

RUBRIK PENILAIAN OSCE

STATION: PENGUKURAN & PERAWATAN CVP Dan AGD PADA KLIEN DEWASA

Rubrik

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
Implem entasi: Mengan alisa AGD	Peserta tidak melakukan langkah-langkah interpretasi Analisa gas Darah dan tidak menyebutkan hasil kesimpulan	Peserta melakukan langkah-langkah interpretasi Analisa gas Darah dengan urutan yang tidak sistematis tetapi menyebutkan hasil	Peserta melakukan langkah-langkah interpretasi Analisa gas Darah dengan urutan yang sistematis tetapi bisa menyebutkan hasil	Peserta melakukan langkah-langkah - langkah interpretasi Analisa gas Darah dengan urutan yang	2	

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
	analisa gas darah	kesimpulan analisa gas darah dengan tidak tepat	kesimpulan analisa gas darah dengan tidak tepat	sistematika dan bisa menyebutkan hasil kesimpulan analisa gas darah dengan tepat		
Implementasi: Menyebutkan Nilai rentang normal CVP =4-11 CmH ₂ O dan tindakan kekurangan cairan : dibawah 4 cm H ₂ O	Peserta tidak bisa menyebutkan nilai normal dan nilai tanda-tanda kekurangan cairan pada CVP	Peserta bisa menyebutkan nilai normal dengan hampir benar tetapi tidak bisa menyebutkan nilai tanda-tanda kekurangan cairan pada CVP	Peserta bisa menyebutkan nilai normal dengan benar tetapi tidak bisa menyebutkan nilai tanda-tanda kekurangan cairan pada CVP	Peserta bisa menyebutkan nilai normal dengan benar dan bisa menyebutkan nilai tanda-tanda kekurangan cairan pada CVP	3	
Implementasi:	Peserta tidak melakukan	Peserta melakukan tindakan	Peserta melakukan tindakan	Peserta melakukan tindakan	3	

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
Pemeriksaan dan Perawatan CVP (lihat di instruksi penguji)	tindakan pengukuran dan perawatan CVP	pemeriksaan turgor kulit dengan memperhatikan prinsip 1-3 poin di bawah ini: 1.Menerapkan patient safety (mengecek identitas klien dan menjelaskan tujuan prosedur). 2.Sebelum tindakan Mencuci tangan 6 langkah 3.Memakai handscoon sebelum mengukur CVP 4.Melakukan mengukur CVP 5.Melakukan perawatan CVP 6.Merapikan peralatan	perawatan tracheostomi dengan memperhatikan prinsip 4-5 poin dibawah ini: 1.Menerapkan patient safety (mengecek identitas klien dan menjelaskan tujuan prosedur). 2.Sebelum tindakan Mencuci tangan 6 langkah 3.Memakai handscoon sebelum mengukur CVP 4.Melakukan mengukur CVP 5.Melakukan	tindakan perawatan tracheostomi dengan memperhatikan semua poin prinsip tepat & sistematis: 1.Menerapkan patient safety (mengecek identitas klien dan menjelaskan tujuan prosedur). 2.Sebelum tindakan Mencuci tangan		

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
		7.Mencuci tangan	perawatan CVP 6.Merapihkan peralatan 7.Mencuci tangan	6 langkah 3.Memakai handscoon sebelum mengukur CVP 4.Melakukan mengukur CVP 5.Melakukan perawatan CVP 6.Merapikan peralatan 7.Mencuci tangan		
Perilaku profesional	Peserta ujian tidak melakukan poin berikut dibawah ini: 1.Mengucapkan salam	Peserta ujian melakukan 1-3 poin berikut: 1.Mengucapkan salam	Peserta ujian melakukan -4-5 poin berikut dibawah ini:	Peserta ujian melakukan semua poin	2	

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
	dan memperkenalkan alkan diri. 2.Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri. 3.Memperhatikan kenyamanan pasien. 4.Melakukan tindakan sesuai prioritas. 5.Menunjukkan rasa hormat kepada pasien.	dan memperkenalkan alkan diri. 2.Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri. 3.Memperhatikan kenyamanan pasien. 4.Melakukan tindakan sesuai prioritas. 5.Menunjukkan rasa hormat kepada pasien.	1.Mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. 2.Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri. 3.Memperhatikan kenyamanan pasien. 4.Melakukan tindakan sesuai prioritas. 5.Menunjukkan rasa hormat kepada pasien.	dibawah ini : 1.Mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. 2.Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri. 3.Memperhatikan kenyamanan pasien. 4.Melakukan tindakan sesuai		

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
				prioritas . 5.Menu njukkan rasa hormat kepada pasien.		

Global performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

SOP PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN CVP PADA PASIEN SYOK HIPOVOLEMIK

No	Kegiatan/Tahapan	Dilaku kan Ya	Dilak ukan Tidak	Komp eten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Kaji catatan medis dan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer/sabun cuci tangan 3.Meja peralatan/trolley 4.Bed pemeriksaan 5.Wastafel atau simulasi wastafel				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	6.Tempat sampah 7.Gelang Tangan Pasien 8. Manometer CVP 9.Three way 10.Selang infus manometer 11.Infus Ns 12.Plastik kuning 13.Handscoon bersih 14.Selang infus 15.Balutan transparant (transparant dressing)				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
1	Menyampaikan salam terapeutik				
2	Menyampaikan nama dan peran perawat				
3	Mengecek identitas pasien, minimal nama pasien dan tanggal lahir/umur secara aktif				
4	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 22: sistematis)				
11	Mencuci tangan				
12	Menggunakan sarung tangan bersih				
13	Posisikan pasien terentang dengan lurus				
14	Melakukan Pengukuran CVP:				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	Menentukan titik 0 di ICS 4, pertengahan ketiak klien				
15	Buka three way ke manometer. Cairan infus dinaikkan kedalam manometer sampai dengan angka tertinggi.				
16	Cairan infus ditutup dan putar three way hingga air manometer masuk ke badan klien				
17	Permukaan cairan manometer akan turun dan terjadi undulasi sesuai irama nafas (turun : inspirasi, naik : ekspirasi).				
18	Jika undulasi berhenti, disitu batas akhir CVP (diangka berapa undulasi tersebut) = hasil dari CVP				
19	Setelah nilai CVP diketahui infus dapat dijalankan kembali.				
20	Melakukan Perawatan CVP: Atur posisi pasien senyaman mungkin				
21	Buka plester penutup CVP dengan menggunakan kapas swab				
22	Bersihkan area CVP dengan kasa atau kapas lidi dari dalam keluar sebanyak 3 kali atau sampai bersih				
23	Tutup dengan kasa bersih dan beri plester.				
E	Tahap Dokumentasi				
24	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil demonstrasi pemeriksaan JVP dan respons suami tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
25	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

Soal Osche Pemeriksaan JVP dan Hasil AGD Pada Pasien Gagal Jantung

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	3
2	Judul station	Asuhan Keperawatan Pasien dewasa gagal jantung dengan tindakan pemeriksaan JVP dan Analisa Gas Darah
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan demonstrasi pemeriksaan JVP dan analisa gas darah serta perilaku profesional dengan pasien gagal jantung
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1.Oksigenasi 2.Sirkulasi 3.Cairan dan elektrolit 4.Nutrisi 5.Aman nyaman 6.Psikososial 7.Eliminasi

No.	Komponen	Isi
		8.Aktivitas dan istirahat 9.Seksual dan reproduksi
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang perempuan berusia 50 tahun dirawat di ruang inap medikal dengan gagal jantung. Pasien mengeluh sesak nafas, abdomen dan kedua tungkai membengkak. Tekanan darah 90/60 mmHg, Nadi= 56x/menit, Pernafasan= 24x/menit, saturasi 98% dan Suhu= 36 C. Perawat melihat sekilas ada peningkatan JVP dileher. Hasil laboratorium AGD menunjukkan: pH= 7,27; pO₂ = 50; pCO₂ = 53 mmHg; HCO₃ = 24 mEQ/L; Saturasi =79% TUGAS PESERTA: 1.Tentukan langkah interpretasi Analisa Gas Darah 2.Menentukan nilai rentang normal dan nilai tanda gagal jantung pada JVP 3.Lakukan tindakan pengukuran JVP dengan peralatan yang tepat.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang perempuan berusia 50 tahun dirawat di ruang inap medikal dengan gagal jantung. Pasien mengeluh sesak nafas, abdomen dan kedua tungkai membengkak. Tekanan darah 90/60 mmHg, Nadi= 56x/menit, Pernafasan= 24x/menit, saturasi 98% dan Suhu= 36 C. Perawat melihat sekilas ada peningkatan JVP dileher. Hasil laboratorium AGD menunjukkan: pH= 7,27; pO₂ = 50; pCO₂ = 53 mmHg; HCO₃ = 24 mEQ/L; Saturasi =79% TUGAS PESERTA: 1.Tentukan langkah interpretasi Analisa Gas Darah 2.Menentukan nilai rentang normal dan nilai tanda gagal jantung pada JVP 3.Lakukan tindakan pengukuran JVP dengan peralatan yang tepat

No.	Komponen	Isi
		INSTRUKSI PENGUJI: 1. Langkah interpretasi analisa gas darah pH = 7,27 (menurun): asidosis PCO₂ = 50 mmHg (menurun): asidosis HCO₃ = 24 mEq/L (menurun): asidosis Hasil analisis AGD adalah Asidosis Respiratorik tidak terkompensasi + hipoksemia 2. Nilai rentang normal JVP = < 8 cmH₂O (hasil pembacaan di mistar dan 5 cm jarak angel of louis dengan atrium kanan) dan peningkatan JVP adalah diatas 8 cmH₂O merupakan tanda gagal jantung 3. Melakukan pengukuran JVP: a. Pemeriksa berada di posisi kanan pasien b. Posisikan pasien berbaring di tempat tidur dan atur posisi kepala pada kemiringan 30 – 45 dari bidang horizontal. c. Anjurkan pasien untuk menoleh dan menengadah ke sebelah kiri d. Identifikasi vena jugularis di sekitar leher. e. Tentukan puncak undulasi vena jugular dengan menginspeksi vena jugularis pada titik tertinggi pulsasi dengan memberi bendungan pada bagian distal dibawah dagu dan bendungan diatas klavikula, kemudian bendung vena dengan cara diurut kebawah lalu dilepas. f. Tentukan titik angulus sternalis. g. Dengan penggaris pertama, proyeksikan titik tertinggi pulsasi vena secara horizontal ke dada sampai titik manubrium sterni. h. Kemudian penggaris kedua diletakkan vertikal dari angulus sternalis. i. Lihat hasil pengukuran dengan melihat hasil angka pada penggaris kedua (titik pertemuan antara mistar pertama dan kedua). Hasil pembacaan kemudian ditambahkan angka 5 cm,

No.	Komponen	Isi
		sebagai asumsi jarak antara angulus sternalis dengan atrium kanan. j. Catat jarak dalam sentimeter dan tetntukan sudut kemiringan pasien berbaring (misal denyut vena jugularis 5 cm di atas sudut sternal, dengan kepala dinaikkan 30 derajat. 4.Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: seorang perempuan berusia 50 tahun. KS berperan sebagai suami 2. Riwayat penyakit sekarang: Seorang perempuan berusia 50 tahun dirawat diruang inap medikal dengan gagal jantung. Pasien mengeluh sesak nafas, abdomen dan kedua tungkai membengkak. Tekanan darah 90/60 mmHg, Nadi= 56x/menit, Pernafasan= 24x/menit, saturasi 98% dan Suhu= 36 C. Perawat melihat sekilas ada peningkatan JVP dileher. Hasil laboratorium AGD menunjukkan: pH= 7,27; pO2 = 50; pCO2 = 53 mmHg; HCO3 = 24 mEQ/L; Saturasi =79% 3. Rawat inap saat ini adalah hari pertama rawat inap. 6. KS duduk di samping tempat tidur pasien dengan raut wajah cemas. Pasien dapat digambarkan melalui manekin/alat bantu pasien. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	-Ruang Rawat Dewasa - Tempat tidur pasien - Manekin dewasa - KS berperan sebagai suami pasien - Laboran

No.	Komponen	Isi
		- Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur yang bagian kepalanya bisa naik 30-45 derajat dan manekin pasien 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran 10. Bed Pemeriksaan 11. Wastafel 12. Tempat Sampah
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer/sabun cuci tangan 3. Handscoon bersih 4. Gelang tangan 5. Pena/ spidol 6. Mistar 30 cm berwarna putih berjumlah 2 buah Peran laboran:

No.	Komponen	Isi
		merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Ns. Yanti Anggraini, M.Kep.,Sp.Kep.M.B.
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

RUBRIK PENILAIAN OSCE
STATION: PEMERIKSAAN JVP & MENGHITUNG
ANALISA GAS DARAH PADA KLIEN

Rubrik

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBO T (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
Implem entasi: Mengan alisa AGD	Peserta tidak melakukan langkah- langkah interpretasi Analisa gas Darah dan tidak menyebutka	Peserta melakukan langkah- langkah interpretasi Analisa gas Darah dengan urutan yang tidak	Peserta melakukan langkah- langkah interpretas i Analisa gas Darah dengan urutan yang	Peserta melakuk an langkah - langkah interpre tasi Analisa gas	2	

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBO T (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
	n hasil kesimpulan analisa gas darah	sistematis tetapi menyebutka n hasil kesimpulan analisa gas darah dengan tidak tepat	sistematis tetapi bisa menyebutk an hasil kesimpula n analisa gas darah dengan tidak tepat	Darah dengan urutan yang sistemat is dan bisa menyeb utkan hasil kesimpu lan analisa gas darah dengan tepat		
Implem entasi: Menyeb utkan nilai normal JVP dan nilai tanda- tanda gagal jantung	Peserta tidak bisa menyebutka n nilai normal JVP (5-8 cmH2O) dan nilai tanda-tanda gagal jantung pada JVP (> 8cmH2O)	Peserta bisa menyebutka n nilai normal JVP (5-8 cmH2O) dengan hampir tepat tetapi tidak bisa menyebutka n nilai tanda-tanda gagal jantung pada JVP (> 8cmH2O)	Peserta bisa menyebutk an nilai normal JVP (5-8 cmH2O) dengan tepat tetapi tidak bisa menyebutk an nilai tanda- tanda gagal jantung	Peserta bisa menyeb utkan nilai normal JVP (5-8 cmH2O) dengan tepat dan bisa menyeb utkan nilai tanda- tanda	3	

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBO T (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
			pada JVP (> 8cmH ₂ O)	gagal jantung pada JVP (> 8cmH ₂ O)		
Implem entasi: Pemerik saan JVP (lihat di instruksi penguji)	Peserta tidak melakukan tindakan pemeriksaa n JVP	Peserta melakukan tindakan pemeriksaa n turgor kulit dengan memperhati kan prinsip 1-3 poin di bawah ini: 1.Menerapk an <i>patient safety</i> (mengecek identitas klien dan menjelaskan tujuan prosedur). 2.Mencuci tangan 6 langkah sebelum dan sesudah tindakan 3.Memakai handscoon sebelum	Peserta melakukan tindakan perawatan tracheosto mi dengan memperha tikan prinsip 4-5 poin dibawah ini: 1.Menerap kan <i>patient safety</i> (mengecek identitas klien dan menjelaska n tujuan prosedur). 2.Mencuci tangan 6 langkah sebelum dan sesudah tindakan	Peserta melaku kan tindaka n perawa tan trache ostomi denga n memp erhatik an semua poin prinsip tepat dan sistem atis: 1.Mener apkan <i>patient safety</i> (menge cek identita	3	

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBO T (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
		mengukur JVP 4.Melakukan pengukuran mengukur JVP 5.Merapikan peralatan 6.Mencuci tangan	3.Memakai handscoon sebelum mengukur JVP 4.Melakukan pengukuran JVP 5.Merapikan peralatan 6.Mencuci tangan	s klien dan menjelaskan tujuan prosedur). 2.Mencuci tangan 6 langkah sebelum dan sesudah tindakan 3.Memakai handscoon sebelum mengukur JVP 4.Melakukan pengukuran JVP 5.Merapikan peralatan 6.Mencuci tangan		

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBO T (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
Perilaku profesional	Peserta ujian tidak melakukan poin berikut dibawah ini: 1.Mengucapkan salam dan memperkenalkan alkan diri. 2.Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri. 3.Memperhatikan kenyamanan pasien. 4.Melakukan tindakan sesuai prioritas. 5.Menunjukkan rasa hormat	Peserta ujian melakukan 1-3 poin berikut: 1.Mengucapkan salam dan memperkenalkan alkan diri. 2.Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri. 3.Memperhatikan kenyamanan pasien. 4.Melakukan tindakan sesuai prioritas. 5.Menunjukkan rasa hormat	Peserta ujian melakukan -4-5 poin berikut dibawah ini: 1.Mengucapkan salam dan memperkenalkan alkan diri. 2.Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri. 3.Memperhatikan kenyamanan pasien. 4.Melakukan tindakan sesuai prioritas.	Peserta ujian melakukan semua poin dibawah ini : 1.Mengucapkan salam dan memperkenalkan alkan diri. 2.Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri. 3.Memperhatikan	2	

KOMPE TENSI	SKOR (S)				BOBO T (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
	kepada pasien.	kepada pasien.	5. Menun- jukan rasa hormat kepada pasien.	kenyam- anan pasien. 4. Melak- ukan tindaka- n sesuai prioritas . 5. Menu- jukkan rasa hormat kepada pasien.		

Global performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

SOP PEMERIKSAAN JVP PADA PASIEN GAGAL JANTUNG

No	Kegiatan/Tahapan	Dilaku- kan Ya	Dilak- ukan Tidak	Kompe- ten Ya	Kompe- ten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer/sabun cuci tangan 3. Meja peralatan/trolley 4. Bed pemeriksaan 5. Wastafel atau simulasi wastafel 6. Tempat sampah 7. Handscoon bersih 8. Gelang tangan 7. Mistar 30 cm berwarna putih 8. Tempat tidur yang bisa dinaikan kepalanya 30-45 derajat 9. Gelang Tangan Pasien				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
1	Menyampaikan salam terapeutik				
2	Menyampaikan nama dan peran perawat				
3	Mengecek identitas pasien, minimal nama pasien dan tanggal lahir/umur secara aktif				
4	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 22: sistematis)				
11	Mencuci tangan				
12	Menggunakan sarung tangan bersih				
13	Pemeriksa berada di posisi kanan pasien				
14	Posisikan pasien berbaring di tempat tidur dan atur posisi kepala pada kemiringan 30 – 45 dari bidang horizontal.				
15	Anjurkan pasien untuk menoleh dan menengadah ke sebelah kiri				
16	Identifikasi vena jugularis di sekitar leher.				
17	Tentukan puncak undulasi vena jugular dengan menginspeksi vena jugularis pada titik tertinggi pulsasi dengan memberi bendungan pada bagian distal dibawah dagu dan bendungan diatas klavikula, kemudian bendung vena dengan cara diurut kebawah lalu dilepas.				
18	Tentukan titik angulus sternalis.				
19	Dengan penggaris pertama, proyeksikan titik tertinggi pulsasi vena secara horizontal ke dada sampai titik manubrium sterni.				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
20	Kemudian penggaris kedua diletakkan vertikal dari angulus sternalis.				
21	Lihat hasil pengukuran dengan melihat hasil angka pada penggaris kedua (titik pertemuan antara mistar pertama dan kedua). Hasil pembacaan kemudian ditambahkan angka 5 cm, sebagai asumsi jarak antara angulus sternalis dengan atrium kanan.				
22	Catat jarak dalam sentimeter dan tentukan sudut kemiringan pasien berbaring (misal denyut vena jugularis 5 cm di atas sudut sternal, dengan kepala dinaikkan 30 derajat).				
E	Tahap Dokumentasi				
23	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil demonstrasi pemeriksaan JVP dan respons suami tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
24	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

T. Ringkasan

Cairan tubuh dibagi ke 2 bagian, yaitu: ekstrasel dan Intrasel. Cairan di intrasel dan ekstrasel terkandung: Elektrolit, Mineral dan Sel. Gangguan keseimbangan asam basa terdiri dari asidosis atau alkalosis respiratorik atau alkalosis

U. Daftar Pustaka

- Dewit, Stromberg & Dallred. (2017). Medical Surgical Nursing: Concepts and Parctice. Elsevier: Singapore
- Gracia, Juliana. (2024). Keseimbangan Asam dan Basa. RS Universitas Indonesia: Depok
- Ignatavicius, Rebar & Heimgartner. (2024). Medical-Surgical Nursing: Concepts for Clinical Judgment and Collaborative Care (Evolve). 11th Edition. Elsevier: Singapore
- Kozier et all. (2012). Fundamental Of Nursing: Concepts, Process & Practice. Pearson Education: USA
- Potter & Perry. (2017). Fundamental Of Nursing. Second Edition. Elsevier: Singapore
- Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Jakarta: PPNI
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Jakarta: PPNI
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Jakarta: PPNI

BAB 3

NUTRISI DASAR DAN GIZI KLINIK: KEBUTUHAN, MALNUTRISI, DAN SKRINING

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep inti ilmu biomedik (homeostasis, sel, biomolekul, genetika) sebagai dasar pemahaman kondisi kesehatan–penyakit.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3
CPL-2	Menguasai konsep mikrobiologi–imunologi dan mekanisme infeksi untuk mendukung pencegahan dan pengendalian infeksi berbasis risiko.	CPMK-4
CPL-3	Menguasai prinsip farmakologi dasar, toksisitas, dan keamanan penggunaan obat untuk mendukung keselamatan medikasi.	CPMK-5
CPL-4	Mampu menginterpretasi parameter biomedik dasar (hematologi, biokimia klinik, cairan–elektrolit–asam basa, nutrisi) untuk mendukung pengkajian dan pemantauan.	CPMK-6
CPL-5	Mampu menerapkan konsep epidemiologi dan determinan penyakit untuk analisis masalah kesehatan dan promosi kesehatan berbasis data.	CPMK-7
CPL-6	Mampu mengintegrasikan konsep biomedik dalam penalaran klinis dan komunikasi ilmiah dasar untuk mendukung keputusan keperawatan yang aman.	CPMK-1; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan ruang lingkup ilmu dasar biomedik untuk keperawatan, konsep homeostasis, dan relevansi aplikasi klinis dasar.
CPMK-2	Menjelaskan biologi sel, struktur–fungsi jaringan dasar, serta biomolekul dan metabolisme dasar sebagai fondasi fungsi tubuh.
CPMK-3	Menjelaskan genetika dasar dan implikasinya pada kesehatan serta kerentanan penyakit dalam konteks keperawatan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-4	Menjelaskan mikrobiologi, imunologi, serta patogenesis dan mekanisme penularan infeksi untuk mendukung pencegahan berbasis bukti.
CPMK-5	Menjelaskan prinsip farmakologi dasar, toksisitas, dan keamanan penggunaan obat untuk mendukung praktik aman.
CPMK-6	Menginterpretasi pemeriksaan biomedik dasar (hematologi, biokimia klinik, cairan–elektrolit–asam basa, nutrisi) untuk pemantauan kondisi pasien.
CPMK-7	Mengintegrasikan ilmu biomedik, epidemiologi, dan determinan penyakit pada analisis kasus keperawatan dan penyusunan rekomendasi dasar berbasis data.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab 3. Nutrisi Dasar dan Gizi Klinik: Kebutuhan, Malnutrisi, dan Skrining	3.1 Menentukan kebutuhan nutrisi dasar dan indikator risiko malnutrisi.	3.2 Menerapkan skrining nutrisi sederhana dan mengaitkan hasilnya dengan rencana dukungan dasar.	CPMK-6	CPMK-7; CPMK-2
---	---	--	--------	-------------------

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep homeostasis dan ketepatan mengaitkan perubahan parameter pada vignette singkat.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-2	OSPE/ujian visual sel–biomolekul + kuis	Akurasi pelabelan/identifikasi (persentase benar) dan ketepatan menjelaskan hubungan struktur–fungsi/metabolisme pada item terpilih.	15	Lembar OSPE; hasil kuis
CPMK-3	Tugas kasus genetika (worksheet)	Ketepatan interpretasi pola pewarisan/risiko (skor rubrik) dan ketepatan rekomendasi skrining/edukasi dasar berbasis data.	10	Worksheet; ringkasan rekomendasi
CPMK-4	Ujian kasus mikro–imuno–infeksi	Akurasi identifikasi agen/pola penularan (persentase tepat) dan ketepatan strategi pencegahan	15	Lembar jawaban kasus

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
		berbasis rantai penularan (skor rubrik).		
CPMK-5	Ujian kasus farmakologi dasar & keamanan	Akurasi identifikasi risiko toksisitas/efek tidak diinginkan (persentase tepat) dan ketepatan langkah pencegahan/monitoring dasar.	15	Lembar jawaban; checklist keputusan
CPMK-6	Ujian interpretasi lab–C/E–asam basa–nutrisi	Akurasi interpretasi parameter (persentase tepat) dan ketepatan penetapan prioritas pemantauan berdasarkan data.	20	Lembar interpretasi; skor ujian
CPMK-7	Proyek integrasi (analisis kasus + komponen epidemiologi)	Kualitas integrasi konsep lintas topik (skor rubrik) dan ketepatan rekomendasi berbasis data (indikator terukur).	15	Laporan analisis; matriks data & rekomendasi

Uraian Materi

Kebutuhan Nutrisi Dasar

Nutrisi merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan serta menjaga kesehatan tubuh. Setiap individu memerlukan asupan nutrisi seimbang agar fungsi organ tubuh dapat berjalan secara optimal. Kekurangan maupun kelebihan nutrisi dapat menyebabkan berbagai gangguan Kesehatan seperti malnutrisi, obesitas, hingga penyakit kronis.

Pada era modern pola makan masyarakat sering kali tidak seimbang akibat gaya hidup yang kurang sehat, disinilah peran perawat penting untuk memberi pemahaman mengenai kebutuhan nutrisi dasar agar individu memenuhi kebutuhan gizi secara tepat. Pada bagian kebutuhan nutrisi dasar ini kita akan membahas mulai dengan definisi nutrisi, jenis nutrisi, kebutuhan nutrisi, dampak kekurangan dan kelebihan nutrisi.

Nutrisi adalah zat makronutrien dan mikronutrien yang berasal dari makan minuman yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi, memperbaiki jaringan serta mengatur proses tubuh. Jenis nutrisi dasar meliputi makronutrien (makronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar meliputi karbohidrat, protein, lemak) dan mikronutrien (mikronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil namun sangat penting meliputi vitamin dan mineral).

Karbohidrat sebagai sumber energi utama bagi tubuh contohnya nasi, roti, kentang. Protein berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan sel jaringan tubuh contohnya daging, telur, kacang-kacangan. Lemak sebagai sumber energi Cadangan dan pelindung organ tubuh contohnya minyak, mentega, alpukat. Vitamin (kalium, kalsium, magnesium, zat besi dll) membantu proses metabolisme dan menjaga daya tahan tubuh. Mineral berperan dalam pembentukan tulang, darah dan fungsi tubuh lain. Air berguna untuk menjaga keseimbangan cairan, membantu metabolisme serta mengatur suhu tubuh.

Kebutuhan nutrisi tubuh setiap orang berbeda-beda tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas dan kondisi kesehatan sehingga pola makan yang sehat dan seimbang sangat penting guna pastikan intake harian kita mengandung semua unsur nutrisi dalam proporsi yang tepat. Pemenuhan gizi seimbang sebagai upaya meminimalisir timbulnya dampak kekurangan dan kelebihan nutrisi. Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan timbulnya kelelahan, gangguan pertumbuhan, penurunan imun serta timbulnya penyakit seperti anemia hingga stunting. Kelebihan nutrisi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, obesitas bahkan penyakit jantung.

Dalam kehidupan sehari-hari, tubuh manusia memerlukan energi untuk menjalankan berbagai aktivitas. Energi tersebut diperoleh melalui makanan yang dikonsumsi, yang terdiri dari berbagai zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Pengaturan keseimbangan gizi yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, serta mendukung fungsi metabolisme secara optimal. Konsep gizi seimbang menekankan pentingnya asupan makanan yang memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dalam jumlah yang tepat, seimbang, dan sesuai dengan aktivitas fisik yang dilakukan. Salah satu proses penting dalam tubuh yang berkaitan dengan asupan gizi adalah metabolisme, yang meliputi metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Proses metabolisme ini terbagi menjadi dua reaksi utama, yaitu reaksi anabolisme (penyusunan atau pembentukan zat) dan katabolisme (pemecahan zat untuk menghasilkan energi). Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama, protein berperan dalam pembentukan dan perbaikan jaringan, sementara lemak menyediakan energi cadangan dan berperan dalam menjaga fungsi organ vital.

Namun, seiring dengan bertambahnya usia dan perubahan gaya hidup, proses metabolisme tubuh dapat menurun. Hal ini dapat berdampak pada penumpukan lemak, gangguan metabolisme protein, serta menurunnya efisiensi dalam penggunaan energi. Oleh karena itu, memahami bagaimana tubuh memproses nutrisi, serta menjaga metabolisme agar tetap optimal, sangat penting untuk mempertahankan kesehatan secara menyeluruh. Dalam ajaran Islam, terdapat prinsip yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pola makan, seperti yang tercantum dalam hadist yang menganjurkan makan secukupnya dan tidak berlebihan. Prinsip ini sejalan dengan konsep gizi seimbang, di mana konsumsi makanan harus disesuaikan

dengan kebutuhan tubuh tanpa berlebihan, sehingga dapat mencegah berbagai penyakit yang berkaitan dengan kelebihan maupun kekurangan nutrisi.

Gizi seimbang adalah pengaturan makanan sehari-hari yang memenuhi kebutuhan dan kondisi tubuh dengan kandungan zat gizi yang tepat dalam jenis dan jumlah. Gizi seimbang memperhatikan variasi makanan, kebersihan, aktivitas fisik, dan berat badan ideal. Pedoman gizi

seimbang disusun berdasarkan kebutuhan yang bervariasi untuk setiap kelompok usia, tingkat aktivitas, dan status kesehatan. Untuk membantu pemilihan makanan yang sesuai, kebutuhan gizi digambarkan dalam bentuk Tumpeng Gizi Seimbang, di mana air putih menjadi komponen terbesar yang penting bagi kehidupan.

Gizi seimbang terjadi ketika asupan makanan mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas, serta mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Gizi

seimbang memiliki prinsip yang terdiri dari 4 pilar yaitu mengonsumsi makanan yang beragam, menerapkan dan membiasakan

hidup bersih, melakukan aktifitas fisik, menjaga dan mengamati berat badan normal.

A. Sumber Nutrisi (Karbohidrat, Protein, Lemak, Vitamin, Mineral)

1. Karbohidrat

Karbohidrat memiliki manfaat utama sebagai sumber energi yang sangat penting bagi tubuh. Energi yang dihasilkan oleh karbohidrat digunakan oleh tubuh untuk mendukung berbagai fungsi fisiologis, karbohidrat juga berperan dalam memberikan kekuatan dan stamina yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, asupan karbohidrat yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan energi tubuh secara keseluruhan. Karbohidrat dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

a. Karbohidrat Sederhana

Terdiri dari unit gula dasar yang cepat dicerna dan diserap oleh tubuh. Unit yang dimaksud adalah monosakarida dan disakarida. Tiga contoh utama dari monosakarida adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sel-sel tubuh, fruktosa adalah gula alami yang ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran, sedangkan galaktosa biasanya terdapat dalam produk susu sebagai bagian dari laktosa. Disakarida contohnya maltosa, laktosa dan sukrosa. Karbohidrat alami dapat dengan mudah ditemukan dalam berbagai sumber seperti sereal, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran, dan produk susu.

b. Karbohidrat Komplek

Karbohidrat ini memiliki rantai gula yang lebih panjang, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk dicerna dan diserap. Rantai gula yang dimaksud oligosakarida dan polisakarida. Biasanya ditemukan dalam makanan seperti beras merah, gandum, kentang, dan kacang merah.

2. Protein

Protein berasal dari kata Yunani "Protos," yang memiliki arti "yang paling utama" atau "yang terpenting." Protein termasuk dalam kelompok makronutrien, yaitu zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar untuk menjaga fungsi-fungsi vital dan mendukung berbagai proses metabolisme. Protein memiliki peran yang sangat penting, yakni sebagai komponen utama dalam pembentukan, pemeliharaan, serta pertumbuhan jaringan tubuh. Selain itu, protein juga berperan dalam perbaikan sel-sel yang rusak, memperkuat

system kekebalan tubuh, serta mendukung produksi enzim dan hormon (Umar, C. B. P., 2021). Keistimewaan protein terletak pada komposisi unsur kimianya yang lebih kompleks dibandingkan makronutrien lain seperti karbohidrat dan lemak. Dalam struktur protein, selain unsur-unsur umum seperti nitrogen (N), karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O), terdapat pula unsur lain seperti belerang (S), fosfor (P), dan besi (Fe), yang berperan penting dalam berbagai fungsi biologis (Umar, C. B. P., 2021).

Sumber protein dalam makanan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani dapat ditemukan dalam produk hewani seperti daging, ikan, telur, dan susu, sementara protein nabati terdapat dalam kacang-kacangan, biji-bijian, serta produk olahan dari tumbuhan seperti tahu dan tempe. Masing-masing jenis protein memiliki peran yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan protein tubuh, di mana protein hewani umumnya lebih lengkap dalam menyediakan asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh dibandingkan protein nabati. Namun, kombinasi dari kedua sumber protein ini dapat memastikan asupan protein yang seimbang dan mencukupi bagi kesehatan tubuh (Umar, C. B. P., 2021).

3. Lemak

Lemak adalah salah satu zat makanan yang sangat penting dan memiliki peran yang signifikan bagi kesehatan tubuh manusia. Dalam sistem tubuh, lemak berfungsi sebagai sumber energi yang utama, menyediakan kalori yang dibutuhkan untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Selain itu, lemak juga berperan dalam pembentukan jaringan lemak yang berfungsi sebagai cadangan energi dan membantu menjaga suhu tubuh (Rajebi, dkk, 2023).

Ada berbagai jenis lemak, dan masing-masing memiliki dampak berbeda pada kesehatan. Lemak jenuh, yang biasanya ditemukan dalam daging merah, produk susu penuh lemak, dan makanan olahan, sebaiknya dikonsumsi dengan bijak, karena konsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Di sisi lain, lemak tak jenuh, yang ditemukan dalam minyak nabati, kacang-kacangan, dan ikan, dapat memberikan manfaat kesehatan, seperti mengurangi peradangan dan meningkatkan kesehatan jantung (Rajebi, dkk, 2023).

4. Vitamin

Vitamin adalah senyawa kompleks yang sangat penting bagi tubuh kita, berfungsi sebagai pembantu dalam pengaturan dan proses berbagai aktivitas tubuh. Terdapat berbagai jenis vitamin, di antaranya Adalah vitamin A, B, C, D, dan E (Sari, R, dkk, 2022). Kekurangan vitamin

dapat menyebabkan munculnya penyakit defisiensi, namun gejala tersebut umumnya akan menghilang setelah kebutuhan vitamin terpenuhi. Ketika

cadangan vitamin dalam tubuh menurun, hal ini dapat menyebabkan penurunan berat badan dan hilangnya nafsu makan.

Kondisi ini tentu saja berdampak pada anak-anak yang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan (Sari,R.,dkk.2022). Vitamin dibagi menjadi dua kategori berdasarkan sifat kelarutannya: vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak.

Vitamin yang termasuk larut ke dalam air ada B1 (Tiamin), B6 (Piridoksin) B2 (Riboflavin), B3 (Niasin) dst . Selanjut nya yang larut ke dalam lemak Vitamin A,D,E,K. Dan perbedaan nya yang larut di air dan lemak yaitu jika larut ke dalam air tidak dapat disimpan dalam tubuh dalam jumlah besar. Oleh karena itu, vitamin ini perlu dikonsumsi secara teratur melalui makanan. Selanjut nya yang larut ke dalam lemak yaitu dapat disimpan dalam jaringan adiposa (lemak) serta hati. Vitamin ini tidak perlu dikonsumsi setiap hari, karena tubuh dapat menyimpannya untuk digunakan nanti (Sari,R.,dkk.2022).

5. Mineral

Mineral berfungsi dalam berbagai proses metabolisme tubuh, termasuk membentuk, mengatur, mengaktifkan, memindahkan, dan mengendalikan proses tersebut. Inilah yang disebut sebagai peran fisiologis mineral. Sumber mineral utama bagi tubuh biasanya diperoleh dari makanan seperti sayuran hijau, buah-buahan, daging, ikan, susu, dan biji-bijian. Setiap jenis mineral, seperti kalsium, magnesium, kalium, dan zat besi, berperan penting dalam mendukung kesehatan tulang, fungsi otot, serta keseimbangan cairan tubuh (Bawoleng, A., dkk.2022).

Mineral terbagi menjadi dua yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro, seperti kalsium, magnesium, kalium, fosfor, natrium, dan klorin, dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang lebih besar karena mereka berperan dalam fungsi-fungsi vital seperti membangun struktur tulang, mengatur tekanan darah, serta menjaga keseimbangan cairan tubuh. Mineral mikro, seperti zat besi, seng, tembaga, yodium, selenium, dan mangan, meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetap esensial untuk berbagai fungsi, termasuk pembentukan hemoglobin, penyembuhan luka, dan regulasi hormon. Keduanya sama-sama penting untuk menjaga keseimbangan kesehatan tubuh (Bawoleng, A., dkk.2022).

B. Jumlah Kebutuhan Sumber Nutrisi Perhari

Salah satu yang paling penting bagi tubuh manusia, yaitu gizi. Gizi adalah salah satu faktor yang penting untuk menentukan adanya Tingkat kesehatan pada diri dan keserasian antara perkembangan fisik dan juga perkembangan mental. Faktor yang

bisa menyebabkan terjadinya penurunan gizi adalah salah satunya yaitu asupan makan (Muliani, dkk,2023).

Pada usia lansia, sangat sering terjadi adanya peningkatan berat badan yang timbul dari tidak adanya asupan gizi yang baik. Penyakit yang sering diderita oleh lansia disebut dengan sindrom geriatri, seperti penyakit immobility (kurang bergerak), instability (mudah jatuh), intellectual impairment (gangguan intelektual) dan infinitium (malnutrisi). Menurut Beck malnutrisi adalah salah satu masalah kesehatan yang selalu dialami oleh lanjut usia itu ada di asupan nutrisinya. Pemenuhan asupan nutrisi bermanfaat bagi lanjut usia atau disebut dengan lansia untuk menunda

penurunan fungsi fisiologis tubuh dan dapat mencegah terjadinya penyakit degeneratif.

Ada pula nutrisi yang harus dijaga oleh para lansia, yaitu:

1. Protein: karena para lanjut usia dianjurkan untuk makan atau mengonsumsi protein dengan porsi
2. Kalsium dan vitamin D3: proses penuaan ini ditandai oleh beberapa perubahan yang dimana akan mempengaruhi ketersediaan pada nutrisi sehingga akan mengalami kepadatan mineral tulang berkurang.
3. Vitamin dan mineral: vitamin dapat membantu melawan infeksi dan menjaga saraf, sedangkan mineral merupakan elemen yang diperlukan oleh tubuh.
4. Besi (iron).
5. Vitamin B kompleks.

C. Proses Penurunan Metabolisme Tubuh

Metabolisme adalah proses kompleks di mana tubuh mengubah makanan menjadi energi. Metabolisme ini merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Seiring bertambahnya usia, metabolisme cenderung melambat. Fenomena ini merupakan bagian alami

dari proses penuaan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari perubahan hormon hingga penurunan massa otot. Penurunan metabolisme ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi kesehatan, terutama terkait dengan peningkatan risiko obesitas, penyakit kronis, dan penurunan kualitas hidup.

Faktor-faktor terhadap penurunan metabolisme pada usia lanjut sangat beragam. Salah satu faktor utama adalah penurunan massa otot yang terjadi secara alami seiring bertambahnya usia. Otot merupakan jaringan yang sangat aktif dalam membakar kalori, sehingga berkurangnya massa otot akan mengurangi tingkat metabolisme basal tubuh. Selain itu, perubahan hormon, kurangnya aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan tertentu juga dapat memperparah penurunan metabolisme.

Memahami mekanisme di balik penurunan metabolisme ini sangat penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mengelola dan mengatasi masalah kesehatan yang terkait.

Penurunan derajat kebugaran jasmani pada usia lanjut juga seringkali berada pada tingkat yang relatif rendah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah penurunan fungsi organ tubuh yang terjadi seiring bertambahnya usia. Akibat dari penurunan fungsi organ tubuh dan kurangnya aktivitas fisik, tubuh manusia usia lanjut cenderung beralih pada metabolisme anaerobik sebagai sumber energi utama, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan secara keseluruhan.

Penurunan metabolisme pada wanita usia lanjut adalah disebabkan adanya perubahan hormonal yang terjadi selama menopause. Ketika seorang wanita mendekati usia menopause, kadar hormon estrogen di dalam tubuhnya secara bertahap mengalami penurunan. Penurunan kadar estrogen ini berdampak signifikan pada berbagai aspek kesehatan, termasuk metabolisme tubuh. Salah satu konsekuensi dari perubahan hormonal tersebut adalah peningkatan kadar kolesterol total dalam darah. Kenaikan kadar kolesterol ini dapat memicu berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit jantung dan stroke. Selain itu, penurunan metabolisme juga dapat

menyebabkan penumpukan lemak tubuh, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko obesitas. Dengan demikian, perubahan hormonal selama menopause menjadi salah satu faktor kunci yang berkontribusi pada penurunan metabolisme dan masalah kesehatan terkait pada wanita usia lanjut.

Perubahan aktivitas mempengaruhi beberapa hormon yang mengatur metabolisme. Seperti, menurunnya insulin, hormon pertumbuhan, dan hormon androgen nya. Oleh karena itu, pada saat kita meningkatkan hormon lainnya hasil dari peningkatan akan menyebabkan massa lemak yang berlebih. Sistem metabolisme pada usia lanjut akan menurun dan dapat menyebabkan kemampuan mekanisme yang harusnya mengolah lemak kolesterol menjadi sesuatu yang berguna bagi tubuh menjadi kurang maksimal dan menyebabkan lemak akan tertimbun di dalam aliran darah seorang yang sudah lanjut usia. Penurunan metabolisme juga

menyebabkan kurangnya aktivitas reseptor yang bertugas mengontrol jumlah kolesterol dalam tubuh. Terjadinya penurunan fungsi organ tubuh. Pada usia lanjut, sistem kerja dari sel reseptor tersebut mulai melemah dan berkurang (Prastiwi, Swastini, & Sudarmanto, 2021).

D. Metabolisme Lemak

Lemak, yang identik dengan lipid, memainkan peran penting dalam sel kita untuk menjaga homeostasis. Lipid menghasilkan ATP dan terlibat dalam sintesis vitamin, hormon, garam empedu, eikosanoid, dan membrane sel, serta pengaturan sinyal sel. Lipid mempunyai struktur utama tersusun dari hidro karbon dan oksigen dengan sifat umum yaitu tidak larut dalam

air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti benzene, ether, chloroform. Lemak mempunyai beberapa fungsi dalam tubuh yaitu sebagai sumber energi yang disimpan dalam jaringan adiposa, sebagai penyekat panas dalam jaringan subkutan dan organ sekeliling dan sebagai penyekat listrik yang memungkinkan penghambatan cepat gelombang depolarisasi sepanjang syarat bermielin. Metabolisme lipid terdiri dari proses katabolisme dan anabolisme. Metabolisme lipid mencakup metabolisme triglycerida, metabolisme kolesterol dan metabolisme lipoprotein. Dimana hati menjadi pusat metabolisme lipid yang bertanggung jawab dalam pengaturan kadar lipid dalam tubuh.

1. Metabolisme Triglycerida

Sejumlah karbohidrat yang dimakan oleh kita akan diubah menjadi triglycerida yang kemudian disimpan dan digunakan sebagai triglycerida untuk energi. Jadi lebih dari setengah keseluruhan energi yang digunakan oleh sel disuplai oleh asam lemak yang berasal dari triglycerida atau secara tidak langsung dari karbohidrat.

Tahap pertama perubahan triglycerida menjadi energi Adalah hidrolisis dari triglycerida menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipoprotein lipase yang terletak dalam endotel kapiler. Kemudian asam lemak dan gliserol ditranspor ke jaringan aktif dimana keduanya dioksidasi dan menghasilkan energi. Gliserol sewaktu memasuki jaringan aktif segera diubah menjadi gliserol 3 fosfat yang memasuki jalur glikolitik untuk pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi. Sedangkan asam lemak sebelumnya melalui proses beta oksidasi menghasilkan acetyl coA yang masuk ke siklus krebs dan menghasilkan vitality.

Triglycerida dapat disintesis dari asam lemak. Asam-asam lemak diaktifkan menjadi asil koA oleh enzim asil koA sintetase dengan memakai ATP dan koA. Dua molekul asil koA bergabung dengan gliserol 3 fosfat untuk membentuk 1,2 diasilgliserol fosfat (fosfatidat) yang terjadi melalui 2 tingkatan yaitu lisofosfatidat yang dikatalisis oleh gliserol 3 fosfat asiltransferase dan kemudian oleh 1 asil gliserol 3 fosfat asiltransferase. Fosfatidat dikonversi oleh fosfatidat fosfahidrolase menjadi 1,2 diasil gliserol. Dalam mukosa usus jalan monoasil gliserol ada dimana monoasil gliserol dikonversi menjadi 1,2 diasilgliserol. Kemudian asetil koA berikut diesterifikasi dengan diasil gliserol membentuk triasil gliserol yang

dikatalisis oleh diasil gliserol asil transferase. Apabila karbohidrat yang memasuki tubuh melebihi yang dipakai sebagai energi atau disimpan dalam bentuk glikogen, maka kelebihan karbohidrat tersebut diubah menjadi triglycedia dan disimpan dalam jaringan adiposa. Kebanyakan sintesis triglycedia terjadi dihati dan sejumlah kecil didalam jaringan adiposa. Mula-mula karbohidrat dikonversi menjadi asetil koA yang terjadi selama pemecahan glukosa pada sistem glikolisis. Kemudian asetil koA diubah menjadi asam lemak malonil koA dan NADPH sebagai perantara utama dalam proses polimerisasi.

2. Metabolisme Kolesterol

Kolesterol adalah produk metabolisme hewan, sehingga karbohidrat ini terdapat dalam makanan yang berasal dari hewan seperti daging, hati, otak dan kuning telur. Sebagian besar kolesterol tubuh berasal dari sintesis (kira- kira 700 mg/hari) dan sisanya berasal dari makanan. Kebanyakan sel dalam tubuh dapat mensintesis kolesterol, walaupun sebagian besar kolesterol disintesis dalam hati. Jaringan kolesterol disintesis dari acetyl CoA dan dieliminasi dari tubuh sebagai kolesterol atau garam empedu lipoprotein mentransport kolesterolbebas dalam sirkulasi, agar terjadi keseimbangan kolesterol pada lipoprotein dan membran. Sintesis kolesterol dimulai dengan pembentukan mevalonat dari acetyl CoA. Dua molekul acetyl CoA berkondensasi membentuk acetoacetyl CoA yang dikatalisasi oleh enzim thiolase.

Kemudian acetoacetyl CoA berkondensasi dengan molekul acetyl CoA membentuk β hydroxyl β methyl glutaryl-CoA (HMG-CoA) yang kemudian dikonversi menjadi mevalonat yang dikatalisasi oleh enzim HMG-CoA reductase. HMG CoA merupakan perantara penting dalam biosintesis kolesterol. Dari mevalonat dibentuk isoprenoid dengan cara decarboxylasi (membuang CO₂). Kemudian enam unit isoprenoid berkondensasi membentuk skualan dan dari skualan dibentuk induk steroid lanosterol dan setelah beberapa alngkah termasuk pembuangan 3 gugus methyl dibentuk kolesterol. Kolesterol dalam makanan diserap dari usus dan bersama dengan lipid lain termasuk kolesterol yang disintesis dalam usus diinkorporasikan ke dalam chylomicron dan VLDL. Setelah chyloinikron melepaskan triglyserida dalam jaringan adiposa, sisa kilomikron akan membawa kolesterol ke hati.

Hati juga membentuk kolesterol. Sebagian kolesterol hati dieksresikan dalam empedu dalam bentuk bebas maupun sebagai asam empedu. Sisa kolesterol akan menjadi satu dengan VLDL. VLDL yang dibentuk dihati mengangkut kolesterol ke dalam plasma Pada manusia kolesterol total plasma Adalah sekitar 200 mg/ dl, meningkat dengan bertambahnyaumur dan bervariasi diantara individu. VLDL yang mengandung kolesterol di metabolisme menjadi IDL

dan LDL. LDL kemudian masuk kedalam sel jaringan ekstrahepatik dengan cara endositosis. Molekul LDL berikatan dengan reseptor pada membran sel dan interaksi ini memicu endositosis LDL. Vesikel yang mengandung LDL bergabung dengan lisosom dan enzim lisosom menghidrolisis ester-ester kolesterol yang terdapat pada inti LDL.

Kolesterol bebas yang terbentuk masuk ke sitoplasma dan menghambat sintesis kolesterol, menghambat pembentukan reseptor LDL, Sebagian dirubah menjadi ester kolesterol dalam alat golgi dan berdifusi dalam membran sel. Dari membran sel, kolesterol diambil oleh HDL dan diubah menjadi ester kolesterol dan bergerak ke inti HDL, meninggalkan permukaan lipoprotein bebas untuk menerima lebih banyak kolesterol. Kenaikan kolesterol intrasel menghambat sintesis kolesterol dalam sel dan mengurangi suplai reseptor HDL yang baru sehingga intake sel dikurangi. Sebagian dari kolesterol HDL dapat dipindahkan ke VLDL dan kilomikron dan diolah kembali. Semua kolesterol yang dibuang dari tubuh harus memasuki hati dan dieksresi dalam empedu baik sebagai kolesterol maupun sebagai asam kolat dalam garam empedu.

3. Metabolisme Lipoprotein

Kebanyakan lemak yang kita makan berupa triglycerida dan lemak ini diserap oleh dinding usus setelah dicerna didalamnya oleh enzim lipase. Kemudian lemak tersebut diangkut oleh kilomikron ke jaringan adiposa dan otot untuk disimpan dan digunakan sebagai sumber energi.

Triglycerida dalam kilomikron oleh enzim lipoprotein lipase dengan activator Apo CII dipecah menjadi asam lemak bebas dan gliserol yang kemudian dapat menembus membran sel jaringan adiposa dan otot, dan akan disintesis kembali didalamnya menjadi trigliserida. Setelah lipolisis sebagian besar triglycerida telah dihilangkan dari kilomikron, dan sisanya berubah bentuk jadi kecil dan dinamakan remnan kilomikron.

VLDL seperti kilomikron berfungsi mengangkut triglycerida dari sintesis endogenic dari asam lemak bebas dan karbohidrat didalam hati yang kemudian disimpan didalam jaringan adipose. Lipolisis triglycerida dalam VLDL sebagai hasil kerja lipoprotein lipase dan dilepas Apo C, fosfolipid, dan kolesterol bebas dan bergabung dengan HDL, sisanya dinamakan IDL. Kemudian IDL diperkaya dengan Apo E dan Apo B100 untuk dapat dikenali oleh reseptor sel hati sehingga IDL dapat dengan cepat dihilangkan dari plasma. IDL dihati hanya katabolisme secara parsial saja dan sisanya berupa LDL segera kembali kedalam plasma. Selain itu perubahan IDL ke LDL dapat juga terjadi didalam plasma. LDL berfungsi mengangkut kolesterol ke sel perifer untuk sintesis membran sel dan sebagai prazat untuk sintesis hormon steroid.

Sel hati dan sel perifer akan dapat menangkap LDL melalui reseptor Apo E/B 100 yang ada dipermukaan sel. Setelah LDL ditangkap oleh reseptor, LDL akan diinternalisasikan melalui endositosis dan diangkut kedalam lisosom dimana ia akan dipecah menjadi kolesterol, asam amino dan komponen lain. Mekanisme pengaturan sintesis kolesterol diatur oleh sistem umpan balik. Bila reseptor pada permukaan jenuh dengan LDL maka kerja HMG CoA reductase akan dihambat sehingga sintesis kolesterol intraseluler tidak terjadi. Jadi sel yang telah mendapat kolesterol dari LDL akan dihambat untuk memproduksi sendiri.

Akumulasi LDL dalam plasma dalam waktu yang lebih lama, akan menyebabkan LDL dapat ditangkap oleh makrofag melalui oksidasi LDL atau modifikasi secara kimia lain. Penangkapan oleh makrofag menyebabkan terjadinya aterosklerosis.

E. Metabolisme Protein

Proses metabolisme protein diawali dengan proses dekarboksilasi (Decarboxylation Process) yang merupakan ketika memisahkan gugusan karboksil dari asam amino, sehingga terjadi ikatan baru yang merupakan zat perantara yang masih mengandung N. Dilanjutkan dengan proses transaminasi (Transamination Process) yakni pemindahan gugus amino (NH_2) dari suatu asam amino yang biasanya tidak lepas dari produksi asam Alfa keto yang bila dioksidasi secara sempurna berubah menjadi $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ atau disintesis menjadi asetoasetat mengikuti metabolisme asam lemak.

Diakhiri dengan proses deaminasi (Deamination Process) dimana gugusan amino (NH_2) berpisah dengan suatu asam amino. Serta tak jarang diikuti oleh produksi asam alfa keto yang bila dioksidasi sempurna menjadi $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ atau disintesis menjadi asetoasetat mengikuti metabolisme asam lemak

Dekarboksilasi oksidatif adalah tahap katabolisme (reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kimia kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi senyawa sederhana yang mengandung energi lebih rendah). Ini adalah tahap lanjutan dari proses glikolisis, yang merupakan perubahan molekul sumber energi, seperti glukosa yang memiliki enam atom karbon, menjadi senyawa sederhana yang memiliki tiga atom karbon. Pindahannya gugus amino dari satu asam amino ke asam amino lain dikenal sebagai transaminasi. Dalam reaksi transaminasi, gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan ke salah satu dari tiga senyawa

keton—asam piruvat, a ketoglutarat, atau oksaloasetat—sehingga senyawa keto ini diubah menjadi asam amino dan asam amino semula diubah menjadi asam keto alanin dan enzim lainnya bertanggung jawab atas reaksi transaminasi.

Alanin transaminase dan glutamat transaminasi adalah dua enzim penting dalam reaksi transaminasi. Reaksi transaminasi dapat mengubah asam amino menjadi asam glutamat. Glutamat dehidrogenase berfungsi sebagai katalis untuk proses deaminasi oksidatif asam glutamat dalam beberapa sel, seperti bakteri. Asam glutamat + a NAD^+ ketoglutarate NH_4^+ + $\text{NADH} + \text{H}^+$. Asam glutamat dehidrogenase juga dapat menggunakan NADP sebagai akseptor elektron dalam proses ini. Karena asam glutamate adalah produk akhir dari proses transaminasi, glutamat dehydrogenase adalah enzim yang sangat penting dalam metabolisme asam amino oksidase dan D-adam oksidase

F. Reaksi Anabolisme

Anabolisme merupakan proses metabolisme sekunder, yaitu jalur- jalur metabolisme yang tidak essential bagi pertumbuhan, perkembangan, maupun reproduksi, namun biasanya berfungsi secara ekologis, misalnya pembentukan alkonoid dan terpenoid. Anabolisme merupakan proses

pembentukan senyawa-senyawa. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya di sebut fotosintetis. Adapun anabolisme yang menggunakan energi kimia di sebut kemosintesis.

Fotosintesis merupakan reaksi sintesis glukosa pada organisme autotropt dengan menggunakan sumber energi cahaya matahari. Jadi, fotosintesis dapat berlangsung jika ada cahaya, klorofil, CO_2 , dan H_2O

Fotosintesis ada dua reaksi yaitu:

1. Reaksi terang merupakan tahapan reaksi fotosintesis yang membutuhkan cahaya dan berlangsung dalam grana. Reaksi terang menghasilkan senyawa ATP dan NADPH.
2. Reaksi gelap merupakan reaksi yang terjadi tanpa membutuhkan cahaya setelah di hasilkan ATP NADPH dari reaksi terang (Ernawati, 2021).

Kimosintesis adalah sintesis (anabolisme) dengan menggunakan dari energi berasal dari reaksi kimia eksegonik. Reaksi kimia eksergonik adalah oksidasi senyawa anorganik (Ernawati, 2021).

Protein adalah zat kimia rumit yang memiliki berat molekul besar dan terdiri dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain melalui ikatan peptida. Protein sangat penting bagi semua makhluk hidup.

Enzim, hormon, dan antibodi hanyalah contoh dari beragam peran protein dalam tubuh (Sawitri, Sumaryada, & Ambarsari. Protein diurai mikroba menjadi metabolit, seperti asam amino, peptide dan senyawa dengan berat molekul yang lebih kecil. Jika asam amino, peptida, dan molekul organik dengan berat molekul rendah habis, mikroba akan memproduksi enzim proteolitik (Fauzi, 2023).

Protein susu menyediakan asam amino esensial dan gugus amino untuk biosintesis asam amino nonesensial dan, juga memasok energi. Protein ini juga menyediakan banyak fungsi fisiologis susu, yang dilakukan oleh imunoglobulin, enzim, penghambat enzim, faktor pertumbuhan, hormon, dan agen antibakteri. Perkembangan teknik fraksinasi dan pemrosesan yang canggih telah menghasilkan banyak bahan turunan susu yang memiliki sifat fungsional dan aplikasi berbeda salah satunya Adalah susu bubuk (Fauzi, 2023).

G. Reaksi Katabolisme

Katabolisme adalah proses di mana senyawa kimia kompleks yang memiliki energi tinggi dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan energi lebih rendah. Tujuan utama dari proses katabolisme adalah untuk melepaskan energi yang tersimpan dalam senyawa sumber. Ketika molekul-molekul kompleks terurai menjadi molekul yang lebih kecil dan sederhana, terjadi pelepasan energi. Proses ini tidak hanya menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh sel, tetapi juga menghasilkan energi panas sebagai hasil sampingan. Energi panas ini dapat berkontribusi pada pemeliharaan suhu tubuh dan proses fisiologis lainnya, sehingga katabolisme memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan energi dalam organisme

1. Transaminase

Transaminase adalah enzim yang memainkan peran penting dalam metabolisme asam amino. Enzim ini berfungsi untuk mentransfer gugus amino (NH_2) dari satu asam amino ke asam alfa-ketoglutarat, menghasilkan asam amino baru dan alfa-keto asam. Proses ini penting untuk sintesis dan degradasi asam amino, serta untuk menjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Ada dua jenis utama transaminase:

- a. Alanine Aminotransferase (ALT): Mengkatalisis transfer gugus amino dari alanin ke alfa-ketoglutarat, menghasilkan piruvat dan glutamat. Enzim ini sering diukur dalam tes darah untuk menilai kesehatan hati.
- b. Aspartate Aminotransferase (AST): Mengkatalisis transfer gugus amino dari aspartat ke alfa-ketoglutarat, menghasilkan oksaloasetat dan glutamat. AST juga digunakan dalam diagnosa kondisi medis tertentu.
- c. Transaminase sangat penting dalam proses yang disebut transaminasi, yang memungkinkan tubuh untuk mengubah asam amino menjadi sumber energi dan komponen lain yang diperlukan untuk berbagai fungsi biologis

2. Deaminasi

Deaminasi adalah enzim yang berfungsi untuk menghilangkan gugus amino (NH_2) dari asam amino, menghasilkan amonia dan asam karboksilat dalam proses

yang disebut deaminasi. Proses katabolisme protein menghasilkan amonia melalui deaminasi oksidatif, yang merupakan zat beracun yang perlu dikeluarkan dari tubuh. Pada makhluk hidup, ammonia dikelola dan dibuang melalui dua jalur utama:

- a. Pembentukan Glutamin: Di hati, amonia diubah menjadi glutamin bersama dengan asam glutamat, dengan memerlukan ATP. Glutamin kemudian dipindahkan ke ginjal, di mana ia terurai kembali menjadi glutamat dan amonia, yang akhirnya dikeluarkan sebagai garam amonium (NH_4^+) dalam urine.
- b. Siklus Urea: Amonia juga dapat bereaksi dengan karbondioksida untuk membentuk karbamoil, yang kemudian difosforilasi menjadi karbamoil fosfat dengan menggunakan dua molekul ATP. Karbamoil fosfat ini kemudian memasuki siklus ornithin untuk membentuk urea, yang lebih aman untuk dikeluarkan.

Kedua jalur ini berperan penting dalam mengolah dan membuang ammonia sebagai produk sampingan dari katabolisme protein dengan cara yang efisien. Contoh Deaminasi: Glutamate Dehydrogenase: Enzim ini berfungsi menghilangkan gugus amino dari glutamat, menghasilkan alfa-ketoglutarat dan amonia, serta berkontribusi dalam pengaturan metabolisme nitrogen. Secara keseluruhan, deaminase memiliki peran penting dalam metabolisme asam amino dan pengelolaan limbah nitrogen, yang membantu menjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh

3. Transport amonia

Transport amonia adalah proses pengangkutan amonia (NH_3), yang merupakan produk sampingan dari deaminasi asam amino, ke hati untuk diubah menjadi urea. Proses ini sangat penting karena amonia dapat menjadi beracun jika terkumpul dalam jumlah tinggi, sehingga perlu segera dikeluarkan dari tubuh. Proses Transport Amonia adalah sebagai berikut:

- a. Produksi Amonia: Amonia terbentuk selama deaminasi asam amino, terutama di jaringan otot dan hati.
- b. Transportasi:
 - 1) Amonia dapat diangkut dalam bentuk bebas (NH_3) atau sebagai senyawa non-toksik, seperti alanin dan glutamin.
 - 2) Glutamin: Amonia bergabung dengan asam glutamat melalui enzim glutamin sintase untuk membentuk glutamin, yang lebih aman dan stabil. Glutamin ini kemudian dibawa melalui aliran darah ke hati.
 - 3) Alanin: Di otot, amonia dapat terikat dengan piruvat untuk membentuk alanin, yang juga diangkut ke hati.

- c. Pengolahan di Hati: Di hati, amonia yang dibawa oleh glutamin atau alanin diubah menjadi urea melalui siklus urea, yang kemudian dikeluarkan oleh ginjal. Pentingnya Transport Amonia adalah sebagai berikut:
- 1) Detoksifikasi: Menurunkan konsentrasi amonia yang berbahaya dalam darah.
 - 2) Pengaturan Metabolisme: Memfasilitasi pengelolaan nitrogen dalam tubuh dan mendukung berbagai proses metabolik. Transport ammonia adalah langkah kunci dalam menjaga keseimbangan nitrogen dan mencegah penumpukan zat beracun dalam tubuh

4. Siklus Urea

Siklus Urea adalah rangkaian reaksi biokimia yang terjadi di hati untuk mengubah amonia, yang dihasilkan dari deaminasi asam amino, menjadi urea, senyawa yang kurang beracun dan lebih mudah diekskresikan oleh ginjal. Siklus ini penting untuk detoksifikasi nitrogen dalam tubuh. Tahapan terjadinya Siklus Urea:

a. Pembentukan Karbamoil Fosfat:

Amonia berinteraksi dengan bikarbonat dan ATP untuk membentuk karbamoil fosfat, proses ini dikatalisis oleh enzim karbamoil fosfat sintetase I.

b. Penggabungan dengan Ornithin:

Karbamoil fosfat kemudian bereaksi dengan ornithin, menghasilkan sitrulin. Proses ini dikatalisis oleh enzim ornithin transkarbamoilase.

c. Sintesis Argininosuksinat:

Citrulline dan aspartat bergabung untuk membentuk argininosuksinat, dengan nitrogen kedua berasal dari aspartat. Proses ini memecah ATP menjadi AMP dan pirofosfat, yang merupakan penggunaan ATP terakhir dalam pembentukan urea.

d. Pemecahan Argininosuksinat:

Enzim argininosuksinat lyase memecah argininosuksinat menjadi arginin dan fumarat. Arginin berfungsi sebagai bahan dasar untuk urea.

e. Pecahnya arginin menjadi ornithine dan urea:

Di hati, enzim arginase mengubah arginin menjadi ornithine dan urea. Meskipun reaksi ini bisa terjadi di jaringan lain, hanya hati yang dapat memproduksi urea.

f. Urea:

Urea kemudian berdifusi dari hati ke dalam darah dan menuju ginjal untuk dikeluarkan sebagai urin. Sebagian urea juga dapat berdifusi ke usus dan dipecah oleh bakteri menjadi CO₂ dan NH₃, yang sebagian diserap kembali ke dalam darah. Pentingnya Siklus Urea dalam tubuh:

- 1) Detoksifikasi: Mengubah amonia yang beracun menjadi urea, yang aman dan mudah dikeluarkan.
- 2) Pengaturan Nitrogen: Mempertahankan keseimbangan nitrogen dalam tubuh.
- 3) Energi: Proses ini juga menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan Fumarat yang dapat dimanfaatkan dalam siklus Krebs. Siklus urea adalah mekanisme vital dalam metabolisme nitrogen, membantu tubuh untuk mengelola limbah nitrogen dengan efisien

H. Indikator Risiko Malnutrisi

Malnutrisi merupakan kondisi ketidakseimbangan antara asupan nutrisi dengan kebutuhan tubuh baik berupa kekurangan maupun kelebihan gizi. Masalah malnutrisi masih menjadi isu kesetahan global terutama di negara berkembang. Kondisi ini memberikan dampak serius terhadap pertumbuhan, perkembangan serta peningkatan risiko penyakit. Menurut World Health Organization (WHO, 2020), malnutrisi mencakup kekurangan gizi (undernutrition), kelebihan gizi (overweight/obesity), serta kekurangan zat gizi mikro. Kita sebagai perawat penting mengetahui indikator resiko malnutrisi agar dapat melakukan pencegahan, skrining dan penanganan secara dini.

Malnutrisi dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu kekurangan gizi (undernutrition) meliputi wasting (kurus), stunting (pendek) dan underweight (berat badan rendah), kelebihan gizi (overnutrition) seperti overweight dan obesitas, defisiensi mikronutrien yakni kekurangan vitamin dan mineral seperti anemia akibat kekurangan zat besi. Menurut WHO ketiga jenis ini termasuk kategori malnutrisi yang perlu mendapat perhatian serius.

Indikator risiko malnutrisi digunakan kita sebagai perawat untuk mendeteksi kemungkinan seseorang mengalami gangguan gizi, hal ini berguna untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih seirus. Beberapa indikator utama meliputi: Indikator Antropometri, Indikator Klinis, Indikator Biokimia, Indikator pola konsumsi. Indikator Faktor Sosial dan Lingkungan.

Indikator antropometri: Berat badan menurut umur (BB/U), Tinggi badan menurut umur (TB/U), Berat badan menurut tinggi badan (BB/TB), Indeks Massa Tubuh (IMT). Menurut Kementrian Kesehatan RI (2014) pengukuran antropometri merupakan cara sederhana dan efektif untuk menilai status gizi seseorang. Indikator Klinis dapat memiliki tanda tanda berupa lemah, lesu, kulit pucat atau kering, rambut mudah rontok, luka sulit sembuh yang menunjukkan kemungkinan kekurangan zat gizi tertentu. Indikator Biokimia seperti kadar Hemoglobin (Hb), kadar gula darah, kadar kolesterol yang menurut Supriasa (2016) dapat memberikan gambaran lebih

akurat kondisi gizi dalam tubuh. Indikator Pola Konsumsi seperti asupan makanan tidak seimbang, kurang konsumsi protein, vitamin dan mineral, kebiasaan makan tidak teratur. Faktor Sosial dan Lingkungan seperti kemiskinan, sanitasi buruk, akses pangan terbatas, kekurangan pengetahuan tentang gizi seimbang.

Malnutrisi dapat menimbulkan berbagai dampak antara lain gangguan tumbuh kembang, penurunan daya tahan tubuh, meningkatkan risiko infeksi, penurunan produktivitas dan risiko penyakit kronis (pada kelebihan gizi) contohnya Diabetes. Menurut WHO (2020) malnutrisi berkontribusi besar terhadap angka kesakitan dan kematian terutama pada anak-anak. Perawat dapat melakukan upaya preventif melalui Pendidikan Kesehatan supaya Masyarakat lebih memperhatikan pola makan sehat dan melakukan pemantauan status gizi secara berkala. Pemerintah juga memiliki peran penting melalui sarana Layanan Kesehatan (Puskesmas) guna meningkatkan daya jangkauan edukasi dan membuka akses terhadap makanan bergizi bagi masyarakat melalui pengendalian Pasar.

I. Aktivitas 1 - Know How

Diharapkan Mahasiswa Mampu Melakukan Perhitungan Dan Menggunakan Tabel Berikut

TABEL IMT (INDEKS MASSA TUBUH)

1. Rumus IMT

IMT dihitung dengan rumus:

$$\text{IMT} = \text{Berat Badan (kg)} / (\text{Tinggi Badan (m)})^2$$

2. Klasifikasi IMT Dewasa (Asia-Pasifik)

Kategori	IMT (kg/m ²)
Kurus (Underweight)	< 18,5
Normal	18,5 – 22,9
Overweight (Berat badan lebih)	23,0 – 24,9
Obesitas I	25,0 – 29,9
Obesitas II	≥ 30

3. Contoh Perhitungan

Misal:

a. BB = 60 kg

b. TB = 160 cm (1,6 m)

1) $\text{IMT} = 60 / (1,6 \times 1,6)$

2) $\text{IMT} = 60 / 2,56 = 23,4$

Termasuk kategori: Overweight

4. Kutipan Pendukung

Menurut World Health Organization:

"Body mass index (BMI) is a simple index of weight-for-height that is commonly used to classify underweight, overweight and obesity in adults." (WHO, 2020)

5. Catatan Penting

- a. IMT digunakan untuk dewasa (≥ 18 tahun)
- b. Tidak digunakan untuk:
 - 1) Anak (pakai Z-score)
 - 2) Ibu hamil
 - 3) Atlet (kurang akurat)

TABEL IMT ANAK (Z-SCORE WHO)

(Indeks Massa Tubuh menurut Umur / BMI-for-Age)

1. Klasifikasi Status Gizi Anak

Z-score (SD)	Kategori Status Gizi
$> +3$ SD	Obesitas
$> +2$ SD s.d $\leq +3$ SD	Gemuk (Overweight)
≥ -2 SD s.d $\leq +2$ SD	Normal
< -2 SD s.d ≥ -3 SD	Kurus (Wasting)
< -3 SD	Sangat kurus (Severely wasted)

2. Penjelasan Z-score

Z-score adalah nilai yang menunjukkan seberapa jauh hasil pengukuran anak dibandingkan dengan standar populasi WHO.

Menurut World Health Organization:

"Z-scores describe how far and in what direction an individual's measurement deviates from the median of the reference population."

3. Cara Penggunaan

- a. Hitung IMT anak: $IMT = BB \text{ (kg)} / TB^2 \text{ (m)}$
- b. Tentukan umur anak (bulan)
- c. Cocokkan dengan tabel/grafik WHO (BMI-for-age)
- d. Lihat nilai Z-score

4. Contoh Kasus

- a. Umur: 3 tahun
 - b. BB: 10 kg
 - c. TB: 90 cm (0,9 m)
- ☞ $IMT = 10 / (0,9^2) = 10 / 0,81 = 12,3$
- Setelah dicocokkan dengan standar WHO:

☞ Z-score < -3 SD → Sangat kurus

5. Catatan Penting

- Digunakan untuk anak usia 0–5 tahun (balita)
- Harus menggunakan grafik WHO (berdasarkan umur & jenis kelamin)
- Lebih akurat dibanding IMT biasa

TABEL BB/TB (BERAT BADAN MENURUT TINGGI BADAN)

(Weight-for-Height / WHZ – Z-score WHO)

1. Klasifikasi Status Gizi (WHO)

Z-score (SD)	Kategori
> +3 SD	Obesitas
> +2 SD s.d ≤ +3 SD	Gemuk
≥ -2 SD s.d ≤ +2 SD	Normal
< -2 SD s.d ≥ -3 SD	Kurus (Wasting)
< -3 SD	Sangat kurus (Severely wasting)

2. Contoh Tabel BB/TB (Anak Laki-laki)

(Potongan tabel WHO – contoh praktis)

TB (cm)	-3 SD	-2 SD	Median	+2 SD	+3 SD
80	7.8	8.7	10.2	12.9	14.5
85	8.6	9.6	11.2	14.2	16.0
90	9.5	10.6	12.3	15.6	17.6
95	10.5	11.7	13.7	17.3	19.7
100	11.5	12.9	15.1	19.2	21.9

3. Cara Menggunakan

- Ukur tinggi badan (TB) anak
- Ukur berat badan (BB)
- Cocokkan dengan tabel BB/TB
- Tentukan posisi BB terhadap Z-score

4. Contoh Kasus

- TB: 90 cm
 - BB: 10 kg
- ☞ Pada tabel:
 - 2 SD = 10.6 kg
 - 3 SD = 9.5 kg
 - BB anak berada di antara -3 SD dan -2 SD Kategori: Kurus (Wasting)

5. Kutipan Pendukung

Menurut World Health Organization:

"Weight-for-height is a strong indicator for assessing acute malnutrition in children."

6. Catatan Penting

- Digunakan untuk anak usia 0–5 tahun
- Tidak tergantung umur (berdasarkan TB langsung)
- Sangat penting untuk deteksi:
 - Gizi buruk (wasting)
 - Obesitas anak

TABEL BB/U (BERAT BADAN MENURUT UMUR)

(*Weight-for-Age / WAZ – Z-score WHO*)

1. Klasifikasi Status Gizi (WHO)

Z-score (SD)	Kategori
≥ -2 SD s.d $\leq +2$ SD	Normal
< -2 SD s.d ≥ -3 SD	Gizi kurang (Underweight)
< -3 SD	Gizi buruk (Severely underweight)

Catatan: BB/U tidak digunakan untuk menilai obesitas, hanya fokus pada kekurangan gizi.

2. Contoh Tabel BB/U (Anak Laki-laki)

(*Potongan standar WHO*)

Umur (bulan)	-3 SD	-2 SD	Median	+2 SD
0	2.0	2.5	3.3	4.4
3	4.3	5.0	6.4	8.0
6	5.7	6.4	7.9	9.8
9	6.6	7.4	8.9	11.0
12	7.4	8.3	9.6	12.0
24	9.7	10.9	12.2	15.3
36	11.3	12.7	14.3	18.3
48	12.7	14.3	16.3	21.2
60	14.1	15.9	18.3	24.2

3. Cara Menggunakan

- Tentukan umur anak (bulan)
- Ukur berat badan (BB)

- c. Cocokkan dengan tabel BB/U
- d. Tentukan posisi terhadap Z-score

4. Contoh Kasus

- a. Umur: 12 bulan
- b. BB: 7,5 kg

Pada tabel:

- a. -2 SD = 8,3 kg
- b. -3 SD = 7,4 kg

BB berada di antara -3 SD dan -2 SD

Kategori: Gizi kurang

5. Kutipan Pendukung

Menurut World Health Organization:

"Weight-for-age is used to assess underweight in children and reflects both acute and chronic malnutrition."

6. Catatan Penting

- a. Digunakan untuk anak usia 0–5 tahun
- b. Menggambarkan:
 - 1) Gizi kurang
 - 2) Gizi buruk
- c. Tidak bisa membedakan:
 - 1) Kurus (wasting)
 - 2) Pendek (stunting)

TABEL TB/U (TINGGI BADAN MENURUT UMUR)

(Height-for-Age / HAZ – Z-score WHO)

1. Klasifikasi Status Gizi (WHO)

Z-score (SD)	Kategori
$\geq -2 \text{ SD s.d } +3 \text{ SD}$	Normal
$< -2 \text{ SD s.d } \geq -3 \text{ SD}$	Pendek (Stunted)
$< -3 \text{ SD}$	Sangat pendek (Severely stunted)

2. Contoh Tabel TB/U (Anak Laki-laki)

(Potongan standar WHO)

Umur (bulan)	-3 SD	-2 SD	Median	+2 SD
0	44.2	46.1	49.9	53.7
3	55.3	57.3	61.4	65.5
6	61.9	63.6	67.6	71.6

Umur (bulan)	-3 SD	-2 SD	Median	+2 SD
9	66.2	68.0	72.0	76.1
12	69.2	71.0	75.7	80.0
24	80.0	82.3	87.1	91.9
36	87.4	89.9	96.1	102.3
48	93.6	96.6	103.3	110.0
60	99.2	102.3	110.0	117.7

3. Cara Menggunakan

- Tentukan umur anak (bulan)
- Ukur tinggi badan (TB)
- Cocokkan dengan tabel TB/U
- Tentukan posisi terhadap Z-score

4. Contoh Kasus

- Umur: 24 bulan
- TB: 81 cm

Pada tabel:

- 2 SD = 82.3 cm
- 3 SD = 80.0 cm

TB berada di antara -3 SD dan -2 SD Kategori: Pendek (Stunting)

5. Kutipan Pendukung

Menurut World Health Organization:

"Height-for-age reflects linear growth and is used to identify stunting in children."

6. Catatan Penting

- Digunakan untuk anak usia 0–5 tahun
- Menilai:
 - Stunting (kekurangan gizi kronis)
- Tidak dipengaruhi kondisi akut (lebih stabil dibanding BB)

Ringkasan Perbandingan

Indikator	Digunakan untuk	Menilai
BB/U	Anak 0–5 th	Gizi kurang/buruk
TB/U	Anak 0–5 th	Stunting
BB/TB	Anak 0–5 th	Wasting & obesitas
IMT	Dewasa	Kurus–obesitas

Catatan Penting

- BB/U → kombinasi gizi akut & kronis
- TB/U → indikator jangka panjang (stunting)
- BB/TB → paling sensitif untuk kondisi akut
- IMT → hanya untuk usia ≥ 18 tahun

Skrining nutrisi sederhana dan mengaitkan hasilnya dengan rencana dukungan dasar.

Status gizi merupakan indikator penting dalam menentukan kondisi seseorang. Skrining nutrisi merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi individu yang berisiko mengalami masalah gizi/ malnutrisi atau tidak, proses ini penting dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk menentukan intervensi yang tepat secara dini. Tujuan skrining nutrisi guna mengidentifikasi individu berisiko malnutrisi, menentukan kebutuhan intervensi gizi, mengurangi komplikasi malnutrisi, meningkatkan kualitas hidup pasien, (Kondrup et.al,2003, WHO, 2020).

Pengertian Skrining Nutrisi

Skrining nutrisi adalah proses identifikasi awal terhadap risiko malnutrisi. Kondrup et al. (2003) menyebutkan bahwa:

“Nutritional screening is intended to predict the probability of a better or worse outcome due to nutritional factors.”

Artinya, skrining nutrisi bertujuan memprediksi kemungkinan dampak kondisi gizi terhadap hasil klinis pasien.

Tujuan Skrining Nutrisi

Tujuan skrining nutrisi antara lain:

- Mengidentifikasi risiko malnutrisi sejak dini
- Menentukan kebutuhan intervensi gizi
- Mencegah komplikasi

Menurut WHO (2020):

“Early identification of malnutrition is essential for effective treatment and improved health outcomes.”

Metode Skrining Nutrisi

1. Skrining Nutrisi berbasis Antropometri

Metode ini merupakan metode utama dan kini diperkuat dengan program Kemenkes, meliputi komponen:

- a. Berat badan
- b. Tinggi badan/ Panjang badan
- c. Lingkar lengan atas (LILA)
- d. Indeks Masa Tubuh (IMT)/Z-Score

Fakta terbaru pemerintah sudah melakukan standarisasi alat antropometri untuk skrining gizi di layanan primer. Pengukuran dilakukan dengan alat antropometri untuk skrining gizi balita yaitu untuk mendeteksi stunting, wasting, gizi kurang/ lebih digunakan untuk skrining rutin di Posyandu dan Puskesmas.

2. STRONGkids (untuk anak di puskesmas)

Digunakan untuk skrining risiko malnutrisi pada anak.

Penilaian meliputi komponen:

- a. Kondisi klinis
- b. Asupan makan
- c. Penurunan BB
- d. Penyakit

3. MST (Malnutrition Screening Tool) – untuk dewasa

Digunakan pada pasien dewasa (rawat jalan/puskesmas).

Fokus meliputi komponen:

- a. Penurunan berat badan
- b. Nafsu makan

Masih sering dipakai karena:

- a. Cepat
- b. Sederhana
- c. Bisa dilakukan oleh perawat/bidan

4. Pengukuran LILA (MUAC) – metode cepat di lapangan

Metode ini digunakan terutama bagi:

- a. Ibu hamil
- b. Balita

Untuk deteksi cepat:

- a. Risiko KEK (Kurang Energi Kronik)
- b. Gizi buruk

Ini bagian dari paket antropometri kit yang digunakan di layanan primer

5. Skrining Terpadu (Posbindu PTM + Gizi)

Di puskesmas modern, skrining tidak berdiri sendiri, tapi digabung:

Contoh:

- a. IMT + lingkar perut
- b. Gula darah
- c. Kolesterol

Digunakan untuk:

- a. Obesitas
- b. Penyakit tidak menular

6. MUST (Malnutrition Universal Screening Tool)

Malnutrition Universal Screening Tool

Menurut BAPEN (2011):

"MUST is a five-step screening tool to identify adults who are malnourished or at risk of malnutrition."

Metode ini menggunakan:

- a. IMT
- b. Penurunan berat badan
- c. Penyakit akut

7. NRS-2002 (Nutritional Risk Screening)

Nutritional Risk Screening 2002

Kondrup et al. (2003) menjelaskan:

"NRS 2002 is based on an interpretation of available randomized clinical trials."

Metode ini mempertimbangkan:

- a. Status gizi
- b. Keparahan penyakit

8. MNA (Mini Nutritional Assessment)

Mini Nutritional Assessment

Guigoz (2006) menyatakan:

"The MNA is a simple and reliable tool to identify malnutrition or risk of malnutrition in elderly patients."

Digunakan khusus pada lansia dengan indikator:

- a. Asupan makan
- b. Mobilitas
- c. Kondisi psikologis

Indikator Skrining Nutrisi

Indikator yang digunakan meliputi:

- a. Penurunan berat badan
- b. IMT rendah
- c. Nafsu makan menurun

WHO (2020) menegaskan:

"Weight loss and low body mass index are key indicators of undernutrition."

Pelaksanaan Skrining Nutrisi

Langkah-langkah skrining:

1. Pengumpulan data
2. Penggunaan alat skrining
3. Penilaian hasil
4. Tindak lanjut

Menurut Kondrup et al. (2003):

"Screening should be carried out on admission and repeated at regular intervals."

CONTOH PENERAPAN SKRINING NUTRISI DENGAN KASUS

Kasus 1: Balita di Puskesmas

Identitas Pasien

- Nama: An. A
- Umur: 3 tahun
- Jenis kelamin: Laki-laki

Keluhan: Ibu mengatakan anak tampak kurus, nafsu makan menurun selama 2 minggu terakhir.

Metode Skrining yang Digunakan

Menggunakan:

- Antropometri (BB/TB, Z-score)
- STRONGkids

Langkah Skrining

1. Pengukuran Antropometri

- Berat badan: 10 kg
- Tinggi badan: 90 cm

Hasil:

- BB/TB menunjukkan gizi kurang (wasting)

2. Skrining dengan STRONGkids

Penilaian:

Komponen	Hasil	Skor
Penyakit berisiko	Tidak ada	0
Penurunan BB	Ada	1
Asupan makan	Menurun	1

Komponen	Hasil	Skor
Kondisi klinis	Tampak kurus	1
Total skor = 3 (Risiko tinggi malnutrisi)		

Interpretasi

Berdasarkan skor STRONGkids:

- 0 = risiko rendah
- 1–3 = risiko sedang–tinggi

Pasien termasuk risiko tinggi malnutrisi

Tindak Lanjut

1. Dilakukan assessment gizi lengkap
2. Konseling kepada orang tua
3. Pemberian makanan tambahan (PMT)
4. Monitoring berat badan setiap bulan

Kasus 2: Dewasa di Puskesmas

Identitas

- Nama: Ny. B
- Umur: 45 tahun

Keluhan

Penurunan berat badan 5 kg dalam 1 bulan, nafsu makan menurun.

Metode Skrining

Menggunakan:

- Malnutrition Screening Tool

Langkah Skrining (MST)

Pertanyaan	Jawaban	Skor
Penurunan BB	Ya (5 kg)	2
Nafsu makan menurun	ya	1
Total Skor		3

Interpretasi

- Skor $\geq 2 \rightarrow$ berisiko malnutrisi

Tindak Lanjut

1. Assessment gizi lanjutan
2. Edukasi diet tinggi energi & protein
3. Rujukan jika diperlukan

Kesimpulan Penerapan

Dari kedua kasus:

- Skrining nutrisi membantu deteksi dini masalah gizi
- Alat seperti:
 - STRONGkids → anak
 - MST → dewasa
- Skrining harus dilanjutkan dengan assessment dan intervensi

Kasus 3: Ibu Hamil (Risiko Kek Di Puskesmas)

Identitas Pasien

- Nama: Ny. C
- Umur: 28 tahun
- Status: Hamil 24 minggu (Trimester II)

Keluhan

- Mudah lelah
- Nafsu makan menurun
- Pusing

Metode Skrining yang Digunakan

Menggunakan:

- Pengukuran LILA (Lingkar Lengan Atas)
- Pengukuran berat badan

Langkah Skrining

1. Pengukuran Antropometri
 - Berat badan: 45 kg
 - Tinggi badan: 155 cm
 - LILA: 22 cm

Interpretasi

- $LILA < 23,5 \text{ cm}$ → Risiko KEK (Kurang Energi Kronik)
Pasien termasuk risiko KEK pada ibu hamil

Kutipan Pendukung

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:

“Lingkar Lengan Atas (LILA) kurang dari 23,5 cm pada ibu hamil menunjukkan risiko Kurang Energi Kronik (KEK)” (Kemenkes RI, 2022).

Analisis Kasus

- Nafsu makan menurun → asupan tidak adekuat
- LILA rendah → cadangan energi kurang
- Risiko:
 - Berat badan lahir rendah (BBLR)
 - Komplikasi kehamilan

Tindak Lanjut

1. Konseling gizi ibu hamil
2. Pemberian makanan tambahan (PMT ibu hamil)
3. Tablet tambah darah
4. Monitoring LILA & BB setiap kunjungan

KASUS 4: LANSIA DI POSBINDU / PUSKESMAS

Identitas

- Nama: Tn. D
- Umur: 68 tahun

Keluhan

- Nafsu makan menurun
- Berat badan turun 3 kg dalam 2 bulan
- Sering lemas

Metode Skrining

Menggunakan:

- Mini Nutritional Assessment

Langkah Skrining (MNA Singkat)

Penilaian:

Komponen	Hasil
Penurunan BB	Ada
Nafsu makan	Menurun
Mobilitas	Terbatas

Komponen	Hasil
IMT	18 (rendah)

Interpretasi

- Skor menunjukkan risiko malnutrisi / malnutrisi

Kutipan Pendukung

Menurut Guigoz (2022 update):

“The Mini Nutritional Assessment remains a validated and widely used tool for identifying malnutrition in older adults.”

Analisis Kasus

- Penurunan BB + IMT rendah → tanda malnutrisi
- Lansia berisiko karena:
 - penurunan fungsi tubuh
 - asupan kurang

Tindak Lanjut

1. Diet tinggi energi & protein
2. Konseling keluarga
3. Suplementasi jika perlu
4. Monitoring rutin di Posbindu

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Aktifitas 1 – Know How

Kasus: an. T laki laki dirawat dengan diare akut, BB sekarang 15 kg, BB 1 bulan lalu 17 kg. Hasil pengkajian nafsu makan menurun, tampak lemas, hanya mau minum susu, tdk terdapat penyakit kronis.

Tugas:

1. Pemahaman dasar: jelaskan kebutuhan nutrisi dasar pada kasus dan indikator malnutrisi terkait kasus
2. Jelaskan intervensi yang akan dilakukan pada pasien

Aktifitas 2_ Show how

Kasus dewasa: Ny U 35 thn dirawat dengan gastritis kronik. BB 45 kg, TB 160 cm, BB bulan lalu 52 kg.

Tugas

1. Hitung IMT pasien

2. Lakukan skring menggunakan MUST, interprestasikan
3. Jelaskan intervensi yang akan dilakukan

Rubrik

Kriteria	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Akurasi interpretasi hematologi/biokimia klinik (% tepat)	≤60% tepat	61–75% tepat	76–90% tepat	>90% tepat
Ketepatan interpretasi C/E/asam–basa/nutrisi & prioritas pemantauan	Interpretasi keliru; prioritas tidak tepat	Interpretasi cukup; prioritas belum jelas	Interpretasi tepat; prioritas jelas	Interpretasi sangat tepat; prioritas tajam dan konsisten dengan data

J. Ringkasan

Skrining nutrisi merupakan proses penting untuk mendeteksi risiko malnutrisi secara dini. Dengan metode seperti MUST, NRS-2002, dan MNA, tenaga kesehatan dapat menentukan intervensi yang tepat.

Saran

Skrining nutrisi perlu dilakukan secara rutin di fasilitas kesehatan agar penanganan masalah gizi dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

K. Daftar Pustaka

- Almatsier, S. (2010). Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Umar, C. B. P. (2021). Penyuluhan Tentang Pentingnya Peranan Protein dan Asam Amino bagi Tubuh di Desa Negeri Lima. Jurnal pengabdian Ilmu Kesehatan, 1(3), 52-56.
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/JPIKes/article/download/1412/1386/3626>.
- WHO. (2020). Healthy Diet. World Health Organization.
- World Health Organization. (2020). Malnutrition.
- Bawoleng, A., dkk. (2022). Gambaran Cukupan Mineral Makro pada enaga Pendidik dan Kependidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi

- Selama Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Kesmas*, 11(4), 73-81.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/kesmas/article/view/41700/37023>.
- Ernawati. (2021). *Buku biologi manusia untuk mahasiswa kesehatan*. Malang: Wijaya Kusuma Press.
- Fauzi, A. (2023). Penetapan Kadar Susu Bubuk Dengan Metode Kjeldal. *Jurnal farmasi klinik dan sains*, 3(2), 27-31. <https://ejournal.unimugo.ac.id>.
- Hardinsyah & Supariasa, I. D. N. (2016). *Ilmu Gizi: Teori & Aplikasi*. Jakarta: EGC.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Pedoman Gizi Seimbang*.
- Rajebi, O., dkk. (2023). Isolasi Jenis Asam Lemak dari Bahan Alam. *Jurnal Buana farma*, 3(2), 11-16.
<https://journal.ubpkarawang.ac.id/mahasiswa/index.php/buanafarma/article/download/581/630>.
- Sari, R., dkk. (2022). Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak Melalui Pemenuhan Kebutuhan Sumber Vitamin. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 2(1), 74-81
<https://jkfn.akfaryarsiptk.ac.id/index.php/japin/article/download/48/47/100>.
- Supariasa, I. D. N. (2016). *Ilmu Gizi: Teori & Aplikasi*. Jakarta: EGC.
- Apriyanto, A., Wanda, D., Lestari, A. W., & Gayatri, D. (2024). STRONGKIDS dan STAMP sebagai alat skrining gizi yang sensitif dalam mendeteksi risiko malnutrisi pada anak. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 15(4).
- BAPEN. (2011). *Malnutrition Universal Screening Tool*. British Association for Parenteral and Enteral Nutrition.
- Guigoz, Y. (2006). The Mini Nutritional Assessment (MNA) review. *Nutrition in Clinical Care*, 9(2), 466–475.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Transformasi sistem kesehatan dalam percepatan penurunan masalah gizi*. Prosiding Persagi.
- Kondrup, J., Rasmussen, H. H., Hamberg, O., & Stanga, Z. (2003). Nutritional risk screening (NRS 2002): A new method based on an analysis of controlled clinical trials. *Clinical Nutrition*, 22(3), 321–336.
- Satrio, S., & Aqid, B. M. (2025). Digital health transformation in Indonesian primary care. *arXiv*.
- World Health Organization. (2020). Malnutrition. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>

BAB 4

INTEGRASI ILMU BIOMEDIK PADA KASUS KEPERAWATAN

CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-6	Mampu mengintegrasikan konsep biomedik dalam penalaran klinis dan komunikasi ilmiah dasar untuk mendukung keputusan keperawatan yang aman.	CPMK-1; CPMK-6; CPMK-7

CPMK

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan ruang lingkup ilmu dasar biomedik untuk keperawatan, konsep homeostasis, dan relevansi aplikasi klinis dasar.
CPMK-6	Menginterpretasi pemeriksaan biomedik dasar (hematologi, biokimia klinik, cairan–elektrolit–asam basa, nutrisi) untuk pemantauan kondisi pasien.
CPMK-7	Mengintegrasikan ilmu biomedik, epidemiologi, dan determinan penyakit pada analisis kasus keperawatan dan penyusunan rekomendasi dasar berbasis data.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 14. Integrasi Ilmu Biomedik pada Kasus Keperawatan	14.1 Mengintegrasikan konsep sel–infeksi–obat–lab–nutrisi untuk menjelaskan mekanisme	14.2 Menyusun rekomendasi dasar (pemantauan, edukasi, pencegahan) yang konsisten	CPMK-7	CPMK-6; CPMK-4; CPMK-5

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
	masalah pada kasus terpilih.	dengan data kasus dan determinan.		

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-7	Proyek integrasi (analisis kasus + komponen epidemiologi)	Kualitas integrasi konsep lintas topik (skor rubrik) dan ketepatan rekomendasi berbasis data (indikator terukur).	15	Laporan analisis; matriks data & rekomendasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Akurasi penerapan konsep epidemiologi & determinan (% tepat)	≤60% tepat	61–75% tepat	76–90% tepat	>90% tepat
7.2 Kualitas integrasi ilmu biomedik pada analisis kasus (rubrik)	Integrasi lemah; rekomendasi tidak berbasis data	Integrasi cukup; rekomendasi masih umum	Integrasi baik; rekomendasi spesifik dan terukur	Integrasi sangat kuat; rekomendasi sangat spesifik, terukur, dan konsisten dengan data & mekanisme

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Sel dalam Respons terhadap Infeksi

Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dalam tubuh yang berperan penting dalam mempertahankan homeostasis. Pada kondisi infeksi, sel imun seperti neutrofil, makrofag, dan limfosit berperan dalam mendeteksi dan merespons patogen melalui pengenalan antigen oleh reseptor spesifik. Aktivasi ini memicu jalur imun bawaan dan adaptif yang berkontribusi terhadap eliminasi mikroorganisme penyebab penyakit.

Respons inflamasi sebagai bagian dari mekanisme pertahanan tubuh ditandai dengan pelepasan mediator seperti sitokin, interleukin, dan tumor necrosis factor (TNF). Mediator ini meningkatkan permeabilitas vaskular dan kemotaksis sel imun menuju lokasi infeksi. Manifestasi klinis seperti rubor, calor, tumor, dolor, dan functio laesa mencerminkan proses biologis tersebut (1) (Arianingtyas & Dewi, 2026).

Namun, inflamasi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan memperburuk kondisi pasien. Oleh karena itu, keseimbangan antara respons imun dan regulasi inflamasi menjadi kunci dalam menentukan prognosis klinis.

B. Proses Infeksi dan Manifestasi Klinis

Infeksi terjadi akibat invasi dan proliferasi mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, atau jamur dalam tubuh. Proses ini melibatkan tahap invasi, kolonisasi, dan respons imun host. Aktivasi sistem imun bawaan menjadi garis pertahanan pertama sebelum sistem imun adaptif mengambil peran.

Manifestasi klinis infeksi seperti demam, batuk, lemas, dan anoreksia merupakan respons sistemik terhadap peningkatan aktivitas metabolik dan pelepasan mediator inflamasi. Demam terjadi akibat pirogen endogen yang memengaruhi pusat termoregulasi di hipotalamus.

Dalam praktik keperawatan, identifikasi dini tanda dan gejala infeksi sangat penting untuk mencegah komplikasi. Perawat harus mampu menghubungkan gejala klinis dengan proses patofisiologi secara komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan klinis.

C. Peran Pemeriksaan Laboratorium dalam Infeksi dan Status Hematologi

Pemeriksaan laboratorium merupakan komponen esensial dalam diagnosis dan monitoring infeksi. Parameter seperti leukosit, C-reactive protein (CRP), dan hemoglobin memberikan gambaran kondisi inflamasi dan status fisiologis pasien.

Leukositosis menunjukkan adanya respons imun terhadap infeksi, sedangkan peningkatan CRP mengindikasikan inflamasi akut. Selain itu, kadar hemoglobin menjadi indikator penting dalam menilai status oksigenasi dan kemungkinan anemia, yang sering terjadi pada kondisi penyakit kronis maupun infeksi(2,3).

Anemia dapat dipengaruhi oleh(4,5) status gizi, asupan zat besi, serta kondisi inflamasi kronis yang menghambat eritropoiesis (4,6). Oleh karena itu, interpretasi hasil laboratorium harus dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan kondisi klinis pasien.

D. Peran Terapi Obat dalam Penanganan Infeksi

Terapi farmakologis merupakan bagian utama dalam manajemen infeksi, khususnya penggunaan antibiotik untuk mengeliminasi bakteri patogen. Mekanisme kerja antibiotik meliputi penghambatan sintesis dinding sel, protein, maupun DNA mikroorganisme (7).

Penggunaan antibiotik harus rasional untuk mencegah resistensi, yang menjadi tantangan global dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, terapi suportif seperti antipiretik digunakan untuk mengontrol gejala.

Perawat berperan penting dalam memastikan kepatuhan terapi, memantau efek samping obat, serta memberikan edukasi kepada pasien terkait penggunaan obat yang benar.

E. Peran Nutrisi dalam Proses Penyembuhan dan Pencegahan Anemia

Nutrisi berperan penting dalam mendukung fungsi imun dan proses penyembuhan. Protein diperlukan untuk sintesis antibodi dan regenerasi jaringan, sedangkan zat besi berperan dalam pembentukan hemoglobin.

Kekurangan nutrisi, khususnya zat besi, dapat menyebabkan anemia yang berdampak pada penurunan kapasitas oksigenasi jaringan dan memperlambat proses penyembuhan (8,9). Selain itu, pola makan dan pengetahuan gizi juga berhubungan erat dengan kejadian anemia pada remaja (10,11).

Intervensi nutrisi seperti konsumsi makanan tinggi zat besi atau suplementasi (misalnya tablet Fe atau sumber alami seperti daun kelor) terbukti efektif dalam meningkatkan kadar hemoglobin (12,13).

F. Integrasi Konsep Biomedik dalam Analisis Kasus

Integrasi konsep sel, infeksi, laboratorium, obat, dan nutrisi menjadi dasar dalam memahami kondisi klinis pasien secara menyeluruh. Pada pasien dengan infeksi, alur patofisiologi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Infeksi aktivasi sel imun inflamasi perubahan parameter laboratorium (leukosit, CRP, hemoglobin) manifestasi klinis terapi farmakologis intervensi nutrisi pemulihan

Pendekatan ini membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan clinical reasoning secara sistematis dan berbasis evidensi, sehingga mampu menghubungkan aspek biomedik dengan praktik keperawatan.

G. Penyusunan Rekomendasi Dasar Keperawatan

1. Pemantauan (Monitoring)

Pemantauan dilakukan secara kontinu terhadap tanda vital (suhu, nadi, respirasi), gejala klinis, dan hasil laboratorium. Perubahan parameter tersebut menjadi indikator perbaikan atau perburukan kondisi pasien.

Selain itu, pemantauan kadar hemoglobin dan status nutrisi penting dilakukan untuk mendeteksi dini anemia yang dapat memperburuk kondisi pasien (14)

2. Edukasi Pasien dan Keluarga

Edukasi bertujuan meningkatkan pemahaman pasien terkait penyakit, terapi, dan pencegahan komplikasi. Edukasi meliputi kepatuhan minum obat, konsumsi nutrisi seimbang, serta pentingnya istirahat.

Peningkatan pengetahuan terbukti berkontribusi terhadap pencegahan anemia dan peningkatan perilaku kesehatan (15)

3. Pencegahan Infeksi dan Komplikasi

Upaya pencegahan dilakukan melalui perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, serta meningkatkan daya tahan tubuh melalui nutrisi yang adekuat.

Pencegahan juga mencakup deteksi dini kondisi seperti anemia dan gangguan status gizi yang dapat memperburuk kondisi infeksi.

4. Integrasi Clinical Reasoning dalam Keperawatan

Clinical reasoning merupakan proses berpikir kritis dalam mengintegrasikan data klinis, hasil laboratorium, dan kondisi pasien untuk menentukan intervensi yang tepat.

Pendekatan ini memungkinkan perawat untuk memberikan asuhan yang aman, efektif, dan berbasis evidensi.

5. Implikasi dalam Praktik Keperawatan

Integrasi ilmu biomedik meningkatkan kualitas asuhan keperawatan melalui pengkajian yang lebih komprehensif dan intervensi yang tepat sasaran. Perawat yang memahami hubungan antara infeksi, status hematologi, dan nutrisi akan lebih mampu mengoptimalkan outcome pasien.

H. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus

Integrasi Sel–Infeksi–Obat–Laboratorium–Nutrisi

Seorang perempuan usia 24 tahun datang ke ruang perawatan dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu disertai batuk. Hasil pengkajian: Frekuensi pernapasan: 20 kali/menit, Jalan napas: paten, Nadi: 100 kali/menit, Tekanan darah: 110/80 mmHg, Suhu: 38,5°C, Mual: tidak ada, Diare: tidak ada, Batuk: ada

Diskusi Kelompok

1. Identifikasi tanda-tanda vital pada pasien
2. Tentukan data abnormal pada pasien
3. Analisis proses patofisiologi (Integrasi Biomedik)
4. Identifikasi masalah keperawatan yang mungkin muncul
5. Tentukan kebutuhan pemeriksaan lanjutan
6. Rencanakan intervensi dasar keperawatan

I. Soal Osce Keperawatan

Asesmen (Piramida Miller)

1.	Nomor station	
2.	Judul station	Integrasi Ilmu Biomedik pada Kasus Infeksi Dewasa
3.	Waktu yang dibutuhkan	15 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan konsep sel–infeksi–laboratorium–obat–nutrisi serta menunjukkan perilaku profesional dalam analisis kasus klinik.
5.	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional

6.	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit 4. Nutrisi 5. Aman dan nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan istirahat 9. Seksual dan reproduksi
7.	Instruksi untuk peserta ujian	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Perempuan 24 tahun datang ke RS dengan keluhan demam sejak 2 hari, batuk berdahak, lemas, dan nafsu makan menurun. Hasil pengkajian: Suhu: 38,7°C, frekuensi napas: 22 kali/menit, nadi: 102 x/menit, tekanan darah: 110/80 mmHg, Hasil laboratorium: Leukosit meningkat, CRP meningkat, Albumin rendah <u>TUGAS :</u> 1. Lakukan pengkajian lanjutan 2. Identifikasi data abnormal 3. Jelaskan mekanisme masalah dengan mengintegrasikan:
8.	Instruksi untuk penguji	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Perempuan 24 tahun datang ke RS dengan keluhan demam sejak 2 hari, batuk berdahak, lemas, dan nafsu makan menurun. Hasil pengkajian: Suhu: 38,7°C, frekuensi napas: 22 kali/menit, nadi: 102 x/menit, tekanan darah: 110/80 mmHg, Hasil laboratorium: Leukosit meningkat, CRP meningkat, Albumin rendah <u>TUGAS :</u> 1. Lakukan pengkajian lanjutan 2. Identifikasi data abnormal 3. Jelaskan mekanisme masalah dengan mengintegrasikan: <u>INSTRUKSI PENGUJI:</u> 1. Menilai kelengkapan dan sistematika pengkajian 2. Menilai ketepatan identifikasi data abnormal 3. Menilai kemampuan integrasi konsep biomedik

		4. Menilai ketepatan penentuan masalah keperawatan 5. Menilai kesesuaian rekomendasi (monitoring, edukasi, pencegahan) 6. Menilai perilaku profesional (komunikasi, sikap, ketelitian)
9.	Instruksi untuk klien standar	<i>Tidak ada KS</i>
10.	<i>Setting Station:</i>	1. Poliklinik 2. Unit Gawat Darurat 3. Ruang Rawat Inap 4. Ruang Keluarga 5. Komunitas
11	Peralatan yang dibutuhkan	Manekin Alat TTV Sarung tangan
12.	Penulis	Novita Dewi S.Kep., Ns., M.Biomed
13.	Referensi	Potter PA, Perry AG. Fundamentals of Nursing. 11th ed. St. Louis: Elsevier; 2023.

Sop Integrasi Ilmu Biomedik Pada Kasus Infeksi

No	Kegiatan	Dilakukan	Tidak dilakukan	Kompeten	Tidak kompeten
Prosedur	I. Tahap persiapan 1) Verifikasi identitas pasien dan data kasus				

2) Menyiapkan alat dan bahan: lembar pengkajian, hasil laboratorium, alat tulis				
3) Menjelaskan tujuan tindakan kepada pasien/keluarga				
II. Tahap kerja				
1) Melakukan pengkajian data subjektif (keluhan demam, batuk, lemas, nafsu makan)				
2) Melakukan pengkajian data objektif (tanda vital: suhu, nadi, respirasi, tekanan darah)				
3) Mengidentifikasi data abnormal pada pasien				
4) Menginterpretasi hasil laboratorium (leukosit, CRP,				
5) Menganalisis konsep sel (respon inflamasi, aktivasi sel imun)				
6 Menganalisis proses infeksi dan kaitannya dengan gejala klinis				
7)Menghubungkan hasil laboratorium dengan kondisi pasien				
8) Mengidentifikasi peran terapi obat				

(misalnya antibiotik) dalam mengatasi infeksiIII. 9), Menganalisis status nutrisi (albumin rendah, nafsu makan menurun) 10), Mengintegrasikan konsep: sel–infeksi–lab–obat–nutrisi dalam satu alur masalah 11). Menentukan masalah keperawatan yang muncul 12) Menyusun rekomendasi dasar: Pemantauan (tanda vital, perkembangan kondisi, hasil lab) b. Edukasi (kepatuhan obat, nutrisi, istirahat) c. Pencegahan (kebersihan diri, pencegahan infeksi) III. Terminasi 1) Menyimpulkan hasil analisis kasus				
--	--	--	--	--

	2) Mendokumentasikan hasil pengkajian dan rekomendasi 3) Memberikan edukasi akhir kepada pasien/keluarga 4) Merapikan alat dan mengakhiri Tindakan Terminasi 1) Akhiri dan simpulkan aspek yang dinilai 2) Bereskan alat, lepas sarung tangan dan cuci tangan					
--	---	--	--	--	--	--

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: INTEGRASI ILMU BIOMEDIK PADA KASUS INFEKSI

I. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	4	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Mengkaji tanda –tanda vital pada pasien						1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Mengidentifikasi data abnormal dan menentukan masalah keperawatan, Menganalisis hubungan sel–infeksi–						2	

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	4	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
		laboratorium–obat–nutrisi secara logis							
3	Implementasi keperawatan:	menyusun rekomendasi: pemantauan, edukasi, dan pencegahan						5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif						2	
	Jumlah							10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, kekurangan minor
- 4 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Akurasi (persentase kasus tepat)	≤60% tepat	61–75% tepat	76–90% tepat	>90% tepat
2.2 Kelengkapan dokumentasi	Banyak komponen hilang; tidak dapat ditindaklanjuti	Komponen inti ada; masih ada kekurangan bermakna	Lengkap; kekurangan minor	Sangat lengkap, ringkas, jelas; tanpa kekurangan bermakna

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

DOPS (Does)

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Integrasi Ilmu Biomedik Kasus Infeksi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Integrasi Biomedik
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kasus infeksi dan mengintegrasikan data klinis serta laboratorium.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari identifikasi data, tetapi juga kemampuan menghubungkan konsep sel–infeksi–lab–obat–nutrisi secara komprehensif.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Perempuan 24 tahun dengan demam, batuk, leukosit meningkat, CRP meningkat, albumin rendah.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa melakukan pengkajian, mengidentifikasi data abnormal, menjelaskan mekanisme infeksi, dan menyusun rekomendasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Integrasi Biomedik
		(monitoring, edukasi, pencegahan)
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa mengintegrasikan data klinis dengan konsep biomedik secara logis.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara inflamasi sel, hasil lab, terapi obat, dan status nutrisi.
Umpan balik	Um Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara inflamasi sel, hasil lab, terapi obat, dan status nutrisi. Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing memberikan masukan terkait kemampuan integrasi konsep dan ketepatan analisis klinis.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu melakukan analisis integratif secara sistematis dan tepat..
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan menerapkan integrasi biomedik secara nyata dan profesional.

J. Portofolio

Tabel. Portofolio Skill Integrasi Biomedik Keperawatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus
Hakikat portofolio	Kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan.	Portofolio berisi bukti kemampuan mahasiswa menganalisis kasus infeksi secara integratif.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan kemampuan mahasiswa dalam integrasi konsep biomedik.	Mahasiswa tidak hanya melakukan Mahasiswa menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menghubungkan data klinis dan laboratorium.
OSCE dan DOPS	OSCE di laboratorium, DOPS di lahan praktik.	Pasien dengan demam dan leukositosis dianalisis sebagai infeksi dengan respon inflamasi.
Catatan kasus singkat	Ringkasan kasus pasien dan analisis klinik.	Pasien dengan demam dan leukositosis dianalisis sebagai infeksi dengan respon inflamasi.
Refleksi patient safety	Kesadaran mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa menyadari bahwa kesalahan interpretasi lab dapat memperlambat terapi.
Feedback CI/dosen	Umpan balik terhadap performa mahasiswa.	Mahasiswa perlu meningkatkan ketepatan dalam interpretasi hasil lab.
Karakteristik penilaian	Penilaian dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya satu kali praktik, tetapi berdasarkan konsistensi performa mahasiswa dalam berbagai kasus nyata	Mahasiswa dinilai dari beberapa kasus seperti trauma, kegawatan pernapasan, dan kasus non-emergensi untuk melihat konsistensi kemampuan triage.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus
Bukti konsistensi kompetensi	Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan Konsistensi kemampuan dalam berbagai situasi integrasi kasus biomedik	Mahasiswa mampu menganalisis kasus infeksi ringan hingga sedang.
Makna dalam OBE	Portofolio menjadi bukti autentik bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori triage tetapi mampu menerapkannya secara nyata dan konsisten.	Mahasiswa mampu mengintegrasikan teori dan praktik secara konsisten

Tabel. Case Report Integrasi Biomedik Keperawatan

Komponen	Deskripsi	Contoh Kasus
Hakikat case report	Laporan singkat tentang satu kasus triage yang ditangani mahasiswa secara sistematis.	Pasien dengan demam dan batuk dianalisis sebagai infeksi saluran napas.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan analisis klinis dan pengambilan keputusan triage.	Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan infeksi dan inflamasi.
Isi laporan	Identitas, keluhan utama, data subjektif-objektif, kategori triage, intervensi awal, dan evaluasi.	Leukosit meningkat → respon imun terhadap infeksi.
Fokus penilaian	Ketepatan klasifikasi triage dan kecepatan pengambilan keputusan.	Ketepatan hubungan antara lab dan kondisi klinis..
Nilai edukatif	Mengembangkan clinical reasoning dan kecepatan berpikir kritis.	Mahasiswa memahami hubungan teori dan praktik.
Makna dalam OBE	Bukti penerapan teori triage dalam kasus nyata.	Mahasiswa mampu berpikir kritis dan sistematis.

Tabel. Refleksi Patient Safety Integrasi Biomedik

Komponen	Deskripsi	Contoh Refleksi
Hakikat refleksi	Tulisan kesadaran terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa menyadari pentingnya interpretasi lab yang tepat.
Tujuan	Meningkatkan kesadaran patient safety..	Menghindari kesalahan diagnosis akibat data tidak lengkap.
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, penyebab, pencegahan, dan pembelajaran.	Risiko salah klasifikasi triage akibat kurang teliti membaca tanda vital.
Risiko yang diidentifikasi	Risiko, penyebab, pencegahan.	Risiko salah interpretasi leukosit meningkat.
Tindakan pencegahan	Validasi data dan analisis sistematis.	Cross-check hasil lab dengan kondisi klinis.
Pembelajaran mahasiswa	Perubahan sikap dan peningkatan kompetensi.	Mahasiswa lebih teliti dalam analisis kasus.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional dan tanggung jawab klinik.	Mahasiswa meningkatkan kualitas praktik klinik.

K. Ringkasan

Skill integrasi ilmu biomedik keperawatan merupakan kumpulan bukti pembelajaran yang menggambarkan kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan konsep sel, infeksi, laboratorium, terapi obat, dan nutrisi dalam konteks praktik klinik. Melalui pendekatan Outcome-Based Education (OBE), penilaian tidak hanya berfokus pada pengetahuan teoritis, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis klinis secara nyata dan sistematis.

Portofolio mencakup hasil OSCE sebagai bukti keterampilan di laboratorium dan DOPS sebagai bukti performa di lahan praktik, catatan kasus, serta refleksi patient safety. Umpan balik dari pembimbing menjadi dasar peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan clinical reasoning yang baik serta penerapan integrasi biomedik secara profesional dalam praktik keperawatan.

L. Daftar Pustaka

- Potter PA, Perry AG. Fundamentals of Nursing. 11th ed. St. Louis: Elsevier; 2023.
- Arianingtyas, Dwitya NM, Dewi PAK. Pendekatan Klinis dan Tantangan Tatalaksana Gangguan Elektrolit pada Pasien Dewasa. *J Syntax Lit*. 2026;11(1):p15.
- Ghamri R, Salawati E, Edrees GW, Alsaleh AK, Srouji AF, Radi TO, et al. Anemia among Adult Patients with Diabetes Attending King Abdulaziz University Hospital: A Retrospective Study. *Med (United States)*. 2024;103(33):e39383.
- Dewi N, Cita EE. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kadar Hemoglobin pada Mahasiswa. *J Akad Baiturrahim Jambi*. 2026;15(1):11–20.
- Annisa ZD, Lestari AP, Anggraini D. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Anemia pada Remaja. *Sci J*. 2025;4(2):54–62.
- Arnanda QP, Fatimah DS, Lestari S, Widiyastuti S, Oktaviani DJ, Ramadhan SA, et al. Hubungan Kadar Hemoglobin, Eritrosit, dan Siklus Menstruasi pada Mahasiswa Farmasi Universitas Padjadjaran Angkatan 2016. *J Farmaka*. 2019;17(2):15–23.
- Oktaviana, Majid N, Khamidah A, Pradita KA, Revayanti S, Cahyaning R. Pengaruh Asupan Nutrisi Terhadap Anemia Pada Remaja : Scoping Review. *J Ris Ilm*. 2026;3(1):165–85.
- Dewi N, Rahim, Nirwanto K Suhariyanti E, Trimawati, Rosdiana N, Nirnasari M, Novryanthi D, et al. Buku Ajar Farmakologi Keperawatan. Jakarta: PT Nuansa Fajar Cemerlang; 2024. 1–145 p.
- Afriandi D, Aktalina L. Hubungan Pengetahuan Gizi dan Tingkat Kecukupan Protein dengan Kejadian Anemia Defisiensi Besi. *Anat Med J*. 2024;7(1):55–64.
- Harleli. Kontribusi Asupan Zat Gizi terhadap Kejadian Anemia pada Remaja Putri di SMAN 7 Kendari. *SEHATMAS (Jurnal Ilm Kesehat Masyarakat)*. 2026;5(1):132–41.
- Hermanto, Novita S. Hubungan Pengetahuan Gizi Dan Pola Makan Dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Jurusan Teknik Komputer Dan Jaringan (TKJ) Di SMK 1 Islam Blitar. *J Infokes Inf Kesehat [Internet]*. 2026;15(1):1–7. Available from: <https://jurnal.ikbis.ac.id/index.php/infokes/article/view/1263>
- Agustina MNK, Mufarokhah H, Roesardhyati R. Hubungan Pola Makan Dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri Di SMPN 2 Gedangan Sidoarjo. *J Penelit Keperawatan Kontemporer*. 2025;5(5):12–22.

- Wahyuni IT, Rofiah K, Nirwana BS, Ningtyas YW, Putri ED. Pengaruh Ekstrak Daun Kelor (*Moringa Oleifera*) Terhadap Perbaikan Kadar Hemoglobin Pada Mahasiswa Kebidanan Dengan Anemia. *Holistik J Kesehat*. 2026;19(10):3339–45.
- Neni MSDN. Kadar Hemoglobin pada Lansia Setelah Serbuk Daun Kelor (*Moringa Oleifera*). *CareJurnal Ilm Ilmu Kesehat*. 2021;9(3):447–55.
- Nurmilah D, Aji AS, Helmyati S, Nurwanti E. Micronutrients Intake Status Between Risk and Non-Risk Anemia Groups Among University Students in Indonesia. *J Glob Nutr*. 2021;1(1):9–21.
- Linggardini K, Amalia DR. Peningkatan Pengetahuan Anemia pada Remaja Putri melalui Intervensi Video Animasi. *Pro Heal J Ilm Kesehat [Internet]*. 2026;8(1):10–5. Available from: <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/PJ/article/view/4066>

PROFIL PENULIS



Nadhia Elsa Silviani, MKep. Merupakan dosen Prodi STR Keperawatan di Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Lahir di Cilacap, 05 Juli 1993. Penulis menempuh jenjang S1 dan profesi ners di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus tahun 2017. Penulis menempuh jenjang Magister Keperawatan di Universitas Gadjah Mada. Sebagai bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis aktif dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui email: nadhiaelsasilviani@gmail.com



Ns. Yanti Anggraini, M.Kep., Sp.Kep.M.B. Bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Kristen Indonesia di Program studi Sarjana Keperawatan sejak tahun 2016 hingga saat ini. Mengajar di Prodi Diploma, Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners UKI. Lahir di Jakarta, tanggal 06 September 1984, anak pertama dari dua bersaudara. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan dan Program Profesi Ners di Universitas Advent Indonesia, Bandung tamat tahun 2007 & 2009. Magister Keperawatan Medikal Bedah STIK Carolus tahun 2015 serta melanjutkan pendidikan ke Spesialist Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Indonesia pada tahun 2025 Pengalaman dibidang pelayanan keperawatan sebagai perawat pelaksana di RS Advent Bandung tahun 2007-2010. Aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memiliki karya ilmiah berupa hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Book Chapter, Buku Referensi dan Buku Mata Ajar Keperawatan. Penulis Pernah menerima hibah penelitian dari Kemenristek Dikti untuk dosen pemula. Selama ini terlibat aktif sebagai dosen pembimbing akademik serta sudah menjadi anggota PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) dan Hipmebi (Himpunan Perawat Medikal bedah). Email penulis: yanti.anggraini@uki.ac.id

PROFIL PENULIS



Ratna Pelawati, S.Kp., M.Biomed. lahir di Jakarta 15 Februari 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan Universitas Indonesia lulus tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi biomedik Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2008. Saat ini penulis bekerja di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan mengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi, Ilmu Biomedik, Ilmu Dasar Keperawatan, dll Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ratna.pelawati@gmail.com



Novita Dewi S.Kep., Ns., M.Biomed. lahir di Ponorogo 08 April 1981 pendidikan tinggi yang ditempuh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Brawijaya tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya dan lulus tahun pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 mengajar di Universitas Tribhuwana Tunggaladewi. Saat ini penulis bekerja di Universitas Tribhuwana Tunggaladewi mengampu mata kuliah Ketrampilan Dasar Keperawatan, Keperawatan Menjelang Ajal Dan Paliatif Dan Keperawatan Dewasa Sistem Kardivaskuler, Respirasi dan Hematologi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Motto hidup sebarkan kebaikan di setiap saat. Penulis dapat dihubungi melalui email novita2unitri@gmail.com.

Sinopsis

Buku ajar Ilmu Dasar Biomedik menyajikan pembahasan mengenai konsep-konsep dasar yang menjadi landasan dalam memahami ilmu kesehatan dan kedokteran. Buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa mengenal dan memahami tubuh manusia secara ilmiah, mulai dari tingkat sel, jaringan, organ, hingga sistem tubuh secara menyeluruh.

Materi dalam buku ini mencakup pengantar ilmu biomedik, struktur dan fungsi sel, dasar-dasar anatomi dan fisiologi manusia, prinsip biokimia tubuh, genetika dasar, mikrobiologi, imunologi, patologi dasar, serta mekanisme homeostasis. Setiap topik disusun secara runtut sehingga memudahkan pembaca dalam memahami hubungan antara proses biologis normal dengan gangguan yang dapat menimbulkan penyakit.

Melalui buku ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar ilmiah dari berbagai proses tubuh, mengenali keterkaitan antara ilmu dasar dan praktik pelayanan kesehatan, serta memiliki bekal pengetahuan yang kuat untuk mempelajari mata kuliah lanjutan seperti farmakologi, patofisiologi, keperawatan medikal bedah, kesehatan reproduksi, dan ilmu klinis lainnya.

Dengan penyajian yang sistematis, jelas, dan aplikatif, buku ajar ini dapat digunakan sebagai referensi utama maupun pendamping dalam proses pembelajaran Ilmu Dasar Biomedik di lingkungan pendidikan kesehatan.

Buku ajar Ilmu Dasar Biomedik menyajikan pembahasan mengenai konsep-konsep dasar yang menjadi landasan dalam memahami ilmu kesehatan dan kedokteran. Buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa mengenal dan memahami tubuh manusia secara ilmiah, mulai dari tingkat sel, jaringan, organ, hingga sistem tubuh secara menyeluruh.

Materi dalam buku ini mencakup pengantar ilmu biomedik, struktur dan fungsi sel, dasar-dasar anatomi dan fisiologi manusia, prinsip biokimia tubuh, genetika dasar, mikrobiologi, imunologi, patologi dasar, serta mekanisme homeostasis. Setiap topik disusun secara runtut sehingga memudahkan pembaca dalam memahami hubungan antara proses biologis normal dengan gangguan yang dapat menimbulkan penyakit.

Melalui buku ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar ilmiah dari berbagai proses tubuh, mengenali keterkaitan antara ilmu dasar dan praktik pelayanan kesehatan, serta memiliki bekal pengetahuan yang kuat untuk mempelajari mata kuliah lanjutan seperti farmakologi, patofisiologi, keperawatan medikal bedah, kesehatan reproduksi, dan ilmu klinis lainnya. Dengan penyajian yang sistematis, jelas, dan aplikatif, buku ajar ini dapat digunakan sebagai referensi utama maupun pendamping dalam proses pembelajaran Ilmu Dasar Biomedik di lingkungan pendidikan kesehatan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-65-7 (PDF)



9

786347

756657